



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Môn học: Đảm bảo chất lượng phần mềm (INT1416)

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Anh Hào

Thực hiện bởi nhóm sinh viên, bao gồm:

- | | | |
|-------------------|------------|---------------|
| 1. Phạm Tuấn Hưng | N22DCCN037 | <Trưởng nhóm> |
| 2. Hồ Thuận Kiều | N22DCCN046 | <Thành viên> |
| 3. Nguyễn Tấn Quý | N22DCCN066 | <Thành viên> |

TP.HCM, tháng 4/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH SÁCH HÌNH.....	5
DANH SÁCH BẢNG.....	8
TÓM TẮT.....	10
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN.....	12
1. Mục đích (nhu cầu sử dụng ứng dụng).....	12
2. Mục tiêu (kết quả cần đạt được).....	12
3. Phương pháp tiến hành.....	12
CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI.....	14
1. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ và quy định.....	14
2. Đối tượng sử dụng.....	14
3. Công nghệ hỗ trợ xây dựng phần mềm.....	15
3.1 Kiến trúc hệ thống (3-Tier Architecture).....	15
3.2 Công nghệ cụ thể và ưu điểm so sánh.....	16
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	18
1. Khảo sát và phân tích hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm.....	18
1.1 Mô hình vận hành hiện tại (Khi chưa có ứng dụng di động/hệ thống trực tuyến).....	18
1.2 Các tình huống gây bất lợi và khó khăn hiện tại.....	19
2. Đề xuất giải pháp của đề tài (Mô hình vận hành mới cho tổ chức).....	19
2.1 Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả quy trình vận hành mới có sự tham gia của Phần mềm.....	19
2.2 Đặc tả kịch bản tương tác trong mô hình vận hành mới.....	20
2.3 Ưu điểm vượt trội của mô hình vận hành tích hợp phần mềm.....	21
3. Định nghĩa các tình huống mà phần mềm tham gia giải quyết (Use Case).....	21
3.1 Nhận thức vai trò và Nhiệm vụ cốt lõi của phần mềm.....	21
3.2 Các Tác nhân (Actors) nghiệp vụ.....	22
3.3 Định nghĩa các tình huống Phần mềm giải quyết (Use Case).....	23
4. Định nghĩa các tương tác của phần mềm.....	24
4.1. Lược đồ Usecase tổng quát của hệ thống... Error! Bookmark not defined.	

4.2.	UC01 - Tra cứu thông tin sách	24
4.3.	UC02 - Đăng ký mượn sách trực tuyến.....	25
4.4.	UC03 - Xử lý giao dịch mượn/trả.....	27
4.5.	UC04 - Quản lý danh mục sách.....	29
4.6.	UC05 - Quản lý hồ sơ Độc giả	32
5.	Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm	33
5.1.	Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm cho từng UseCase .	33
5.2.	Xác định các Actor trợ giúp cần thiết cho phần mềm.....	34
5.3.	Xác định cách phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng	34
5.4.	Định nghĩa yêu cầu chi tiết cho từng đối tượng thành phần của phần mềm	37
6.	Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm (Non-functional requirements)	40
6.1.	Phân loại yêu cầu chất lượng	40
6.2.	Các biện pháp bổ sung vào phần mềm	42
6.3.	Tiêu chí chất lượng và kiểm thử (Testing Criteria).....	42
6.4.	Biên bản họp kiểm định tài liệu phân tích.....	44
6.5.	Danh mục rà soát lỗi (Checklist)	44
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM.....		48
1.	Yêu cầu từ stake-holders (người sử dụng).....	48
1.1	Phỏng vấn trực tiếp để tìm ra các User Story	48
1.2	User Story (Đặc tả yêu cầu người dùng)	48
1.3	Thiết kế Wireframe & Prototype sử dụng Figma.....	49
2.	Phân tích hệ thống	49
2.1	Usecase: Tìm kiếm sách – UC01.....	49
2.2	Usecase: Quản lý danh mục sách – UC04.....	52
2.3	Usecase: Đăng ký mượn sách trực tuyến – UC02.....	62
2.4	Usecase: Xử lý giao dịch mượn/trả – UC03.....	65
2.5	Usecase: Quản lý hồ sơ Độc giả – UC05	67
3.	Thiết kế hệ thống	77
3.1	Kiến trúc hệ thống.....	77
3.2	Form/API dùng cho Usecase tìm sách - UC01	79

3.3	Form/API Đăng ký mượn sách trực tuyến - UC02	83
3.4	Form/API Xử lý giao dịch mượn/trả - UC03	86
3.5	Form/API dùng cho Usecase quản lý danh mục sách - UC04.....	89
3.6	Form/API dùng cho Usecase quản lý độc giả - UC05	103
3.7	Cơ sở dữ liệu	113
CHƯƠNG V. HIỆN THỰC		128
1.	Mô tả phiên bản phần mềm (Version 1.0)	128
2.	Mô tả chi tiết các Usecase và Quy trình vận hành.....	128
2.1	Usecase: Tìm kiếm sách – UC01	128
2.2	Usecase: Quản lý danh mục sách – UC04.....	128
2.3	Usecase: Đăng ký mượn sách trực tuyến – UC02.....	130
2.4	Usecase: Xử lý giao dịch mượn/trả – UC03.....	130
2.5	Usecase: Quản lý hồ sơ độc giả – UC05	131
3.	Đánh giá cải tiến	132
TÀI LIỆU THAM KHẢO		143

DANH SÁCH HÌNH

Hình 1: Lược đồ tuần tự mô tả nghiệp vụ mượn sách truyền thống	18
Hình 2: Lược đồ tuần tự mô tả quy trình vận hành mới	20
Hình 3: Lược đồ usecase tổng quan hệ thống	22
Hình 4: Lược đồ tuần tự tìm kiếm sách (Mức phân tích hệ thống)	25
Hình 5: Lược đồ tuần tự chức năng đăng ký mượn sách	26
Hình 6: Lược đồ hoạt động đăng ký mượn sách	27
Hình 7: Lược đồ tuần tự giao dịch mượn/trả	28
Hình 8: Lược đồ hoạt động giao dịch mượn/trả	29
Hình 9: Lược đồ tuần tự chức năng quản lý sách	30
Hình 10: Lược đồ tuần tự chức năng quản lý độc giả	32
Hình 11: Lược đồ usecase quản lý thư viện	34
Hình 12: Phân rã luồng Đăng ký mượn sách online	36
Hình 13: Phân rã luồng Xác nhận giao sách tại quầy	37
Hình 14 Sơ đồ UML Class Diagram	40
Hình 15: Usecase tìm kiếm sách	50
Hình 16: Lược đồ tuần tự tìm kiếm sách (Mức thiết kế chi tiết)	51
Hình 17: Luồng hoạt động khi tìm sách	52
Hình 18: Usecase thêm sách mới	52
Hình 19: Lược đồ tuần tự thêm sách mới	54
Hình 20: Luồng hoạt động thêm sách mới	55
Hình 21: Usecase cập nhật thông tin sách	56
Hình 22: Lược đồ tuần tự cập nhật thông tin sách	58
Hình 23: Luồng hoạt động cập nhật thông tin sách	59
Hình 24: Usecase xóa sách	60
Hình 25: Lược đồ tuần tự xóa sách	62
Hình 26: Luồng hoạt động xóa sách	62
Hình 27: Usecasse đăng ký mượn sách trực tuyến	63
Hình 28: Usecase xử lý giao dịch mượn trả	65
Hình 29: Usecase đăng ký độc giả mới	67
Hình 30: Lược đồ tuần tự đăng ký độc giả mới	69

Hình 31: Luồng hoạt động đăng ký độc giả mới	70
Hình 32: Usecase cập nhật thông tin.....	71
Hình 33: Lược đồ tuần tự cập nhật thông tin độc giả	73
Hình 34: Luồng hoạt động cập nhật thông tin độc giả	74
Hình 35: Usecase xóa độc giả (Soft Delete)	74
Hình 36: Lược đồ tuần tự xóa độc giả.....	76
Hình 37: Luồng hoạt động xóa độc giả.....	77
Hình 38: Sơ đồ kiến trúc hệ thống 3 tầng	77
Hình 39: Thanh tìm kiếm sách	79
Hình 40: Kết quả khi tìm kiếm sách.....	80
Hình 41: Nút Đăng ký mượn sách trên giao diện Chi tiết sách	83
Hình 42: Giao diện Xử lý giao dịch Mượn (Xác nhận giao sách).....	86
Hình 43: Giao diện Xử lý giao dịch Trả (Ghi nhận tình trạng và tính phí phạt)	86
Hình 44: Form thêm sách mới.....	90
Hình 45: Thêm sách mới nhưng ISBN bị trùng.....	91
Hình 46: Form edit thông tin sách.....	95
Hình 47: Cập nhật ISBN nhưng ISBN đã tồn tại.....	96
Hình 48: Form xác nhận trước khi xóa	100
Hình 49: Thông báo xóa không thành công do sách đang được mượn.....	101
Hình 50: Giao diện Form thêm độc giả mới	104
Hình 51: Giao diện Form cập nhật thông tin độc giả	107
Hình 52: Form xác nhận xóa độc giả	110
Hình 53: Mô hình Diagram	113
Hình 54: Giao diện tra cứu sách dành cho Độc giả	128
Hình 55: Form cập nhật thông tin sách dành cho Thủ thư	129
Hình 56: Form xác nhận đặt mượn sách trực tuyến.....	130
Hình 57: Giao diện xử lý trả sách và tính phí phạt	131
Hình 58: Giao diện quản lý danh sách và trạng thái độc giả.....	131
Hình 59: Minh chứng thực thi (Evidence)	137
Hình 60: Minh chứng thực thi (Evidence)	137
Hình 62: Kết quả chạy tự động 9 kịch bản API.....	138

Hình 63: Đối chiếu tính toàn vẹn dữ liệu dưới CSDL.....	138
Hình 64: Đối chiếu tính toàn vẹn dữ liệu dưới CSDL.....	139
Hình 65: Báo cáo kết quả kiểm thử bảo mật tự động bằng Newman.....	141
Hình 66: Kết quả trong JMeter thể hiện đầy đủ các chỉ số hiệu năng.....	142

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ.....	11
Bảng 2: Phân quyền các chức năng.....	15
Bảng 3: So sánh với kiến trúc hệ thống và kiến trúc Monolithic	15
Bảng 4: Công nghệ sử dụng	16
Bảng 5: Các tình huống phần mềm giải quyết.....	23
Bảng 6: Tiêu chí phát triển cho các chức năng mong đợi	42
Bảng 7: Bảng Tính toàn diện rà soát lỗi.....	44
Bảng 8: Bảng Tính nhất quán rà soát lỗi.....	45
Bảng 9: Bảng Defect Log rà soát lỗi.....	46
Bảng 10: Bảng đặc tả cho thanh tìm kiếm sách	80
Bảng 11: Bảng đặc tả API tìm kiếm sách	80
Bảng 12: Bảng đặc tả Form đăng ký mượn sách trực tuyến.....	83
Bảng 13: Bảng đặc tả API đăng ký mượn sách.....	84
Bảng 14: Bảng đặc tả Form/Giao diện xử lý giao dịch	86
Bảng 15: Bảng đặc tả API Xử lý giao dịch mượn/trả.....	87
Bảng 16: Bảng logic nghiệp vụ giao dịch	88
Bảng 17: Bảng đặc tả Form thêm sách mới	91
Bảng 18: Bảng đặc tả API thêm sách mới	92
Bảng 19: Bảng đặc tả Form cập nhật thông tin sách	96
Bảng 20: Bảng đặc tả API chỉnh sửa thông tin sách.....	97
Bảng 21: Bảng đặc tả Form xác nhận xóa sách	101
Bảng 22: Bảng đặc tả API xóa sách	102
Bảng 23: Bảng đặc tả Form thêm độc giả mới	104
Bảng 24: Bảng đặc tả API thêm độc giả mới.....	105
Bảng 25: Bảng đặc tả Form chỉnh sửa thông tin độc giả.....	107
Bảng 26: Bảng đặc tả API chỉnh sửa thông tin độc giả	108
Bảng 27: Bảng đặc tả Form xác nhận xóa độc giả.....	110
Bảng 28: Bảng đặc tả API xóa độc giả	111
Bảng 29: Bảng sách	113
Bảng 30: Bảng tác giả.....	114

Bảng 31: Bảng thể loại	115
Bảng 32: Bảng nhà xuất bản.....	115
Bảng 33: Bảng người dùng.....	116
Bảng 34: Bảng mượn sách.....	116
Bảng 35: Bảng phạt	117
Bảng 36: Bảng liên kết sách-tác giả.....	117
Bảng 37: Bảng tham chiếu thiết kế hệ thống	120
Bảng 38: Bảng rà soát và kiểm chứng thiết kế hệ thống	124
Bảng 39: Bảng thiết kế kịch bản chi tiết và kết quả thực thi tự động	134
Bảng 40: Bảng Test Case Kiểm Thử Bảo Mật API.....	139

TÓM TẮT

Đề tài "Phần mềm quản lý thư viện học viện cơ sở" được thực hiện nhằm mục đích số hóa và hiện đại hóa quy trình quản lý sách cũng như độc giả, khắc phục những hạn chế và rủi ro sai sót của phương pháp quản lý thủ công tại các thư viện truyền thống.

Hệ thống cung cấp một giải pháp phần mềm toàn diện phục vụ hai nhóm đối tượng chính là Thủ thư (Admin) và Độc giả (Reader). Đối với người dùng, phần mềm mang lại trải nghiệm tiện lợi trong việc tra cứu đầu sách, đăng ký mượn trực tuyến và theo dõi sát sao lịch sử mượn trả. Đối với ban quản lý thư viện, hệ thống tự động hóa khâu duyệt phiếu mượn, quản lý trạng thái thẻ độc giả, theo dõi sách quá hạn và tính toán phí phạt. Hệ thống được thiết kế để tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc nghiệp vụ thực tế, điển hình như giới hạn mượn tối đa 5 cuốn sách tại một thời điểm và thời hạn mượn không quá 14 ngày.

Về mặt kỹ thuật, dự án được triển khai dựa trên kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) nhằm đảm bảo tính độc lập, khả năng mở rộng và bảo mật cao. Nhóm sử dụng Stack công nghệ hiện đại bao gồm: ngôn ngữ TypeScript, Next.js cho tầng giao diện (Frontend), Node.js (Express.js) cho xử lý logic nghiệp vụ (Backend) và SQL Server làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu chính nhằm đảm bảo tuyệt đối tính toàn vẹn dữ liệu (ACID properties) thông qua các ràng buộc khóa ngoại.

Đặc biệt, trong khuôn khổ môn học **Đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA)**, dự án chú trọng sâu sắc vào các hoạt động kiểm soát chất lượng xuyên suốt vòng đời phát triển. Từ việc đặc tả chi tiết các Use Case, rà soát logic nghiệp vụ, đến việc áp dụng kiểm thử hộp đen (Black-box) cho giao diện và kiểm thử hộp trắng (White-box/API Testing) cho Backend, hệ thống cam kết đáp ứng các tiêu chí về tính đúng đắn (Accuracy) và tính dễ sử dụng theo chuẩn ISO 25010.

Bảng 1: Phân công nhiệm vụ

STT	Thành viên	Usecase phụ trách	Nhiệm vụ chi tiết (Phát triển & SQA)
1	Phạm Tuấn Hưng	UC01: Tra cứu thông tin sách UC04: Quản lý danh mục sách	- Thực thi Kiểm thử API (Postman/Bruno) - 9 endpoints. - Điều phối các buổi họp rà soát tài liệu.
2	Hồ Thuận Kiều	UC02: Đăng ký mượn sách trực tuyến UC03: Xử lý giao dịch mượn/trả	- White-box Testing: 21 Unit Tests (Jest) cho logic mượn và tính phí phạt. - Security Testing: Kiểm tra SQL Injection và bảo mật mật khẩu.
3	Nguyễn Tấn Quý	UC05: Quản lý hồ sơ Độc giả	- Thực thi Kiểm thử hiệu năng (JMeter) - 1000 users concurrent. - Lập Ma trận dò vết (Traceability Matrix) & Biên bản họp.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN

1. Mục đích (nhu cầu sử dụng ứng dụng)

Dự án được xây dựng nhằm hiện đại hóa quy trình quản lý tại các thư viện truyền thống, giải quyết khó khăn trong việc kiểm soát thủ công. Ứng dụng mang lại lợi ích cụ thể cho các đối tượng:

- **Đối với tổ chức (Thư viện):** Tự động hóa việc theo dõi tình trạng sách, quản lý hồ sơ mượn/trả và giảm thiểu sai sót dữ liệu.
- **Đối với người dùng (Độc giả):** Giúp tra cứu đầu sách nhanh chóng, theo dõi lịch sử mượn trả và chủ động trong việc gia hạn sách trực tuyến.

2. Mục tiêu (kết quả cần đạt được)

Hệ thống được thiết lập để đạt được các kết quả sau:

- **Vấn đề cụ thể giải quyết:** Quản lý tập trung hàng ngàn đầu sách và hàng trăm thẻ độc giả, đồng thời xử lý các tình huống quá hạn mượn sách.
- **Chức năng và dịch vụ:** Cung cấp các chức năng chính bao gồm tìm kiếm sách, đăng ký mượn, duyệt phiếu mượn, và tính toán phí phạt (nếu có).
- **Tiêu chí chất lượng:** Đảm bảo tính đúng đắn (Accuracy) trong xử lý dữ liệu và tính dễ sử dụng (Operability) theo chuẩn ISO 25010.

3. Phương pháp tiến hành

Nhóm áp dụng quy trình phát triển phần mềm kết hợp các hoạt động Đảm bảo chất lượng (SQA) xuyên suốt, dựa trên các phương pháp sau:

- **Tìm hiểu hiện trạng phát sinh nhu cầu:** Dự án nhắm đến việc hiện đại hóa quy trình thư viện truyền thống. Nhóm đã sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp để xác định "nỗi đau" của quy trình hiện tại, như thất thoát sách, khó thống kê sách quá hạn, và tình trạng sinh viên mất thời gian xếp hàng tại quầy.
- **Tìm hiểu các nghiệp vụ/quy định mà tổ chức và ứng dụng phải tuân thủ:**
 - Hệ thống mô phỏng quy trình nghiệp vụ thực tế của thư viện: Nhập kho, Mượn sách, và Trả sách (bao gồm kiểm tra điều kiện mượn, duyệt phiếu, và tính phí phạt).
 - Hệ thống tuân thủ các ràng buộc nghiệp vụ, ví dụ: độc giả không được mượn quá 5 cuốn sách, thời hạn mượn tối đa 14 ngày (quá hạn sẽ bị khóa chức năng mượn mới), và Mã sách (ISBN) cùng số thẻ độc giả phải là duy nhất.

- **Tìm hiểu các mô hình, phương pháp giải thuật, hoặc các sản phẩm công nghệ đã có:**
 - **Mô hình phát triển:** Tiếp cận Hướng đối tượng (Object-Oriented) và mô hình V-Model.
 - **Công nghệ:** Sử dụng Stack công nghệ hiện đại, bao gồm TypeScript (Ngôn ngữ), Next.js (Frontend), Node.js (Express.js) (Backend), và sql server (Database). Kiến trúc hệ thống là 3 tầng (3-Tier Architecture) tuân thủ chuẩn RESTful API.
- **Phân tích, thiết kế, hiện thực, đánh giá:** Quá trình này được thực hiện thông qua mô hình V-Model, đảm bảo mỗi giai đoạn phát triển (Yêu cầu -> Thiết kế -> Hiện thực) đều có hoạt động kiểm thử tương ứng (Verification & Validation). Các hoạt động SQA cụ thể bao gồm Rà soát (Review) tài liệu yêu cầu và thiết kế, và Kiểm thử (Testing) hộp đen cho giao diện cùng kiểm thử hộp trắng (Unit Test) cho logic Backend.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

1. Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ và quy định

Dự án được xây dựng dựa trên sự mô phỏng và hiện đại hóa các hoạt động quản lý sách và độc giả tại thư viện truyền thống.

- **Lý thuyết và Quy trình nghiệp vụ cốt lõi:**

- **Nhập kho:** Thủ thư quản lý việc nhập các đầu sách mới, bao gồm việc nhập các thông tin mô tả sách, mã ISBN định danh và chỉ định Vị trí kệ vật lý (Khu/Kệ/Ngăn) để phục vụ việc tra cứu chính xác.
- **Mượn sách:** Quy trình bắt đầu bằng việc độc giả đặt mượn sách trực tuyến. Thủ thư duyệt phiếu mượn, đồng thời hệ thống thực hiện kiểm tra các điều kiện ràng buộc trước khi hoàn tất giao dịch.
- **Trả sách:** Khi độc giả hoàn trả, hệ thống kiểm tra tình trạng sách (hư hỏng, mất mát) và tính toán phí phạt nếu sách bị quá hạn mượn.

- **Quy tắc quản lý và Ràng buộc nghiệp vụ (Business Constraints):** Hệ thống tuân thủ các quy tắc quản lý nghiêm ngặt nhằm duy trì tính toàn vẹn và kỷ luật trong hoạt động thư viện:

- **Giới hạn mượn:** Độc giả không được phép mượn quá 5 cuốn sách tại một thời điểm.
- **Thời hạn mượn:** Thời hạn mượn sách tối đa là 14 ngày. Nếu độc giả quá hạn, tài khoản của họ sẽ bị khóa chức năng mượn mới.
- **Tính duy nhất của dữ liệu:** Mã sách **ISBN** và số thẻ độc giả (Student ID) phải là duy nhất trong toàn bộ cơ sở dữ liệu.
- **Quản lý trạng thái tồn kho:** Số lượng hiện có (quantity) và số lượng còn lại (available) của sách phải được cập nhật tự động sau mỗi giao dịch mượn/trả.

2. Đối tượng sử dụng

Hệ thống được thiết kế để phục vụ hai nhóm người dùng chính, mỗi nhóm được gán một quyền hạn (role) cụ thể để phân quyền truy cập chức năng:

Bảng 2: Phân quyền các chức năng

Vai trò trong hệ thống (role)	Vai trò thực tế	Nhiệm vụ cốt lõi trong hệ thống
Admin	Thủ thư / Ban quản lý thư viện	* Quản lý danh mục sách (Thêm/Sửa/Xóa mềm sách). * Duyệt yêu cầu mượn sách trực tuyến và xử lý thủ tục trả sách. * Quản lý thẻ độc giả, thống kê báo cáo sách quá hạn và cấu trúc phí phạt. * Quản lý độc giả (Thêm/Sửa/Xóa mềm độc giả).
Reader	Độc giả (Sinh viên / Giảng viên)	* Tra cứu sách (theo tiêu đề, tác giả, ISBN) trên mọi thiết bị. * Đặt mượn sách online. * Theo dõi lịch sử mượn trả, thời hạn trả sách và nhận thông báo.

3. Công nghệ hỗ trợ xây dựng phần mềm

Nhóm đã lựa chọn Stack công nghệ hiện đại dựa trên kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) để đảm bảo khả năng bảo trì, bảo mật, và kiểm thử.

3.1 Kiến trúc hệ thống (3-Tier Architecture)

- **Đặc điểm:** Hệ thống được chia thành ba tầng độc lập (Presentation Layer, Application Layer, Data Layer) giao tiếp với nhau thông qua chuẩn RESTful API với định dạng JSON.
- **So sánh với Kiến trúc Monolithic (Nguyên khối):**

Bảng 3: So sánh với kiến trúc hệ thống và kiến trúc Monolithic

Tiêu chí	Kiến trúc 3 Tầng (Áp dụng)	Kiến trúc Monolithic (Truyền thống)

Phát triển	Cho phép Phát triển song song, lập trình viên Frontend và Backend làm việc độc lập sau khi thống nhất API, giúp đẩy nhanh tiến độ làm đồ án.	Mọi thành phần gắn chặt. Khó khăn trong việc phát triển đội nhóm và dễ bị xung đột code.
Bảo mật	Nâng cao. Dữ liệu bị cách ly, người dùng chỉ giao tiếp qua Tầng Logic. Mọi dữ liệu rác/mã độc được Input Validation chặn lại, và TypeORM ngăn chặn triệt để SQL Injection.	Kém hơn. Nếu một module bị lỗi bảo mật, toàn bộ hệ thống có thể bị ảnh hưởng.
Mở rộng	Linh hoạt. Backend chỉ trả về dữ liệu thô (JSON API), dễ dàng phục vụ nhiều loại thiết bị. Có thể phát triển thêm ứng dụng Mobile App mà không cần sửa đổi Tầng logic.	Khó mở rộng hoặc tái sử dụng (Reusability) vì logic nghiệp vụ và giao diện gắn chặt với nhau.

3.2 Công nghệ cụ thể và ưu điểm so sánh

Bảng 4: Công nghệ sử dụng

Công nghệ	Ứng dụng trong đề tài (Dùng để làm gì & Dùng như thế nào)	Ưu điểm so sánh chi tiết (So với công nghệ tương tự)
1. TypeScript (Ngôn ngữ lập trình)	Là ngôn ngữ phát triển chính cho cả Tầng giao diện (Frontend) và Tầng Logic (Backend).	So với JavaScript thuần: Là một superset của JavaScript, cung cấp khả năng kiểm soát lỗi kiểu dữ liệu (Type Safety) ngay trong giai đoạn phát triển. Điều này giúp phát hiện và ngăn chặn các lỗi lập trình phổ biến (ví dụ: lỗi truy cập thuộc tính không tồn tại, sai kiểu tham số truyền vào) trước khi ứng dụng chạy. Việc này tăng cường tính đúng đắn (Accuracy) và giảm thiểu lỗi nghiêm trọng, đặc biệt quan trọng khi làm việc với các nghiệp vụ phức tạp của thư viện.

2.Next.js (Frontend Framework)	Xây dựng Tầng giao diện người dùng (Presentation Layer) cho cả Độc giả (trang tra cứu) và Dashboard quản trị (Thủ thư).	So với React Single Page Application (SPA) thuần: Hỗ trợ các tính năng tối ưu như Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG). SSR giúp cải thiện hiệu suất tải trang ban đầu (Initial Load Performance), vì HTML được render sẵn từ Server trước khi gửi về Client. Điều này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà còn hỗ trợ SEO (Search Engine Optimization) tốt hơn, giúp độc giả dễ dàng tìm thấy thư viện trên công cụ tìm kiếm.
3.Node.js (Express.js) (Backend Runtime)	Xây dựng Tầng Logic nghiệp vụ (Application Layer), cung cấp các RESTful API. Xử lý xác thực, phân quyền và các logic nghiệp vụ phức tạp (ví dụ: kiểm tra điều kiện mượn sách).	Nổi bật với kiến trúc Non-blocking I/O (Bất đồng bộ). Mô hình này cho phép máy chủ Node.js xử lý hàng trăm yêu cầu đồng thời (Concurrent Requests) một cách hiệu quả mà không cần tạo ra nhiều luồng (Thread) như các môi trường truyền thống (ví dụ: Java/PHP). Điều này tối ưu hóa tốc độ phản hồi và giúp hệ thống có khả năng mở rộng tốt hơn khi lượng độc giả truy cập tăng cao.
4. SQL Server (Database)	Hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) dùng để lưu trữ dữ liệu chính thức (Sách, Người dùng, Phiếu mượn...).	So với NoSQL (ví dụ: MongoDB/Cassandra): Trong một hệ thống nghiệp vụ như thư viện, yêu cầu về Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity) là cao nhất (ACID properties). SQL Server, thông qua các ràng buộc Khóa ngoại (Foreign Key), đảm bảo rằng không thể có một phiếu mượn (Loans) tồn tại nếu cuốn sách (Books) hoặc người dùng (Users) liên quan đã bị xóa. Điều này duy trì tính nhất quán và ngăn ngừa dữ liệu bị gãy vỡ, một ưu điểm vượt trội so với các CSDL NoSQL tập trung vào tính linh hoạt.

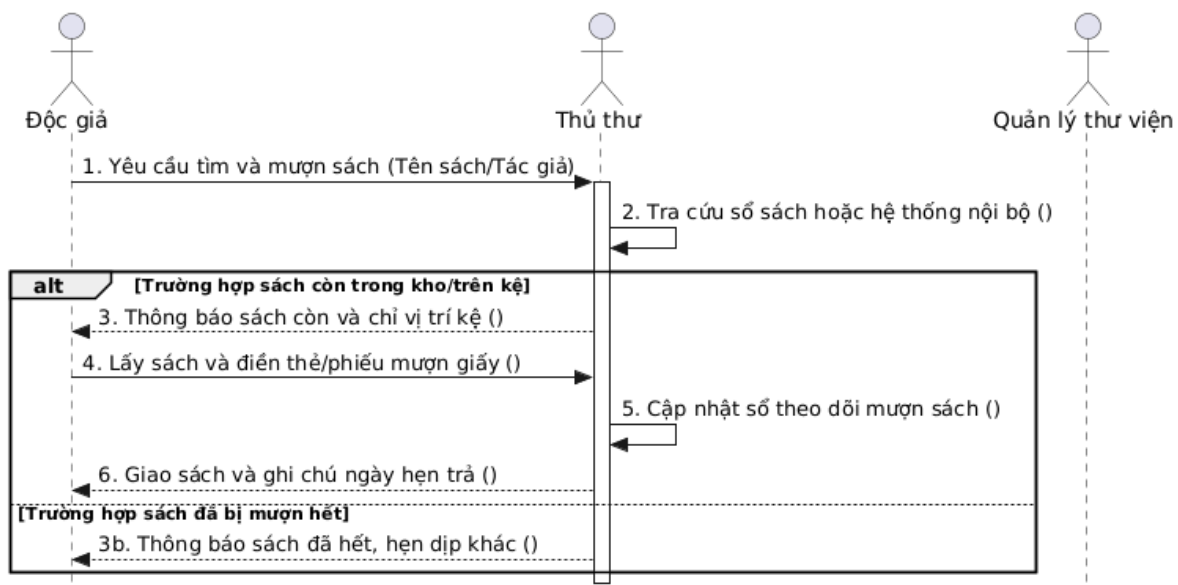
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1. Khảo sát và phân tích hiện trạng phát sinh nhu cầu dùng phần mềm

1.1 Mô hình vận hành hiện tại (Khi chưa có ứng dụng di động/hệ thống trực tuyến)

Tại thư viện trường học hoặc thư viện công cộng, quy trình mượn - trả sách truyền thống hiện đang được vận hành bởi sự phối hợp của các đối tượng thực tế sau:

- **Độc giả (Sinh viên/Giảng viên/Khách):** Người có nhu cầu tìm kiếm, mượn, đọc và trả sách.
- **Thủ thư:** Người trực tiếp hỗ trợ tìm sách, làm thủ tục mượn/trả và quản lý sách trên kệ.
- **Quản lý thư viện:** Người giám sát hoạt động chung, theo dõi số lượng sách hỏng/mất và quyết định nhập thêm sách mới.



Hình 1: Lược đồ tuần tự mô tả nghiệp vụ mượn sách truyền thống

Giải thích quy trình: Khi Độc giả có nhu cầu mượn sách, họ phải đến trực tiếp thư viện và nhờ Thủ thư kiểm tra xem cuốn sách đó còn hay không. Thủ thư sẽ mất thời gian tra cứu trong sổ sách hoặc phần mềm offline cũ. Nếu sách còn, độc giả tự ra kệ lấy, sau đó điền thông tin vào phiếu mượn. Thủ thư lưu lại phiếu, cập nhật sổ theo dõi và giao sách cho độc giả cùng lịch hẹn trả.

1.2 Các tình huống gây bất lợi và khó khăn hiện tại

Thông qua việc phân tích mô hình vận hành trên, thư viện đang đối mặt với những vấn đề bất lợi bắt buộc phải có một ứng dụng di động/hệ thống phần mềm để khắc phục:

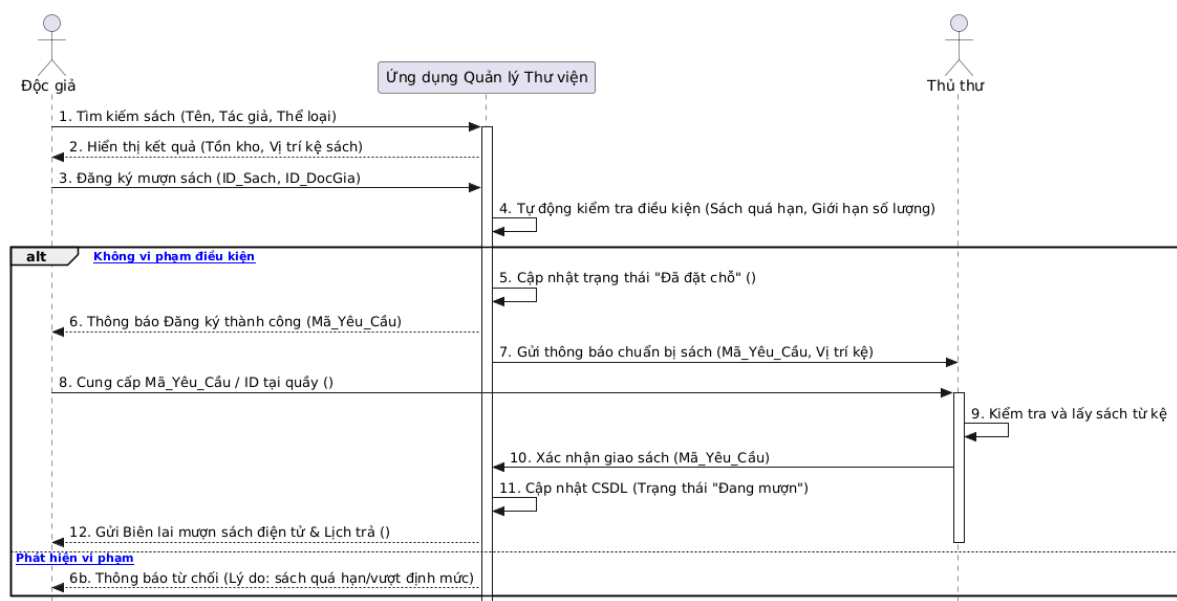
- **Mất thời gian tra cứu và đi lại:** Độc giả bắt buộc phải đến tận thư viện mới biết sách mình cần còn hay đã bị người khác mượn hết, gây lãng phí thời gian và giảm trải nghiệm đọc sách.
- **Quản lý mượn/trả thủ công dễ sai sót:** Việc ghi chép thẻ mượn sách bằng giấy hoặc sổ tay rất dễ gây thất lạc thông tin. Thủ thư khó theo dõi chính xác những ai đang mượn quá hạn để gửi thông báo nhắc nhở.
- **Bất tiện trong việc gia hạn sách:** Khi muốn gia hạn sách thêm vài ngày, độc giả phải mang sách đến trực tiếp thư viện để đóng dấu/ghi chú lại, rất phiền phức.
- **Thiếu kênh thông báo và tương tác:** Không có cách nào để thư viện thông báo nhanh chóng (push notification) cho độc giả về sách mới về, hoặc sách sắp đến hạn trả.
- **Khó khăn trong thống kê, báo cáo:** Quản lý thư viện gặp khó khăn trong việc tổng hợp số liệu (cuốn sách nào được mượn nhiều nhất, số lượng sách hư hỏng/mất mát) vì phải cộng sổ thủ công, dẫn đến chậm trễ trong việc bổ sung tài liệu mới.

2. Đề xuất giải pháp của đề tài (Mô hình vận hành mới cho tổ chức)

Để giải quyết triệt để các tình huống khó khăn và bất lợi trong quy trình mượn - trả sách thủ công truyền thống, đề tài đề xuất một mô hình vận hành mới với sự tham gia của Ứng dụng di động Quản lý Thư viện (Phần mềm - PM). Trong mô hình này, phần mềm được xem như một công cụ đắc lực, một thành phần cốt lõi được thêm vào tổ chức để kết nối trực tiếp Độc giả, Thủ thư và Quản lý.

2.1 Lược đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả quy trình vận hành mới có sự tham gia của Phần mềm

Quy trình mượn sách giờ đây được số hóa, cho phép độc giả chủ động tìm kiếm và đặt trước tài liệu thông qua ứng dụng di động.



Hình 2: Lược đồ tuần tự mô tả quy trình vận hành mới

2.2 Đặc tả kịch bản tương tác trong mô hình vận hành mới

Trong mô hình này, phần mềm (PM) đóng vai trò là thực thể trung tâm, thực hiện các quy tắc nghiệp vụ tự động hóa và kết nối các tác nhân. Kịch bản vận hành mới được cụ thể hóa qua các giai đoạn tương tác sau:

Giai đoạn 1: Tra cứu và Đăng ký mượn trực tuyến

- **Tương tác ban đầu:** Độc giả sử dụng PM để thực hiện các truy vấn tìm kiếm sách theo tiêu chí tên, tác giả hoặc thể loại. Hệ thống phản hồi tức thời về tình trạng tồn kho và vị trí chính xác của sách trên kệ.
- **Kiểm soát nghiệp vụ tự động (Business Rules Check):** Ngay khi Độc giả gửi yêu cầu mượn, PM sẽ tự động thực hiện quy trình kiểm tra các điều kiện ràng buộc mà không cần sự can thiệp của con người:
 - Kiểm tra lịch sử mượn để phát hiện các trường hợp sách quá hạn chưa trả.
 - Kiểm tra giới hạn số lượng sách tối đa được phép mượn tại một thời điểm.
- **Xử lý rẽ nhánh:** * Nếu vi phạm các quy định, PM lập tức phản hồi thông báo từ chối kèm lý do cụ thể.
 - Nếu đáp ứng đủ điều kiện, PM sẽ chuyển trạng thái sách sang "Đã đặt chỗ" và cấp một Mã yêu cầu (ID) duy nhất cho Độc giả. Đồng thời, hệ thống gửi thông báo đẩy tới Thủ thư để thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu.

Giai đoạn 2: Xác thực và Giao nhận tại quầy

- **Xác thực nhanh:** Độc giả mang Mã yêu cầu hoặc ID định danh đến quầy mượn trả. Thủ thư chỉ cần thực hiện thao tác đối chiếu thông tin trên hệ thống thay vì phải tra cứu sổ tay thủ công.
- **Xác nhận giao nhận:** Sau khi Thủ thư xác nhận giao sách vật lý cho Độc giả trên ứng dụng, PM sẽ tự động thực hiện các tác vụ nền:
 - Cập nhật trạng thái giao dịch sang "Đang mượn" trong cơ sở dữ liệu.
 - Gửi biên lai điện tử và thiết lập lịch nhắc hẹn trả sách tự động cho Độc giả thông qua ứng dụng.

2.3 Ưu điểm vượt trội của mô hình vận hành tích hợp phần mềm

Việc chuyển đổi sang mô hình vận hành này mang lại các giá trị thực tiễn cốt lõi cho tổ chức:

1. **Số hóa quy trình kiểm soát:** Việc tự động kiểm tra vi phạm giúp loại bỏ hoàn toàn các sai sót do cảm tính hoặc thiếu sót thông tin của con người, đảm bảo tính công bằng và tuân thủ các quy định của thư viện.
2. **Tối ưu hóa nguồn lực Thủ thư:** Thủ thư được giải phóng khỏi các công việc hành chính lặp đi lặp lại (như ghi chép phiếu mượn, cộng sổ), tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn và hỗ trợ độc giả tốt hơn.
3. **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Độc giả hoàn toàn chủ động trong việc quản lý kế hoạch đọc sách cá nhân, nhận được phản hồi tức thì về quyền lợi mượn sách và không còn phải chờ đợi lâu tại quầy.
4. **Minh bạch dữ liệu:** Mọi tương tác đều mang theo bộ dữ liệu cụ thể (Mã sách, ID độc giả, thời điểm giao dịch), tạo tiền đề cho việc thống kê và báo cáo chính xác cho cấp Quản lý.

3. Định nghĩa các tình huống mà phần mềm tham gia giải quyết (Use Case)

3.1 Nhận thức vai trò và Nhiệm vụ cốt lõi của phần mềm

Vai trò của Phần mềm Quản lý Thư viện là trở thành công cụ trung tâm, tự động hóa các quy trình nghiệp vụ và giải quyết triệt để các tình huống khó khăn đã được xác định. Nhiệm vụ của PM được thể hiện rõ qua các chức năng:

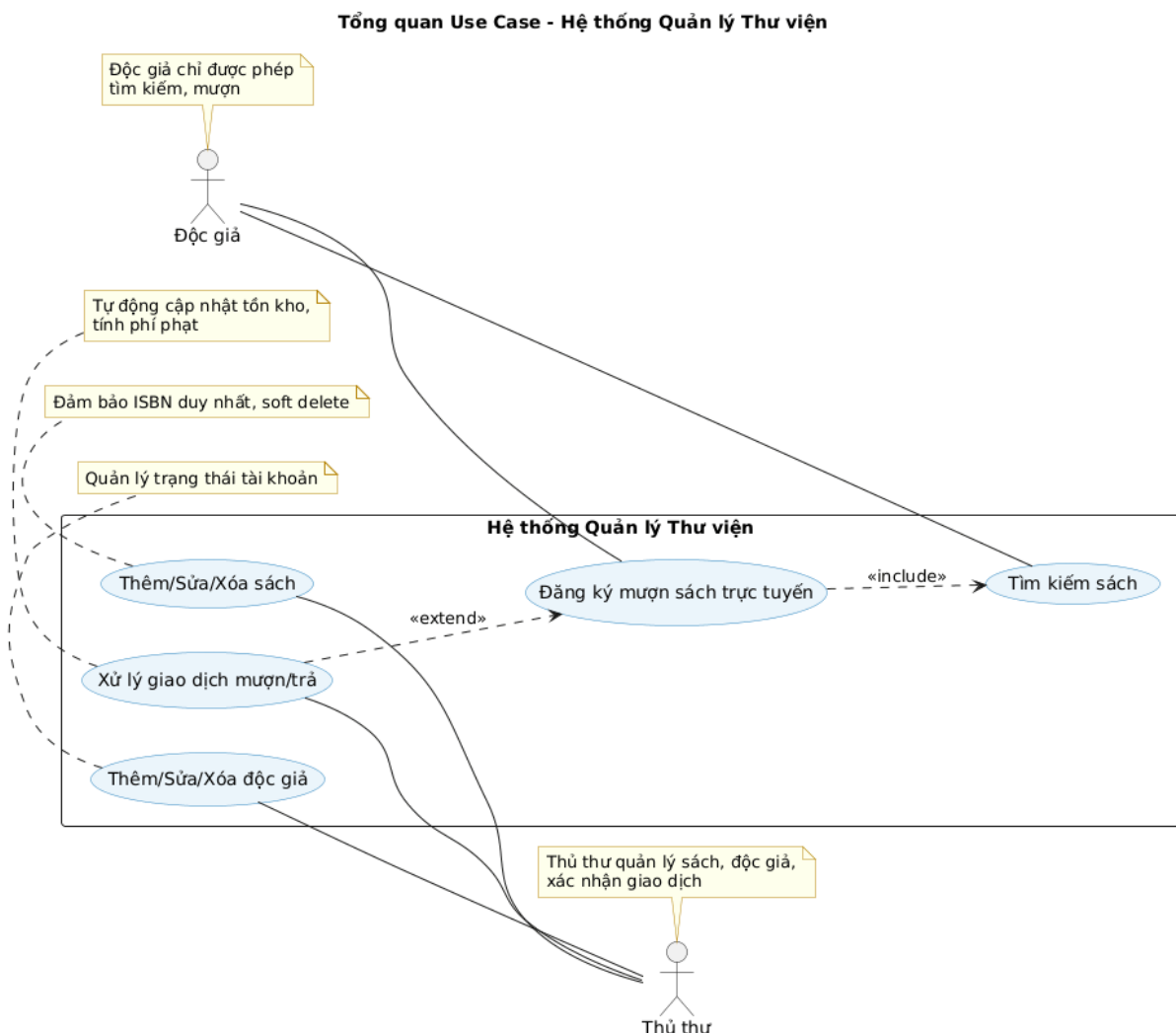
- **Thực thi ràng buộc nghiệp vụ tự động:** PM tự động kiểm tra các quy tắc mượn/trả sách (giới hạn số lượng mượn, thời hạn quá hạn) để đảm bảo tính kỷ luật và công bằng, loại bỏ các sai sót do thao tác thủ công gây ra.

- **Hỗ trợ tra cứu nhanh chóng và chính xác:** Cung cấp thông tin tồn kho và vị trí kệ sách tức thời, giúp Độc giả chủ động và tiết kiệm thời gian đi lại.
- **Tối ưu hóa quản lý dữ liệu:** Đảm bảo tính toàn vẹn và duy nhất của dữ liệu (ví dụ: Mã ISBN, Mã độc giả) thông qua các cơ chế xác thực ngay khi nhập liệu.

3.2 Các Tác nhân (Actors) nghiệp vụ

Các tác nhân được xác định dựa trên vai trò thực tế của họ trong tổ chức, tương tác trực tiếp với phần mềm để thực hiện các nghiệp vụ:

- **Độc giả (Reader):** Người có nhu cầu tra cứu, mượn, gia hạn và trả sách.
- **Thủ thư (Librarian):** Người trực tiếp quản lý kho sách, hồ sơ độc giả, và xử lý các giao dịch mượn/trả tại quầy.



Hình 3: Lược đồ usecase tổng quan hệ thống

3.3 Định nghĩa các tình huống Phần mềm giải quyết (Use Case)

Bảng 5: Các tình huống phần mềm giải quyết

Chức năng nghiệp vụ	Mã UC	Tên Use Case (Tình huống)	Tác nhân chính	Mục tiêu giải quyết / Nhiệm vụ của PM
Tìm kiếm sách	UC01	Tra cứu thông tin sách	Độc giả	Cung cấp khả năng tìm kiếm theo nhiều tiêu chí. PM phản hồi tức thời về trạng thái tồn kho và Vị trí kệ chính xác của sách. (Giải quyết khó khăn: Độc giả mất thời gian tra cứu thủ công và đi lại).
Thêm sửa xóa sách	UC04	Quản lý danh mục sách	Thủ thư	Thực hiện các nghiệp vụ Thêm/Sửa/Xóa (Soft Delete) sách. PM đảm bảo tính duy nhất của Mã ISBN khi nhập sách mới. (Giải quyết khó khăn: Khó khăn trong việc cập nhật kho sách vật lý và kiểm soát dữ liệu).
Quản lý mượn sách	UC02	Đăng ký mượn sách trực tuyến	Độc giả	Cho phép Độc giả đặt chỗ sách online. PM tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc (giới hạn mượn, quá hạn) và gửi yêu cầu chuẩn bị tới Thủ thư. (Giải quyết khó khăn: Thủ tục mượn sách truyền thống phức tạp).
	UC03	Xử lý giao dịch mượn/trả	Thủ thư	Thủ thư xác nhận giao và nhận sách. PM tự động cập nhật trạng thái tồn kho, ghi nhận lịch sử giao dịch và tính toán phí phạt (Fine) nếu sách quá hạn/hư hỏng. (Giải quyết

				khó khăn: Quản lý thủ công dễ sai sót và tính phí phạt phức tạp).
Thêm sửa xóa độc giả	UC05	Quản lý hồ sơ Độc giả	Thủ thư	Cho phép Thủ thư tạo mới, cập nhật thông tin thẻ và khóa/kích hoạt tài khoản độc giả (ví dụ: khóa khi vi phạm quy định). (Giải quyết khó khăn: Khó khăn trong quản lý thông tin độc giả).

4. Định nghĩa các tương tác của phần mềm

Nhận thức: Phần mềm không thể xử lý thông tin dưới dạng ý niệm như con người mà cần dữ liệu cụ thể, có cấu trúc. Do đó, các tương tác để giải quyết mỗi UseCase sẽ được cụ thể hóa bằng các lược đồ tuần tự. Mọi thông điệp gửi đến phần mềm đều phải mang theo tham số dữ liệu để làm cơ sở định nghĩa các chức năng/API ở giai đoạn thiết kế.

Dưới đây là đặc tả kịch bản tương tác chi tiết cho các UseCase đã được định nghĩa:

4.1. UC01 - Tra cứu thông tin sách

Mục đích: Hỗ trợ Độc giả tìm kiếm tài liệu nhanh chóng, xác định chính xác trạng thái tồn kho và vị trí kệ để tối ưu hóa việc đi lại.



Hình 4: Lược đồ tuần tự tìm kiếm sách (Mức phân tích hệ thống)

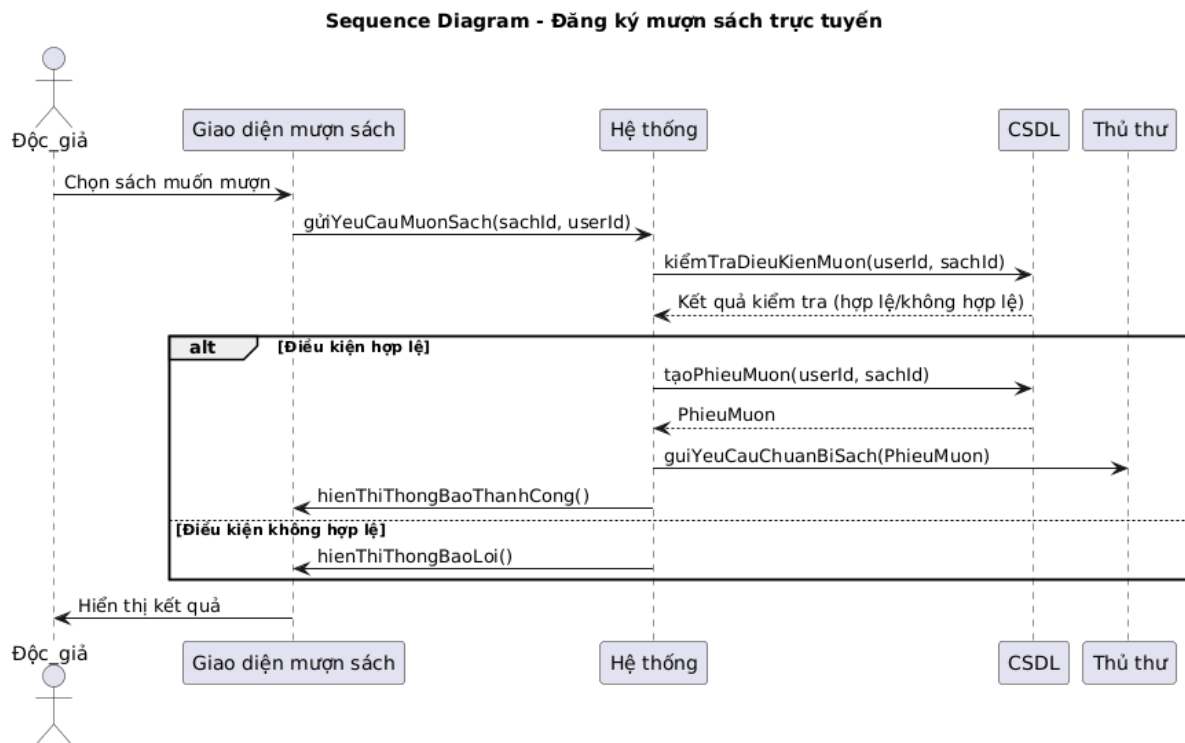
Mô tả tương tác:

Độc giả gửi thông điệp `timKiemSach(tuKhoa, tieuChi)` (với tiêu chí là Tên sách, Tác giả hoặc ISBN).

Phần mềm thực hiện truy vấn và phản hồi `hienThiKetQua(List<SachDTO>)`, trong đó mỗi đối tượng sách bao gồm dữ liệu về số lượng khả dụng và vị trí (Kệ/Dãy).

4.2. UC02 - Đăng ký mượn sách trực tuyến

Mục đích: Số hóa thủ tục đăng ký, giúp Độc giả chủ động giữ chỗ và hệ thống tự động kiểm soát các ràng buộc nghiệp vụ.



Hình 5: Lược đồ tuần tự chức năng đăng ký mượn sách

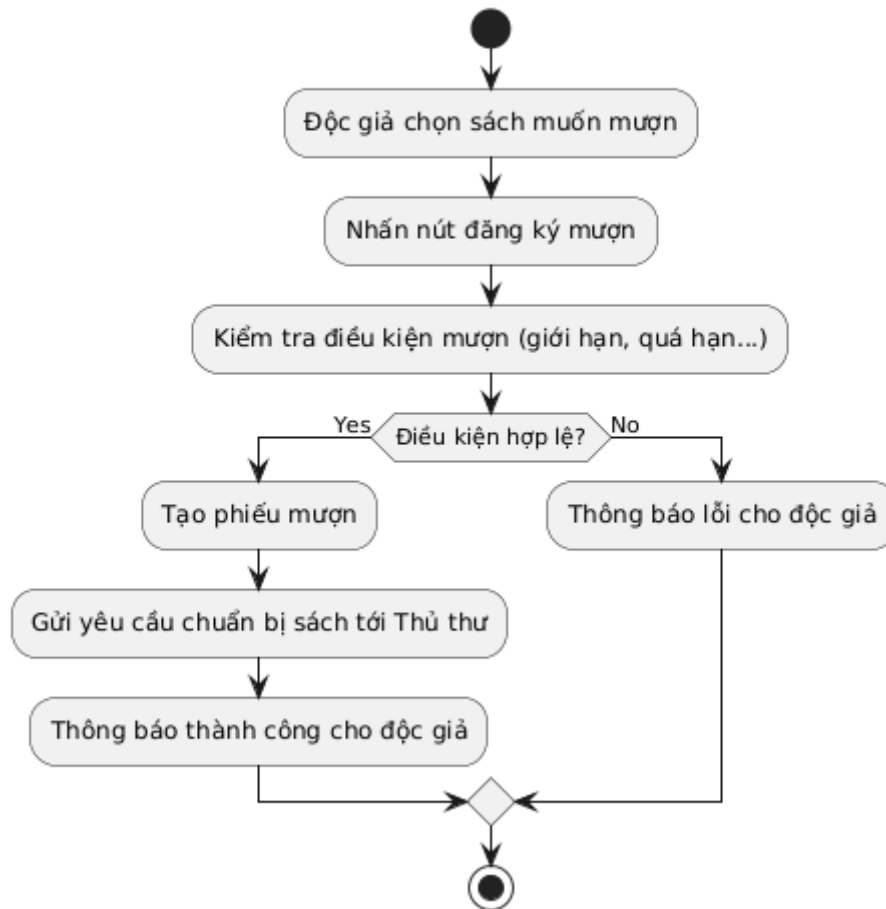
Mô tả tương tác Sequence Diagram:

Độc giả chọn sách muốn mượn và gửi yêu cầu mượn sách (`gửiYeuCauMuonSach(sachId, userId)`). Phần mềm kiểm tra các điều kiện ràng buộc (giới hạn mượn, quá hạn) qua cơ sở dữ liệu.

Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiếu mượn, gửi yêu cầu chuẩn bị sách tới Thủ thư (`guiYeuCauChuanBiSach(PhieuMuon)`) và thông báo thành công cho độc giả.

Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi cho độc giả.

Activity Diagram - Đăng ký mượn sách trực tuyến



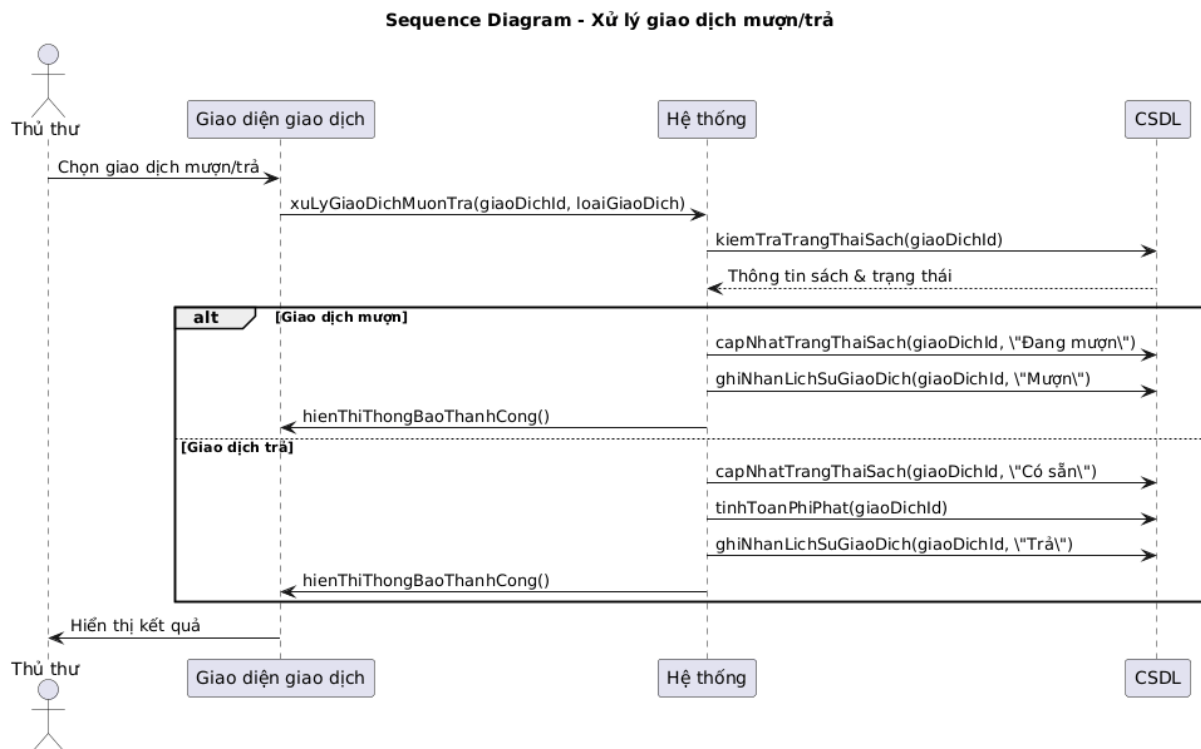
Hình 6: Lược đồ hoạt động đăng ký mượn sách

Mô tả tương tác Activity Diagram:

- Độc giả chọn sách và nhấn nút đăng ký mượn.
- Hệ thống kiểm tra các điều kiện ràng buộc (giới hạn mượn, quá hạn...).
 - Nếu hợp lệ: tạo phiếu mượn, gửi yêu cầu chuẩn bị sách tới Thủ thư, thông báo thành công cho độc giả.
 - Nếu không hợp lệ: thông báo lỗi cho độc giả.

4.3. UC03 - Xử lý giao dịch mượn/trả

Mục đích: Ghi nhận chính xác việc bàn giao sách vật lý và thu hồi sách, đồng thời tự động hóa việc tính toán phí phạt.

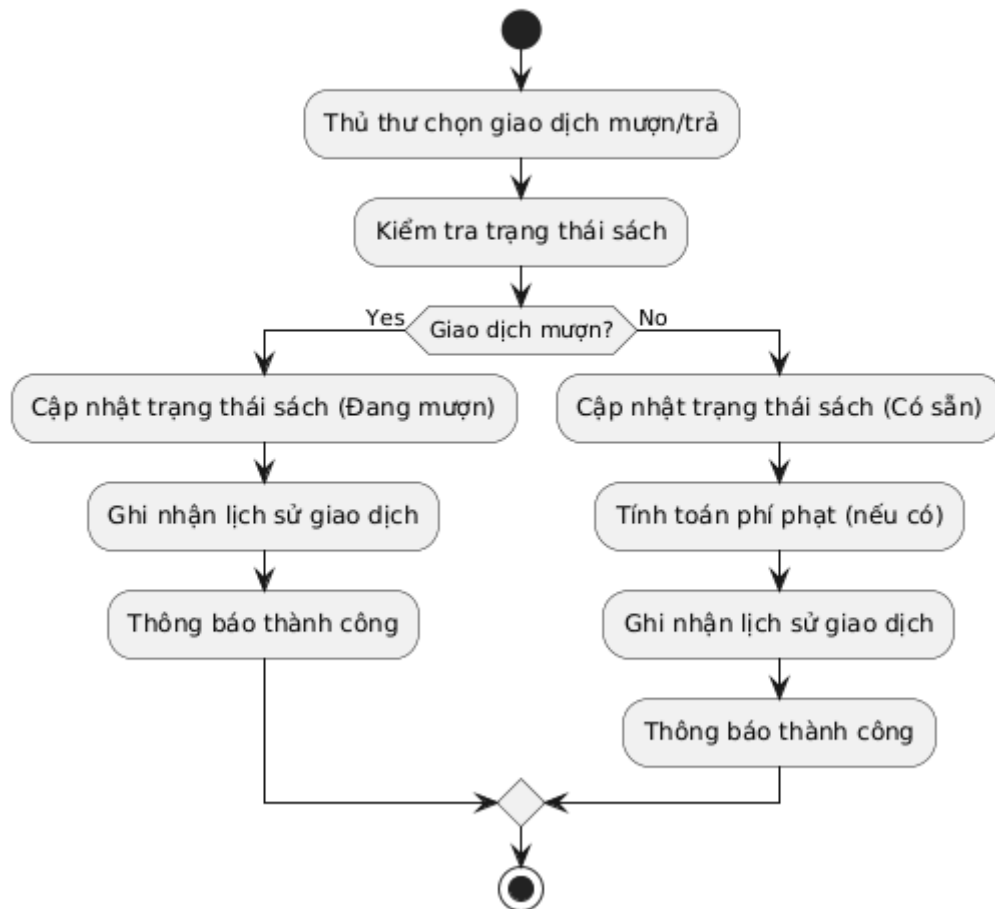


Hình 7: Lược đồ tuần tự giao dịch mượn/trả

Mô tả tương tác Sequence Diagram:

- Thủ thư chọn giao dịch mượn hoặc trả sách và gửi yêu cầu xử lý (xuLyGiaoDichMuonTra(giaoDichId, loiGiaoDich)).
- Hệ thống kiểm tra trạng thái sách từ cơ sở dữ liệu.
- Nếu là giao dịch mượn: cập nhật trạng thái sách thành “Đang mượn”, ghi nhận lịch sử giao dịch, thông báo thành công.
- Nếu là giao dịch trả: cập nhật trạng thái sách thành “Có sẵn”, tính toán phí phạt nếu có, ghi nhận lịch sử giao dịch, thông báo thành công.

Activity Diagram - Xử lý giao dịch mượn/trả



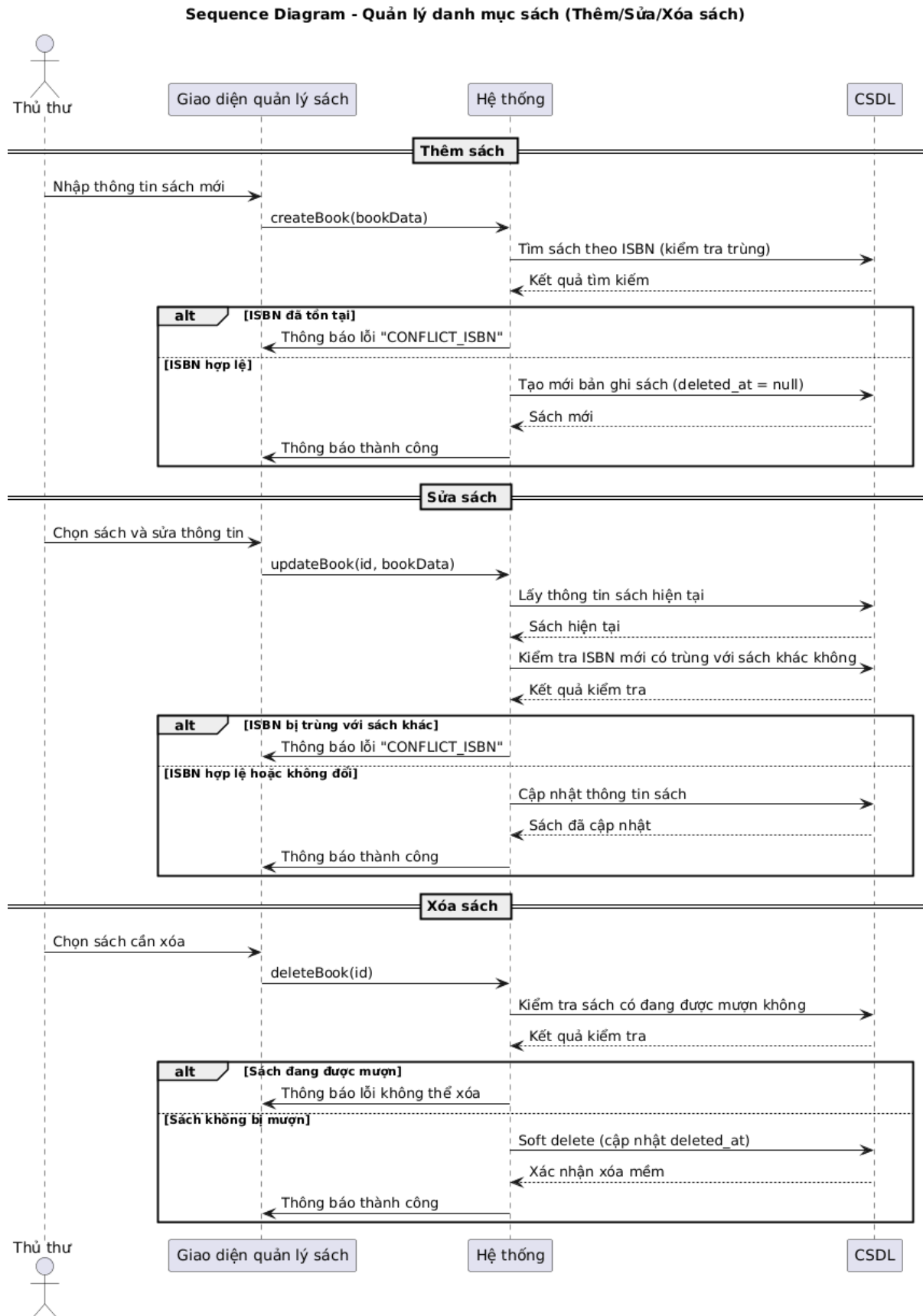
Hình 8: Lược đồ hoạt động giao dịch mượn/trả

Mô tả tương tác Activity Diagram:

- Thủ thư chọn giao dịch mượn hoặc trả sách.
- Hệ thống kiểm tra trạng thái sách.
 - Nếu là giao dịch mượn: cập nhật trạng thái sách thành “Đang mượn”, ghi nhận lịch sử giao dịch, thông báo thành công.
 - Nếu là giao dịch trả: cập nhật trạng thái sách thành “Có sẵn”, tính toán phí phạt nếu có, ghi nhận lịch sử giao dịch, thông báo thành công.

4.4. UC04 - Quản lý danh mục sách

Mục đích: Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của kho sách kỹ thuật số so với thực tế vật lý.

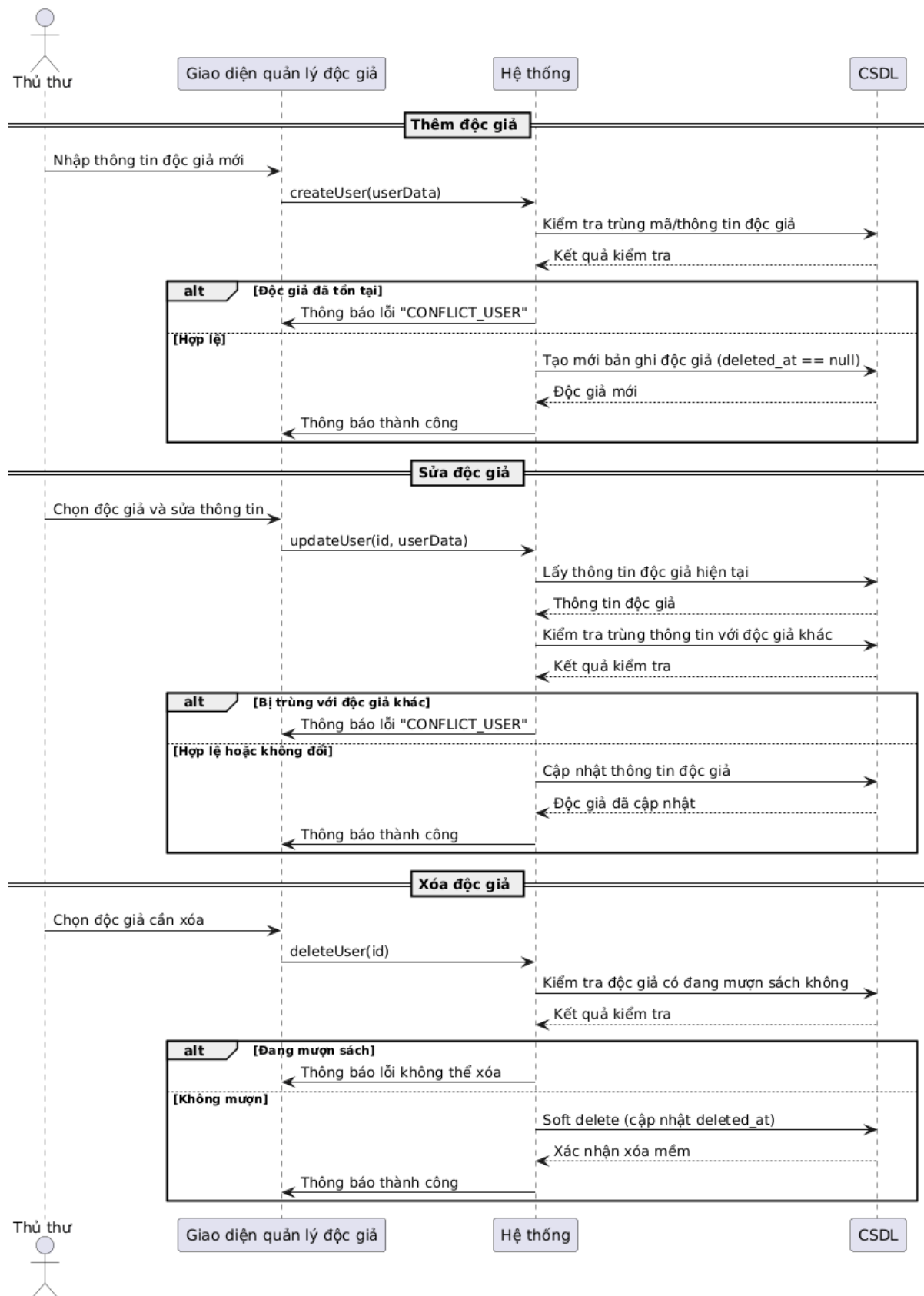


Hình 9: Lược đồ tuần tự chức năng quản lý sách

Mô tả tương tác:

- **Thêm sách:** Thủ thư nhập thông tin, hệ thống kiểm tra ISBN duy nhất. Nếu trùng, báo lỗi; nếu hợp lệ, tạo mới sách với `deleted_at = null`.
- **Sửa sách:** Thủ thư chọn sách, sửa thông tin. Nếu đổi ISBN, hệ thống kiểm tra trùng ISBN với sách khác. Nếu trùng, báo lỗi; nếu hợp lệ, cập nhật thông tin.
- **Xóa sách:** Thủ thư chọn sách cần xóa. Hệ thống kiểm tra sách có đang được mượn không. Nếu đang mượn, báo lỗi; nếu không, thực hiện soft delete (cập nhật trường `deleted_at`).

4.5. UC05 - Quản lý hồ sơ Độc giả



Hình 10: Lược đồ tuần tự chức năng quản lý độc giả

Mô tả tương tác:

- **Thêm độc giả:** Thủ thư nhập thông tin, hệ thống kiểm tra trùng mã/thông tin định danh. Nếu trùng, báo lỗi; nếu hợp lệ, tạo mới độc giả.
- **Sửa độc giả:** Thủ thư chọn độc giả, sửa thông tin. Nếu thay đổi thông tin định danh, kiểm tra trùng với độc giả khác. Nếu trùng, báo lỗi; nếu hợp lệ, cập nhật thông tin.
- **Xóa độc giả:** Thủ thư chọn độc giả cần xóa. Hệ thống kiểm tra điều kiện (ví dụ: đang mượn sách). Nếu không thể xóa, báo lỗi; nếu có thể, thực hiện soft delete.

5. Định nghĩa yêu cầu cho từng đối tượng thành phần của phần mềm

Trong phần này, hệ thống Phần mềm (PM) không còn được xem là một khối thống nhất mà được phân rã thành các thành phần đối tượng phối hợp với nhau để thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ. Việc phân rã giúp xác định rõ trách nhiệm của từng module và chuẩn bị cho giai đoạn hiện thực mã nguồn

5.1. Định nghĩa các đối tượng thành phần của phần mềm cho từng UseCase

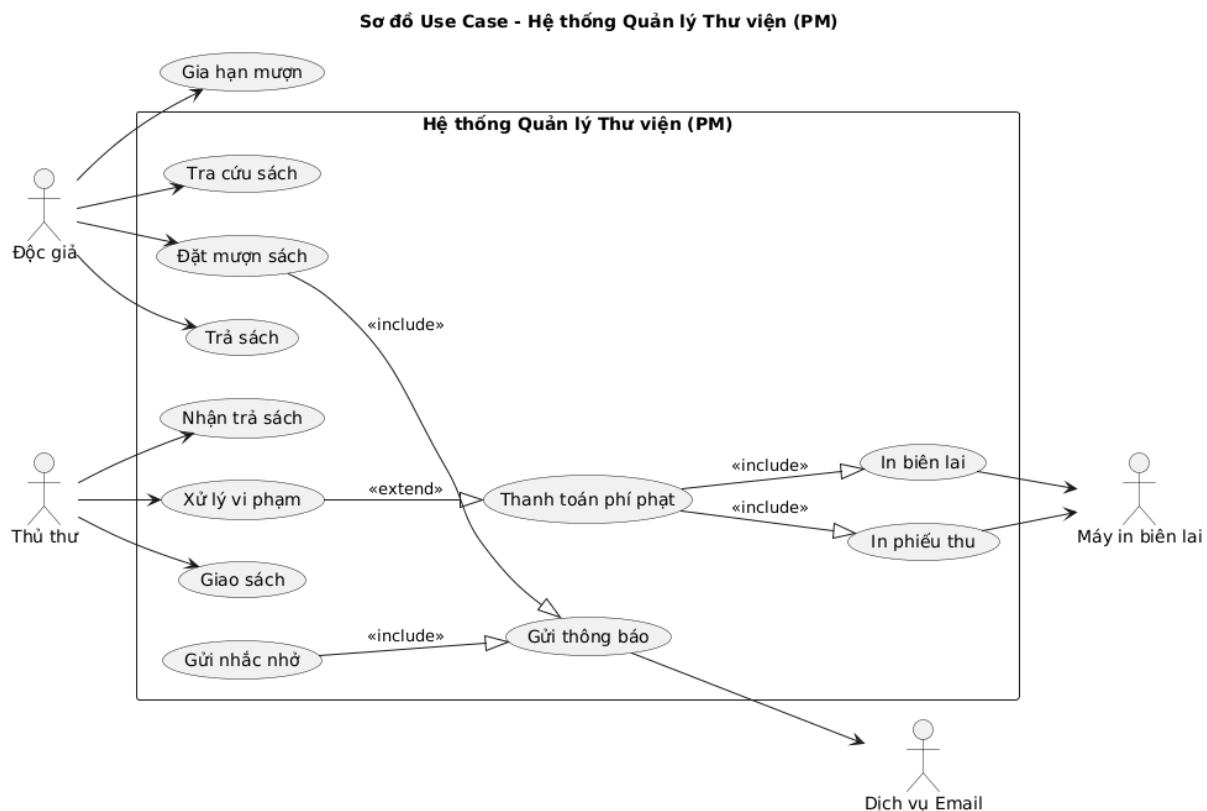
Dựa trên kịch bản tương tác, hệ thống Website được chia thành các thành phần chính sau:

- **Web Frontend (Giao diện người dùng):** Giao diện chạy trên trình duyệt web, cung cấp các biểu mẫu (Forms) để Độc giả và Nhân viên thư viện tương tác.
 - Cổng thông tin Độc giả: Cho phép tra cứu, đăng ký mượn và gia hạn trực tuyến.
 - Bảng điều khiển Thủ thư: Cho phép quản lý kho sách, hồ sơ và xác nhận giao dịch.
- **Backend Service (Lớp xử lý nghiệp vụ):** Máy chủ xử lý logic tập trung.
 - Kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules) như kiểm tra nợ quá hạn, giới hạn mượn sách.
 - Điều phối luồng dữ liệu giữa Giao diện và Cơ sở dữ liệu.
- **Database Service (DB):** Lưu trữ dữ liệu bền vững về Sách, Độc giả và lịch sử mượn trả.
- **Email Notification Service:** Thành phần phụ trách gửi các thông báo tự động (Xác nhận đơn, nhắc hẹn trả) qua hòm thư điện tử của Độc giả.

5.2. Xác định các Actor trợ giúp cần thiết cho phần mềm

Để đảm bảo giải pháp khả thi trong thực tế và hỗ trợ tốt nhất cho các nghiệp vụ tại thư viện, PM cần sự hỗ trợ từ các tác nhân công nghệ và phần cứng bên ngoài sau:

- **Dịch vụ Email (SMTP Server):** Trợ giúp gửi biên lai và thông báo tự động đến Độc giả.
- **Máy in biên lai (Receipt Printer):** Kết nối tại quầy để in phiếu thu phí phạt hoặc biên lai mượn trả khi cần thiết.



Hình 11: Lược đồ usecase quản lý thư viện

5.3. Xác định cách phối hợp xử lý tình huống giữa các đối tượng

Cách thực hiện: Dựa trên các lược đồ tuần tự đã phân rã, ta xác định sự phối hợp giữa các thành phần bên trong (Web Frontend, Backend, DB) và bên ngoài (Email Service, Máy in) để hoàn thành từng Use Case.

« Nhóm Use Case Độc giả (UC01, UC02, UC04)

Phối hợp xử lý tình huống Độc giả tương tác từ xa qua giao diện Web để tra cứu và đặt chỗ.

- **Web Frontend (Giao diện Độc giả):**

- Tiếp nhận yêu cầu tìm sách tìmKiemSach(tuKhoa) và gửi đến Backend Service.
- Gửi yêu cầu mượn sách trực tuyến dangKyMuon(maDocGia, maSach) (UC02).
- Nhận kết quả xử lý từ Backend và hiển thị thông báo trực quan trên trình duyệt.
- **Backend Service:**
 - Xử lý logic tìm kiếm từ Database và trả về List<SachDTO> cho Frontend (UC01).
 - Khi nhận yêu cầu mượn (UC02): Gọi DB kiểm tra nợ quá hạn và giới hạn mượn. Nếu hợp lệ, ra lệnh cho DB cập nhật trạng thái sách thành RESERVED.
 - Ra lệnh cho Dịch vụ Email gửi thư xác nhận sau mỗi giao dịch thành công.
- **Dịch vụ Email (Actor trợ giúp):**
 - Nhận chỉ thị từ Backend Service để gửi thư xác nhận đặt chỗ (UC02) đến địa chỉ email của Độc giả.

« Nhóm Use Case Nhân viên (UC03, UC05, UC06)

Phối hợp xử lý tình huống Thủ thư thực hiện nghiệp vụ tại quầy và quản trị hệ thống.

- **Web Frontend (Giao diện Thủ thư):**
 - Gửi lệnh xác nhận bàn giao sách vật lý xacNhanGiaoSach(maDonMuon) (UC03).
 - Gửi lệnh xác nhận nhận trả sách và ghi nhận tình trạng nhanTraSach(maDonMuon, tinhTrang) (UC03).
 - Gửi các yêu cầu cập nhật kho sách themSachMoi(SachDTO) hoặc quản lý thẻ khoaThe(maDG) (UC05, UC06).
- **Backend Service:**
 - Xử lý xác nhận mượn (UC03): Cập nhật trạng thái sách thành BORROWED trong DB và gửi yêu cầu in biên lai mượn.

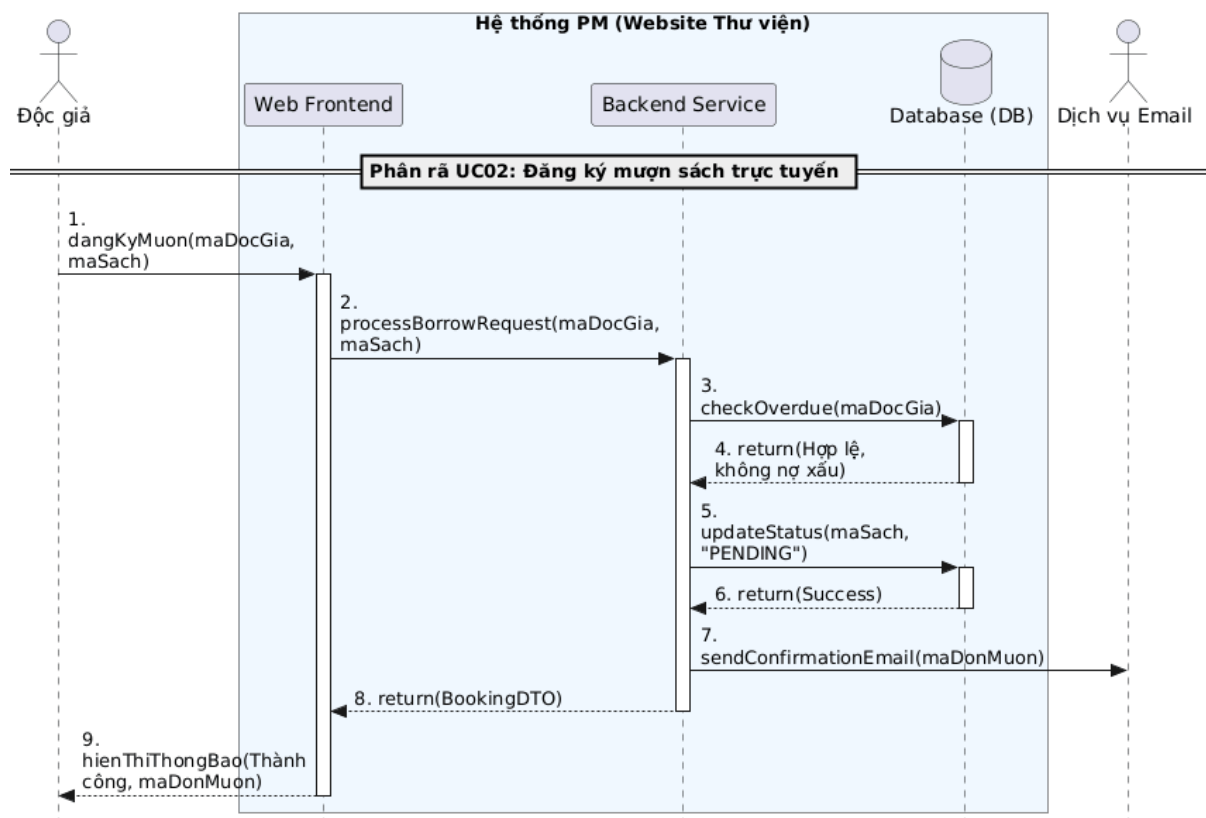
- Xử lý xác nhận trả (UC03): Gọi DB cập nhật sách về AVAILABLE. Nếu sách hỏng hoặc trễ hạn, thực hiện hàm tínhToanPhiPhat() và gửi dữ liệu sang Máy in biên lai.
- Thực hiện các ràng buộc kiểm tra ISBN trùng lặp khi Thủ thư thêm sách mới (UC05).

- **Máy in biên lai (Actor trợ giúp):**

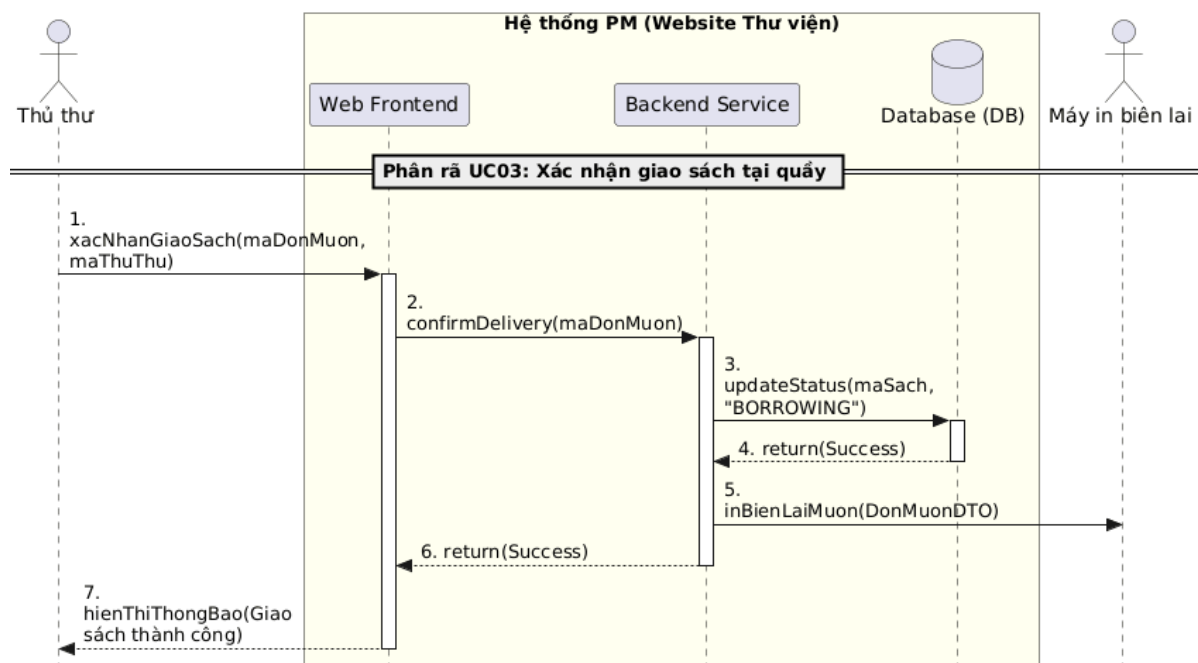
- Nhận dữ liệu biên lai mượn/trả hoặc phiếu thu tiền phạt từ Backend Service để in ấn trực tiếp tại quầy cho Độc giả.

- **Database (DB):**

- Thành phần duy nhất thực hiện lưu trữ và thay đổi trạng thái của các thực thể Sách (AVAILABLE, PENDING, BORROWED) và Độc giả (ACTIVE, LOCKED) theo lệnh từ Backend Service.



Hình 12: Phân rã luồng Đăng ký mượn sách online



Hình 13: Phân rã luồng Xác nhận giao sách tại quầy

5.4. Định nghĩa yêu cầu chi tiết cho từng đối tượng thành phần của phần mềm

Nhận thức: Tiếp cận hướng đối tượng dựa trên thực tế để định nghĩa các đối tượng trong hệ thống. Tên của lớp, thuộc tính và phương thức được trích xuất từ các tương tác thực tế trong lược đồ tuần tự và phải đảm bảo tính nhất quán. Đối với các đối tượng thành phần của phần mềm, ta cần xác định thuộc tính và phương thức để nó giúp PM thực hiện được các tương tác trong từng UseCase đã đề ra.

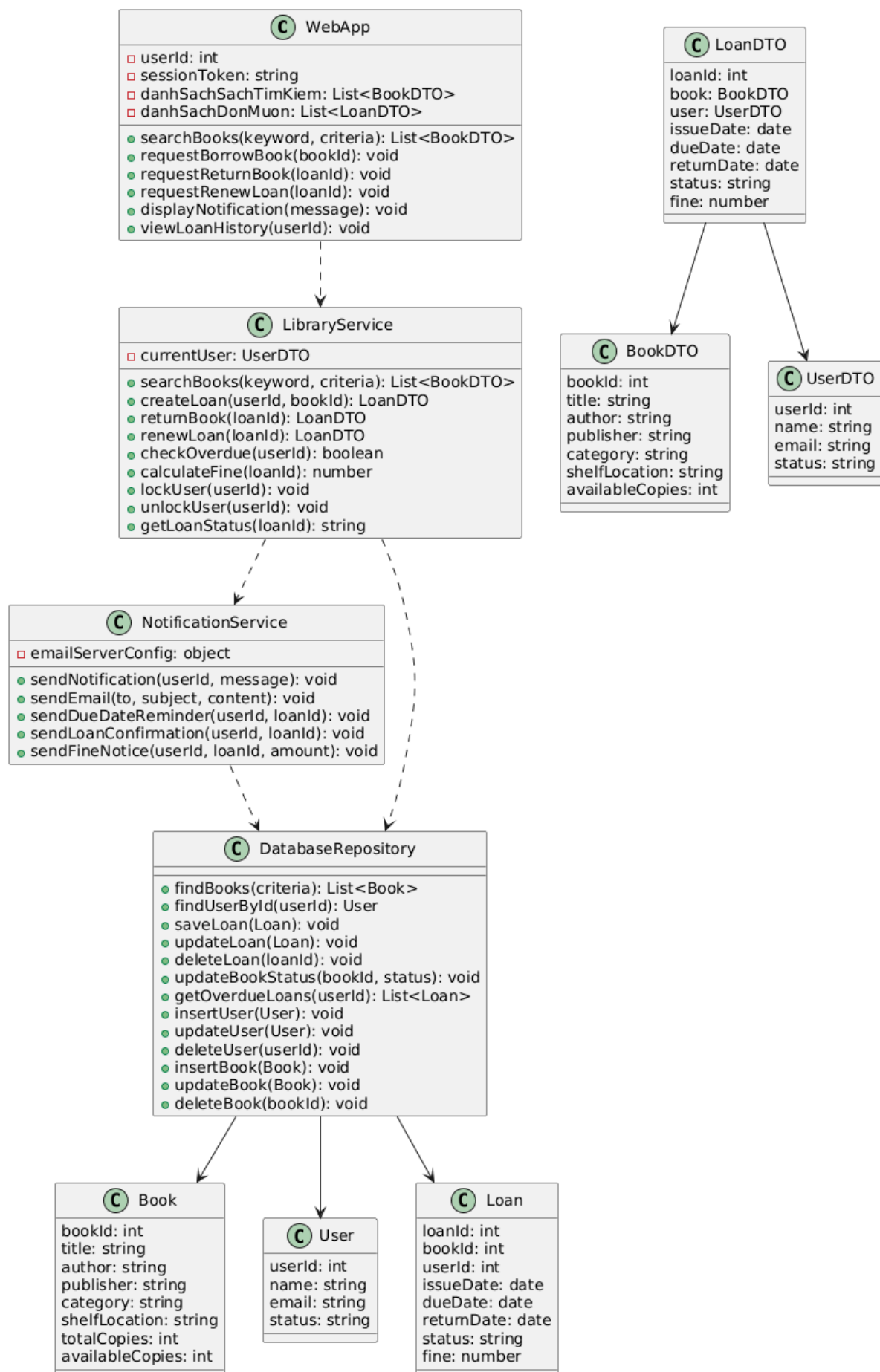
Mỗi đối tượng thành phần của hệ thống PM được mô tả như một lớp (UML-class) bao gồm 3 phần: Tên lớp, Thuộc tính (Attributes) và Hành vi (Methods). Dựa trên các lược đồ phân rã, hệ thống Website Quản lý thư viện bao gồm các lớp đối tượng chính sau:

- **Lớp WebApp (Giao diện):** Tiếp nhận tương tác của Độc giả/Thủ thư, lưu trữ phiên làm việc (sessionToken) và gửi các yêu cầu nghiệp vụ (requestBorrowBook, searchBooks) xuống lớp Service.
- **Lớp LibraryService (Nghiệp vụ):** Bộ não của hệ thống, chứa các luồng xử lý logic cốt lõi (createLoan, checkOverdue, calculateFine). Nó đóng vai trò trung tâm điều phối dữ liệu giữa WebApp, Notification và Database.
- **Lớp NotificationService (Hỗ trợ):** Đảm nhiệm các phương thức tương tác với Actor bên ngoài (Email Server) để gửi thư xác nhận (sendLoanConfirmation) và nhắc nhở hạn trả (sendDueDateReminder).

- **Các lớp DTO (Data Transfer Object):** BookDTO, LoanDTO, UserDTO được sử dụng để đóng gói và vận chuyển dữ liệu qua lại giữa các lớp dịch vụ một cách an toàn mà không làm lộ cấu trúc DB thật.

Đặc tả Class Database (DB) theo mẫu Repository: Thay vì định nghĩa DB như một tập các bảng (public) với các câu lệnh truy vấn SQL trực tiếp xen lẫn vào mã nguồn của LibraryService, hệ thống áp dụng tiếp cận hướng đối tượng bằng cách thiết kế lớp DatabaseRepository (đóng vai trò là Data Access Object - DAO).

Việc này giúp tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ của LibraryService khỏi các thao tác truy cập dữ liệu chi tiết trên cơ sở dữ liệu. Lớp DatabaseRepository hoạt động như một cầu nối, cung cấp các phương thức public (saveLoan(), updateBookStatus(), findBooks()) để LibraryService gọi đến. Nhờ vậy, nếu sau này có thay đổi cấu trúc bảng, ta chỉ cần sửa code ở lớp Repository mà không làm ảnh hưởng đến luồng nghiệp vụ bên trên



Hình 14 Sơ đồ UML Class Diagram

6. Định nghĩa các yêu cầu chất lượng cho phần mềm (Non-functional requirements)

Hầu hết các yêu cầu chất lượng bắt nguồn từ mong muốn của Độc giả, Thủ thư và Ban quản lý thư viện để đảm bảo Website hoạt động đặc lực, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt nhất.

6.1. Phân loại yêu cầu chất lượng

a) Yêu cầu từ môi trường nghiệp vụ (Business):

Các yêu cầu này tập trung vào hiệu suất, tính chính xác và khả năng tự động hóa quy trình nghiệp vụ:

- **Tốc độ phản hồi (Performance):**

- Kết quả tra cứu sách (UC01) phải hiển thị trong vòng dưới 2 giây.
- Các giao dịch quan trọng (Đăng ký mượn UC02, Xử lý mượn/trả UC03) phải hoàn tất trong vòng dưới 3 giây để tối ưu hóa quy trình phục vụ tại quầy.

- **Tính đúng đắn và Toàn vẹn dữ liệu (Accuracy & Integrity):**

- Hệ thống phải đảm bảo tính Đúng đắn (Accuracy) trong việc xử lý các ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules) (ví dụ: kiểm tra giới hạn mượn sách không quá 5 cuốn trước khi cho phép UC02).
- Đảm bảo tính Duy nhất (Uniqueness) của Mã ISBN khi thêm sách mới (UC04) và Mã định danh độc giả khi quản lý hồ sơ (UC05).

- **Khả năng chịu tải (Scalability):**

- Hệ thống phải đáp ứng được lượng truy cập đồng thời lớn (Concurrent Requests) từ hàng trăm Độc giả cùng lúc Tra cứu sách (UC01) hoặc Đăng ký mượn sách (UC02).

b) Yêu cầu từ môi trường vận hành (Operation):

Các yêu cầu này liên quan đến an ninh, tính sẵn sàng và trải nghiệm người dùng cuối:

- **Bảo mật (Security):**

- Phải bảo mật thông tin cá nhân của Độc giả; mật khẩu phải được mã hóa (ví dụ: bằng bcrypt) trước khi lưu vào CSDL.

- Phải thực hiện Phân quyền rõ ràng (Admin/Reader) cho các chức năng quản trị kho sách (UC04) và hồ sơ độc giả (UC05).
- Hệ thống cần có cơ chế xác thực đầu vào (Input Validation) để ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật phổ biến như SQL Injection.
- **Tính khả dụng (Availability):**
 - Hệ thống Web phải hoạt động 24/7 để Độc giả có thể Tra cứu (UC01) và Đặt mượn sách online (UC02) mọi lúc.
- **Tính dễ sử dụng và Tương thích (Usability & Compatibility):**
 - Đảm bảo tính dễ sử dụng (Operability) theo chuẩn ISO 25010.
 - Giao diện phải hiển thị tốt (Responsive) trên cả màn hình máy tính (PC) của Thủ thư và trình duyệt điện thoại (Mobile Web) của Độc giả.
 - Cung cấp thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt trong các UC nhập liệu (UC04, UC05).

c) Yêu cầu từ môi trường phát triển (Development):

Các yêu cầu này là các ràng buộc kỹ thuật đối với quá trình xây dựng hệ thống:

- **Kiến trúc:**
 - Phải duy trì kiến trúc 3 Tầng (3-Tier) để dễ dàng bảo trì và hỗ trợ cơ chế Xóa mềm (Soft Delete) cho các UC quản trị (UC04, UC05) tại Tầng dữ liệu.
- **Chất lượng mã nguồn:**
 - Bắt buộc sử dụng ngôn ngữ TypeScript để tăng cường khả năng kiểm soát lỗi kiểu dữ liệu (Type Safety) và độ tin cậy của logic nghiệp vụ.
- **Chuẩn hóa và Khả năng kiểm thử (Testability):**
 - Áp dụng mẫu thiết kế Repository/DAO để tách biệt hoàn toàn Logic nghiệp vụ (Lớp Service) khỏi thao tác truy cập Cơ sở dữ liệu.
 - Tuân thủ quy ước viết code (Coding convention) và sử dụng hệ thống quản lý phiên bản (Git/GitHub) trong suốt quá trình code.

6.2. Các biện pháp bổ sung vào phần mềm

Từ các yêu cầu chất lượng đã định nghĩa, hệ thống Phần mềm (PM) cần bổ sung các đặc tính và biện pháp sau đây nhằm hỗ trợ tốt nhất cho 5 Use Case nghiệp vụ chính (UC01-UC05):

• Biện pháp đảm bảo an ninh (Security)

- Bổ sung thủ tục xác thực (Đăng nhập/Đăng xuất) để kiểm soát truy cập.
- Thực hiện phân quyền rõ ràng giữa hai vai trò (role) LIBRARIAN (cho UC03, UC04, UC05) và READER (cho UC01, UC02).
- Mật khẩu người dùng phải được Mã hóa bằng thuật toán mạnh (ví dụ: bcrypt) trước khi lưu vào Cơ sở dữ liệu.

• Biện pháp hỗ trợ người dùng (User Friendly)

- Đối với chức năng Tra cứu (UC01), giao diện Web cần có chức năng gợi ý từ khóa khi Độc giả nhập liệu để tăng tốc độ tìm kiếm.
- Hiển thị thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt (ví dụ: "Sách này đã có người đặt" khi Đăng ký mượn UC02 không thành công) để cải thiện trải nghiệm người dùng.

• Biện pháp phát triển (Development)

- Duy trì tính mô-đun và khả năng bảo trì bằng cách tách biệt hoàn toàn lớp giao diện (Frontend) và lớp dữ liệu (Database) thông qua các lớp Repository/DAO như đã định nghĩa ở phần Thiết kế (Phần 5).

6.3. Tiêu chí chất lượng và kiểm thử (Testing Criteria)

Bảng 6: Tiêu chí phát triển cho các chức năng mong đợi

UseCase / Chức năng	Tiêu chí mức Ý niệm (ISO 25010)	Tiêu chí mức Thiết kế	Tiêu chí mức Hiện thực (Testcase)
Xác thực & Phân quyền	Security: Bảo đảm bảo mật dữ liệu cá nhân và phân quyền theo vai trò.	UserService xử lý role, status, login, create, update, remove; hệ thống phân biệt admin và reader.	Test tạo user, đăng nhập, cập nhật role/status; negative test email trùng, student_id trùng, role không hợp lệ.

UC01: Tra cứu thông tin sách	Performance & Operability: Tra cứu nhanh, thao tác dễ dùng.	BooksService.search() tìm theo title, isbn, description; findAll() giới hạn take: 50 và trả pending_count.	Test API search theo từ khóa; test không nhập keyword; có thể đo thời gian phản hồi khi cần minh chứng hiệu năng.
UC02: Đăng ký mượn sách	Functional Suitability: Accuracy trong kiểm tra hạn mức mượn và trạng thái sách.	LoansService.borrow() kiểm tra reader active, thẻ còn hạn, tối đa 5 cuốn, sách còn available, tránh mượn trùng; trigger cập nhật số lượng sách được khai báo trong main.ts.	Unit test giới hạn mượn 5 cuốn; integration test borrow(); test negative khi vượt giới hạn hoặc sách hết tồn kho.
UC03: Xử lý mượn/trả	Functional Suitability: Accuracy trong xử lý trả sách và tính phạt.	confirmReturnClean() xác nhận trả sạch; reportDamageOrLoss() ghi nhận trả hỏng/mất và tính phạt quá hạn theo $\text{bookPrice} \times 5\% \times \text{overdueDays}$.	Unit test cho các giá trị biên của phí phạt; test Damaged, Lost; test getReaderFines() tổng hợp tiền phạt.
UC04 & UC05: Quản lý danh mục / độc giả	Security & Integrity: Đảm bảo tính duy nhất của ISBN/Mã SV và an toàn dữ liệu lịch sử.	BooksService.create()/update() kiểm tra trùng ISBN bằng logic service; remove() dùng softDelete(); UsersService.remove() đổi status = 'deleted'.	Test trùng ISBN, trùng student_id, soft delete sách và độc giả; xác nhận dữ liệu vẫn tồn tại trong DB sau xóa logic.

6.4. Biên bản họp kiểm định tài liệu phân tích

Thông tin chung

- Dự án: Hệ thống Quản lý Thư viện
- Giai đoạn: Phân tích yêu cầu, Chương III
- Thời gian họp: 09:00 AM - 11:00 AM, ngày 20/05/2026
- Địa điểm: Họp trực tuyến qua Google Meet
- Phạm vi rà soát: 2 Use Case cốt lõi gồm Mượn sách và Trả sách
- Tiêu chí rà soát áp dụng: Tính Toàn diện và Tính Nhất quán

Thành phần tham dự & Vai trò

Họ và tên	Vai trò	Ghi chú
Phạm Tuấn Hưng	Moderator	Điều khiển buổi họp, chốt kết luận
Hồ Thuận Kiều	Author	Tác giả tài liệu phân tích
Nguyễn Tấn Quý	Tester	Kiểm định tài liệu, ghi nhận lỗi
Nguyễn Tấn Quý	Scribe	Thư ký buổi họp, ghi biên bản

6.5. Danh mục rà soát lỗi (Checklist)

Bảng 7: Bảng Tính toàn diện rà soát lỗi

STT	Use Case	Câu hỏi rà soát	Đánh giá	Mô tả lỗi thực tế
1	Mượn sách	Tài liệu đã nêu đầy đủ điều kiện tiên quyết trước khi mượn chưa, gồm thẻ còn hiệu lực, độc giả đang active, không vượt quá 5 sách đang mượn, và sách còn available?	Không đạt	Chưa mô tả đầy đủ toàn bộ điều kiện tiên quyết của nghiệp vụ mượn sách trong hệ thống hiện tại, đặc biệt là trạng thái độc giả, hạn thẻ, giới hạn 5 cuốn và tình trạng tồn kho sách.

2	Mượn sách	Luồng sự kiện chính của mượn sách đã bao phủ đầy đủ từ chọn sách, xác nhận thông tin đến ghi nhận kết quả mượn chưa?	Đạt	Luồng chính được mô tả đủ ở mức nghiệp vụ cơ bản, người dùng có thể theo dõi trình tự thực hiện.
3	Trả sách	Tài liệu đã bao phủ đầy đủ điều kiện tiên quyết trước khi trả sách chưa, gồm khoản mượn tồn tại và phiếu mượn đang ở trạng thái Borrowing hoặc Overdue?	Không đạt	Chưa mô tả rõ điều kiện bắt buộc là phải có phiếu mượn hợp lệ và phiếu đó phải đang ở trạng thái được phép trả.
4	Trả sách	Tài liệu đã bao phủ các luồng ngoại lệ nghiệp vụ khi trả sách quá hạn, trả không đúng trạng thái, hoặc phiếu mượn không hợp lệ chưa?	Không đạt	Thiếu các nhánh ngoại lệ quan trọng của nghiệp vụ trả sách, đặc biệt là trường hợp quá hạn và trường hợp phiếu mượn không ở trạng thái Borrowing/Overdue.

Bảng 8: Bảng Tính nhất quán rà soát lỗi

STT	Use Case	Câu hỏi rà soát	Đánh giá	Mô tả lỗi thực tế
1	Mượn sách	Thuật ngữ chỉ Actor có được dùng thống nhất giữa các phần mô tả, ví dụ Độc giả hoặc Reader, hay đang bị lẫn lộn?	Không đạt	Thuật ngữ Actor chưa được chuẩn hóa hoàn toàn; cần thống nhất dùng một cách gọi xuyên suốt tài liệu, tốt nhất là “Độc giả (Reader)”.
2	Mượn sách	Các quy định nghiệp vụ về số sách mượn tối đa và trạng thái sách có	Không đạt	Phần mô tả chưa thể hiện đầy đủ các ràng buộc đang có trong code hiện tại như giới hạn tối đa 5 sách đang mượn, sách phải còn

		đồng bộ với phần mô tả Use Case hay không?		available, và độc giả phải ở trạng thái hợp lệ.
3	Trả sách	Thuật ngữ chỉ Actor trong Use Case Trả sách có thống nhất với Use Case Mượn sách và biểu đồ tổng thể hay không?	Không đạt	Cách gọi Actor chưa thật sự nhất quán giữa các Use Case; cần thống nhất dùng “Độc giả (Reader)” để tránh hiểu sai vai trò thực hiện nghiệp vụ.
4	Trả sách	Quy định về phí trễ hạn và trạng thái sau khi trả có thống nhất với quy tắc nghiệp vụ chung hay không?	Không đạt	Mô tả chưa phản ánh rõ logic hiện tại của hệ thống: trả sách sạch sẽ cập nhật về Returned/Clean, còn các trường hợp hỏng/mất và quá hạn được xử lý riêng với cơ chế tính phí khác nhau.

Bảng 9: Bảng Defect Log rà soát lỗi

Mã lỗi	Loại lỗi	Mô tả chi tiết khiếm khuyết nghiệp vụ	Mức độ ưu tiên	Trạng thái sửa
D01	Thiếu bao phủ	Thiếu điều kiện tiên quyết cho Use Case Mượn sách: độc giả phải có thể còn hiệu lực, tài khoản đang active, và số sách đang mượn chưa vượt giới hạn 5 cuốn.	Cao	Đã sửa
D02	Thiếu bao phủ	Thiếu các luồng ngoại lệ trong Mượn sách như độc giả đang có sách quá hạn, vượt giới hạn mượn, sách không còn available, hoặc đã có phiếu mượn cùng cuốn sách ở trạng thái Pending/Borrowing/Overdue.	Cao	Đã sửa

D03	Thiếu bao phủ	Thiếu điều kiện tiên quyết cho Use Case Trả sách: phải tồn tại phiếu mượn hợp lệ và phiếu đó phải đang ở trạng thái Borrowing hoặc Overdue.	Trung bình	Đã sửa
D04	Thiếu bao phủ	Thiếu các luồng ngoại lệ trong Trả sách như phiếu mượn không tồn tại, phiếu mượn không đúng trạng thái cho phép trả, hoặc phát sinh xử lý trả sách không hợp lệ theo nghiệp vụ.	Cao	Đã sửa
D05	Không nhất quán	Thuật ngữ Actor chưa được chuẩn hóa hoàn toàn giữa các phần tài liệu; cần thống nhất dùng một cách gọi xuyên suốt, ví dụ “Độc giả (Reader)”.	Trung bình	Đã sửa
D06	Không nhất quán	Mô tả nghiệp vụ Trả sách và tính phí phạt chưa đồng bộ hoàn toàn với quy tắc nghiệp vụ chung trong tài liệu; cần thể hiện rõ trạng thái sau khi trả và cách ghi nhận phí phạt tương ứng.	Trung bình	Đã sửa

Kết luận buổi họp

- Trạng thái tài liệu: Chấp nhận nhưng cần chỉnh sửa
- Kết luận: Tài liệu đã đáp ứng một phần yêu cầu phân tích cho hai Use Case cốt lõi, nhưng còn thiếu các nội dung nghiệp vụ quan trọng ở cả khía cạnh bao phủ và nhất quán.
- Yêu cầu: cập nhật bổ sung các điều kiện tiên quyết, luồng ngoại lệ và thống nhất thuật ngữ trước khi chuyển sang giai đoạn thiết kế.

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM

1. Yêu cầu từ stake-holders (người sử dụng)

Để xác định chính xác nhu cầu và đảm bảo chất lượng phần mềm ngay từ giai đoạn đầu (Requirements Engineering), nhóm sử dụng kết hợp các phương pháp thu thập yêu cầu sau:

1.1 Phỏng vấn trực tiếp để tìm ra các User Story

Đối tượng phỏng vấn:

- **Thủ thư/Ban quản lý thư viện:** Những người trực tiếp vận hành kho sách và xử lý mượn trả.
- **Độc giả (Sinh viên/Giảng viên):** Người dùng cuối sử dụng hệ thống để tra cứu và mượn tài liệu.

Mục đích:

- Xác định các "nỗi đau" (pain points) của quy trình hiện tại như: thất thoát sách, khó thống kê sách quá hạn, sinh viên mất nhiều thời gian xếp hàng tại quầy.
- Thu thập các nghiệp vụ đặc thù: quy trình gia hạn sách, cách xử lý khi sách bị hư hỏng hoặc mất.

1.2 User Story (Đặc tả yêu cầu người dùng)

Sau quá trình phỏng vấn và khảo sát thực tế, nhóm đã tổng hợp và đặc tả các yêu cầu dưới dạng User Story như sau:

- **Dành cho Độc giả:**
 - "Là một sinh viên, tôi muốn tìm kiếm sách theo tên hoặc tác giả trên điện thoại/máy tính để biết chắc chắn sách còn trong kho trước khi đến thư viện."
 - "Là một độc giả, tôi muốn xem lịch sử mượn trả và thời hạn trả sách của mình để chủ động sắp xếp thời gian hoàn trả, tránh bị phạt."
 - "Là một người dùng, tôi muốn nhận thông báo khi sách tôi đang chờ mượn đã được hoàn trả về kho."
- **Dành cho Thủ thư:**
 - "Là một thủ thư, khi nhận sách trả, tôi muốn hệ thống chỉ định vị trí cất sách ngay lập tức để tôi đưa sách về đúng chỗ, tránh việc để sách lộn xộn gây khó khăn cho việc tìm kiếm sau này."

- "Là một người quản lý, tôi muốn hệ thống tự động liệt kê danh sách các sinh viên quá hạn mượn sách để gửi email nhắc nhở hàng tuần."
- "Là một nhân viên thư viện, tôi muốn duyệt yêu cầu mượn sách trực tuyến để giảm bớt thời gian xử lý thủ tục tại quầy."

Phân loại User Story theo nhóm:

- **Nhóm quản trị (Admin/Librarian):** Quản lý danh mục sách, quản lý thẻ độc giả, duyệt phiếu mượn, thống kê báo cáo quá hạn, cấu trúc phí phạt.
- **Nhóm người dùng (Reader):** Đăng ký tài khoản, tra cứu sách, đặt mượn online, theo dõi tình trạng mượn trả.

1.3 Thiết kế Wireframe & Prototype sử dụng Figma

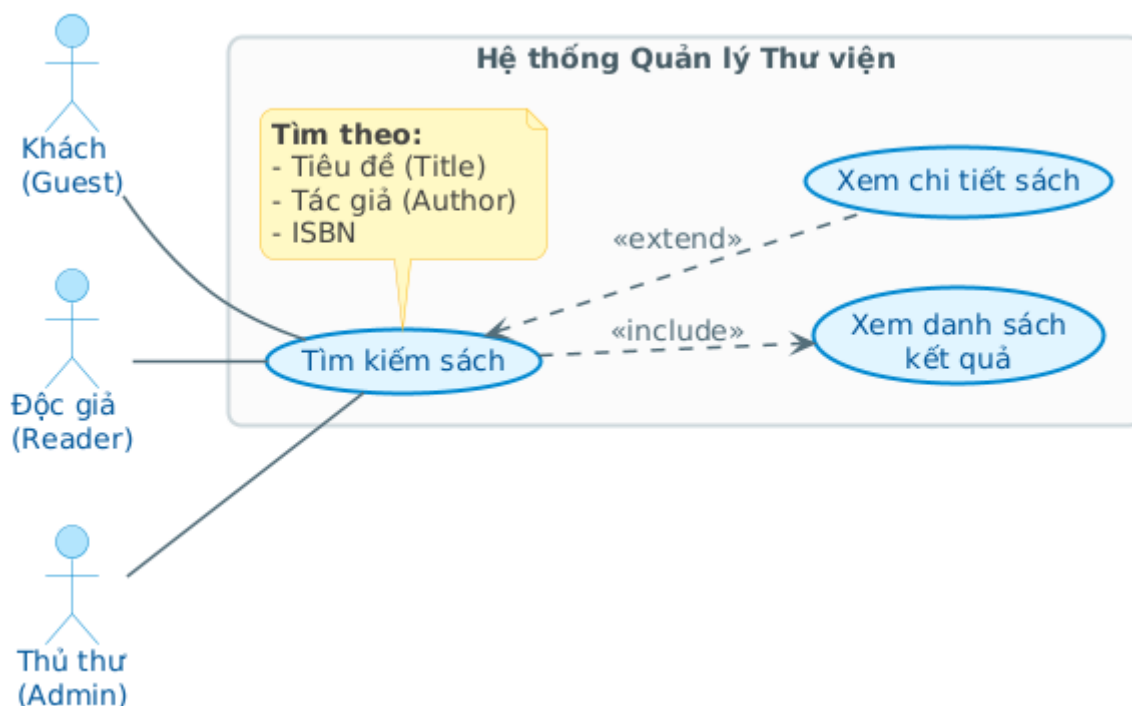
Sau khi có bộ yêu cầu chi tiết, nhóm tiến hành hiện thực hóa ý tưởng thông qua thiết kế giao diện.

Quy trình thực hiện:

1. **Nghiên cứu UI/UX:** Nhóm đã tham khảo các nguồn giao diện hiện đại trên mạng (như Dribbble, Pinterest, và các hệ thống thư viện lớn như Library of Congress, Amazon Books) để học hỏi cách sắp xếp bố cục, phân loại danh mục và luồng điều hướng người dùng.
2. **Thiết kế Wireframe:** Xây dựng khung xương cho các màn hình chính (Trang chủ, Chi tiết sách, Giỏ sách mượn, Dashboard admin).
3. **Code-based Prototype:** Sử dụng trực tiếp Next.js và Tailwind CSS để xây dựng các màn hình giao diện mẫu. Điều này giúp kiểm chứng (Validation) tính khả thi về mặt kỹ thuật và nhận phản hồi sớm từ người dùng ngay trên môi trường web thật.

2. Phân tích hệ thống

2.1 Usecase: Tìm kiếm sách – UC01



Hình 15: Usecase tìm kiếm sách

Mô tả: Usecase này cho phép bất kỳ người dùng nào (Khách, Độc giả, Thủ thư) tra cứu thông tin sách trong thư viện dựa trên các tiêu chí cụ thể và xem danh sách kết quả cũng như thông tin chi tiết của sách.

Đặc tả:

- **Pre-condition:** Người dùng đã truy cập vào hệ thống (không bắt buộc đăng nhập đối với Khách, hoặc đã đăng nhập với vai trò "Độc giả" / "Thủ thư").
- **Dòng sự kiện:**
 - **Dòng sự kiện chính (Luồng tìm kiếm và hiển thị danh sách):**
 - Ở trang chủ hoặc thanh điều hướng, người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm.
 - Người dùng chọn tiêu chí tìm kiếm tương ứng (có thể tìm theo: Tiêu đề, Tác giả, hoặc mã ISBN).
 - Bấm biểu tượng "Tìm kiếm" (hoặc nhấn Enter).
 - Hệ thống xác thực từ khóa, thực hiện truy vấn và bắt buộc chuyển hướng sang giao diện "Xem danh sách kết quả" (*đáp ứng quan hệ <<include>>*).

- Hệ thống hiển thị danh sách các cuốn sách khớp với từ khóa (bao gồm ảnh bìa, tên sách, tác giả và trạng thái hiện tại).

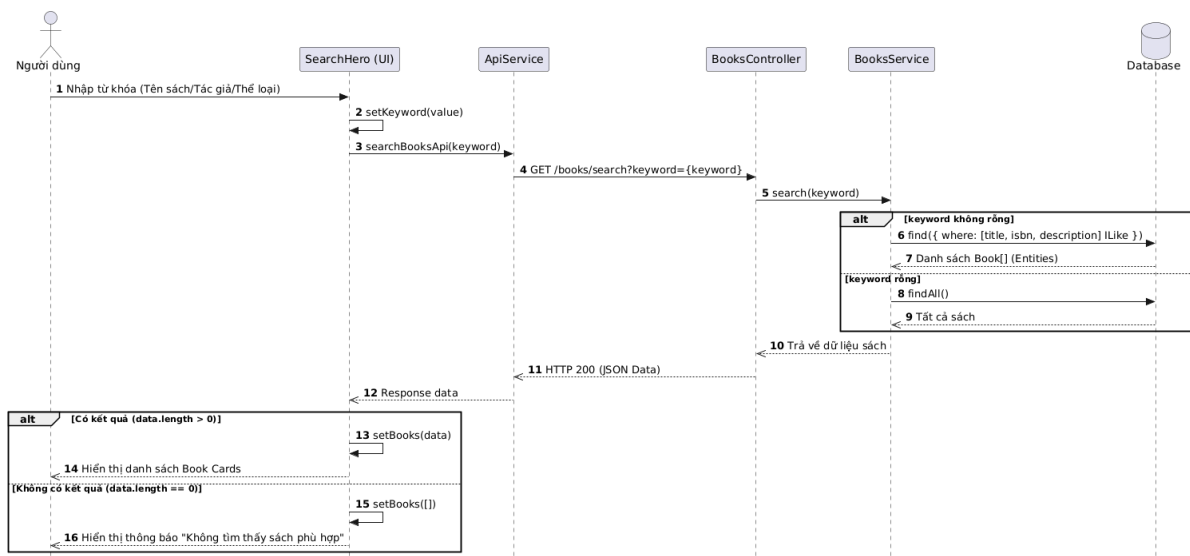
- **Dòng sự kiện phụ:**

- **Luồng 1: Người dùng muốn xem chi tiết sách** (*đáp ứng quan hệ <<extend>>*)

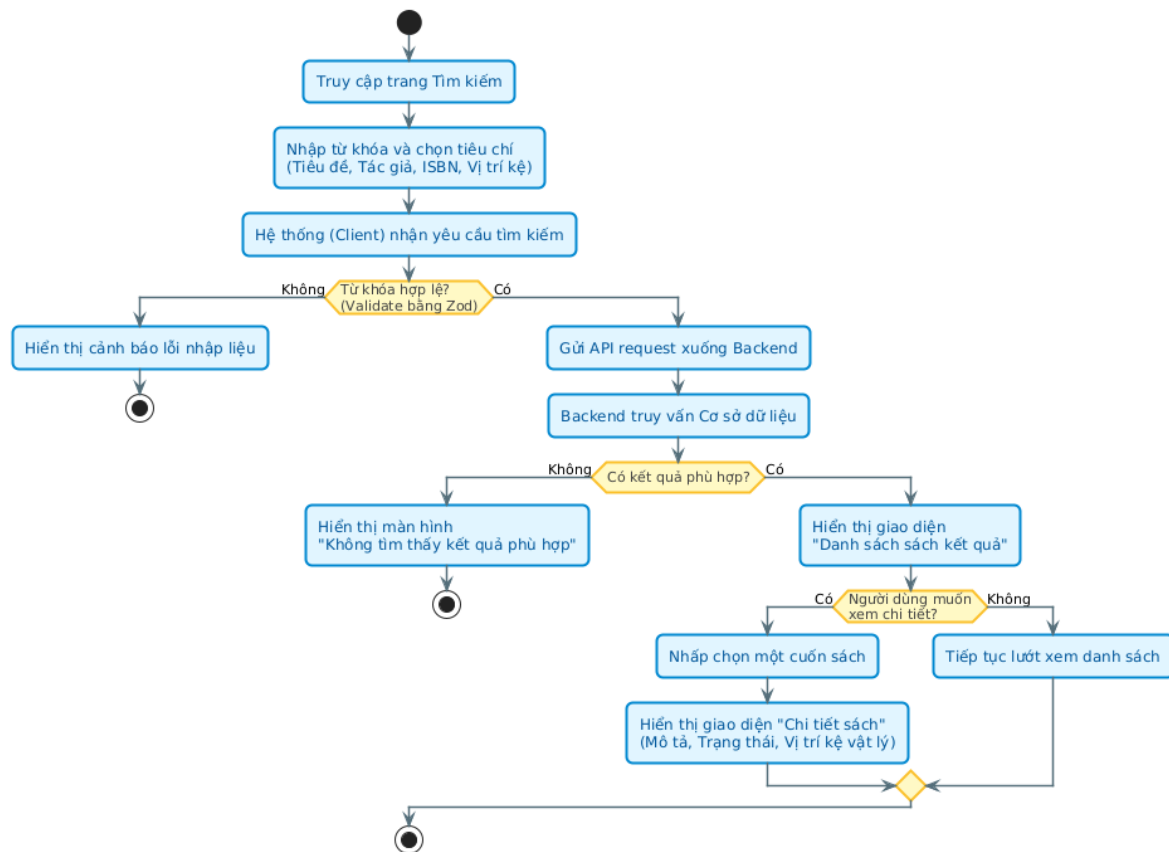
1. Tại giao diện danh sách kết quả, người dùng bấm chọn vào một cuốn sách cụ thể.
2. Hệ thống chuyển sang giao diện "Xem chi tiết sách", hiển thị toàn bộ thông tin đầy đủ (Mô tả nội dung, Nhà xuất bản, Số lượng còn, và đặc biệt là Vị trí kệ).
3. Người dùng có thể nhấn nút "Quay lại" để trở về danh sách kết quả tìm kiếm trước đó.

- **Luồng 2: Không có kết quả phù hợp**

1. Nếu hệ thống truy vấn không tìm thấy cuốn sách nào khớp với từ khóa nhập vào.
2. Tại giao diện danh sách kết quả, hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy kết quả phù hợp" kèm theo hình ảnh minh họa (empty state).
3. Hệ thống gợi ý người dùng kiểm tra lại lỗi chính tả hoặc thử tìm kiếm với tiêu chí khác (ví dụ: chuyển từ tìm Tiêu đề sang tìm Tác giả).



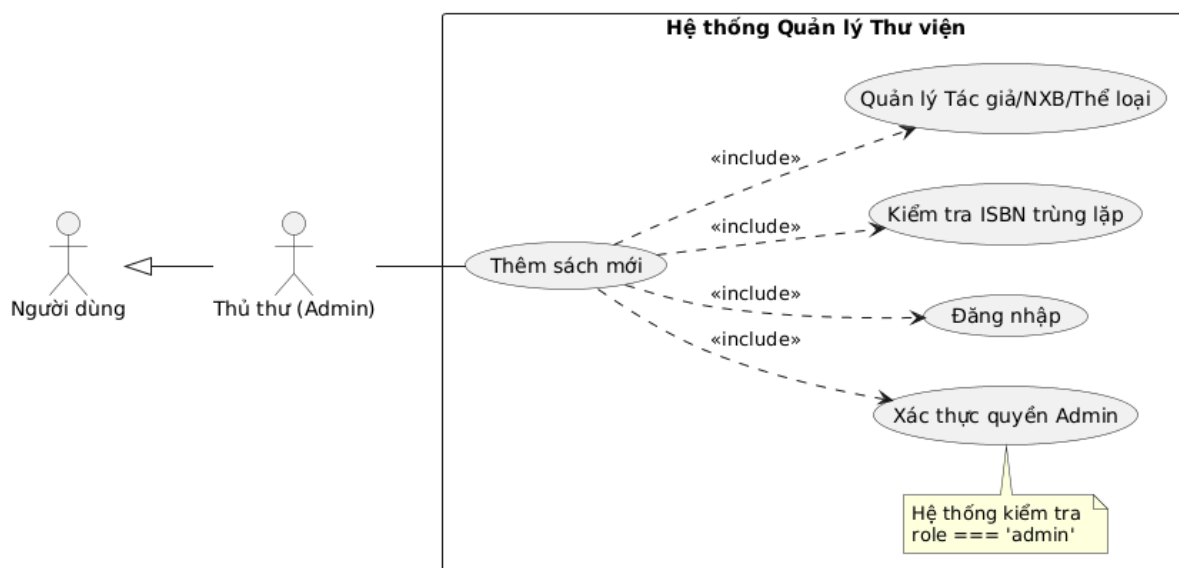
Hình 16: Lược đồ tuần tự tìm kiếm sách (Mức thiết kế chi tiết)



Hình 17: Luồng hoạt động khi tìm sách

2.2 Usecase: Quản lý danh mục sách – UC04

a) Chức năng Thêm sách mới



Hình 18: Usecase thêm sách mới

Mô tả: Use case này cho phép Thủ thư (Admin) thêm các đầu sách mới vào hệ thống quản lý, bao gồm việc nhập các thông tin mô tả sách, mã ISBN định danh và chỉ định vị trí lưu trữ vật lý (Khu/Kệ/Ngăn) để phục vụ việc tra cứu chính xác.

Đặc tả:

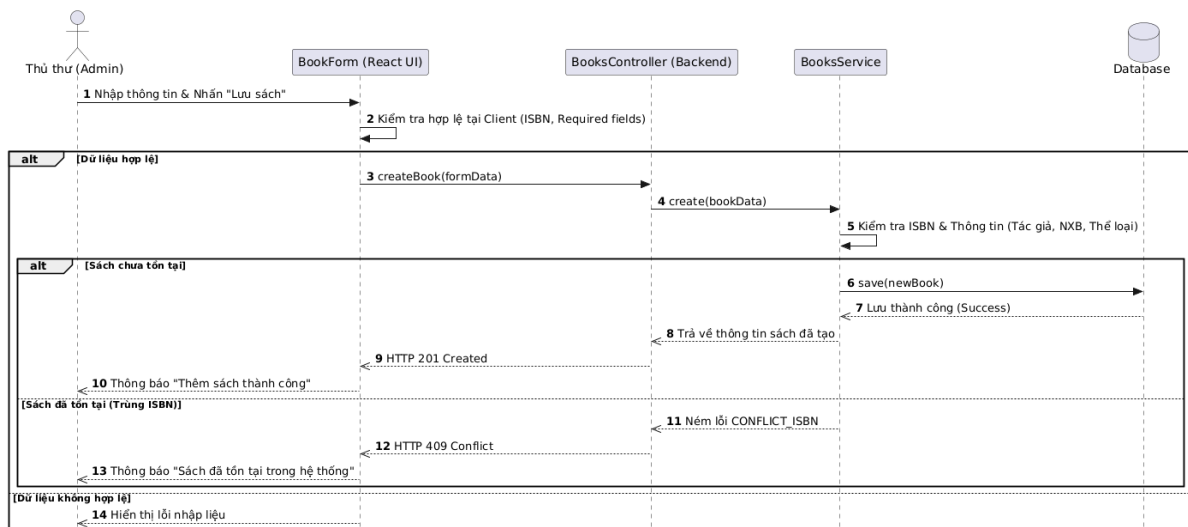
- **Pre-condition:** Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với tài khoản có vai trò (role) là "**Admin**" (Thủ thư) và Token/Session còn hiệu lực.
- **Dòng sự kiện:**
 - **Dòng sự kiện chính (Luồng thêm sách thành công):**
 - Tại bảng điều khiển (Dashboard) dành cho quản trị, Thủ thư chọn mục "Quản lý kho sách" và bấm nút "Thêm sách mới".
 - Hệ thống hiển thị Form nhập liệu bao gồm các trường: Tiêu đề, Tác giả, Nhà xuất bản, Thẻ loại, mã ISBN và Vị trí kệ (Khu - Kệ - Ngăn).
 - Thủ thư nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc và bấm nút "Lưu hệ thống".
 - Hệ thống thực hiện các bước kiểm tra (xác thực quyền Admin, kiểm tra định dạng dữ liệu).
 - Hệ thống kiểm tra mã ISBN trên cơ sở dữ liệu và xác nhận không bị trùng lặp.
 - Hệ thống lưu thông tin vào Database, thông báo "Thêm sách thành công" và chuyển trạng thái sách mặc định là "Sẵn sàng" (Available).
 - **Dòng sự kiện phụ:**
 - **Luồng 1: Mã ISBN đã tồn tại trong hệ thống**
 1. Tại bước kiểm tra ISBN (bước 5 dòng chính), nếu hệ thống phát hiện mã ISBN này đã được đăng ký cho một đầu sách khác.
 2. Hệ thống dừng việc lưu dữ liệu và hiển thị cảnh báo: "Lỗi: Mã ISBN đã tồn tại trong hệ thống. Vui lòng kiểm tra lại".
 3. Thủ thư thực hiện chỉnh sửa lại mã ISBN hoặc hủy bỏ thao tác.

▪ **Luồng 2: Xác thực quyền Admin thất bại (Token hết hạn hoặc sai Role)**

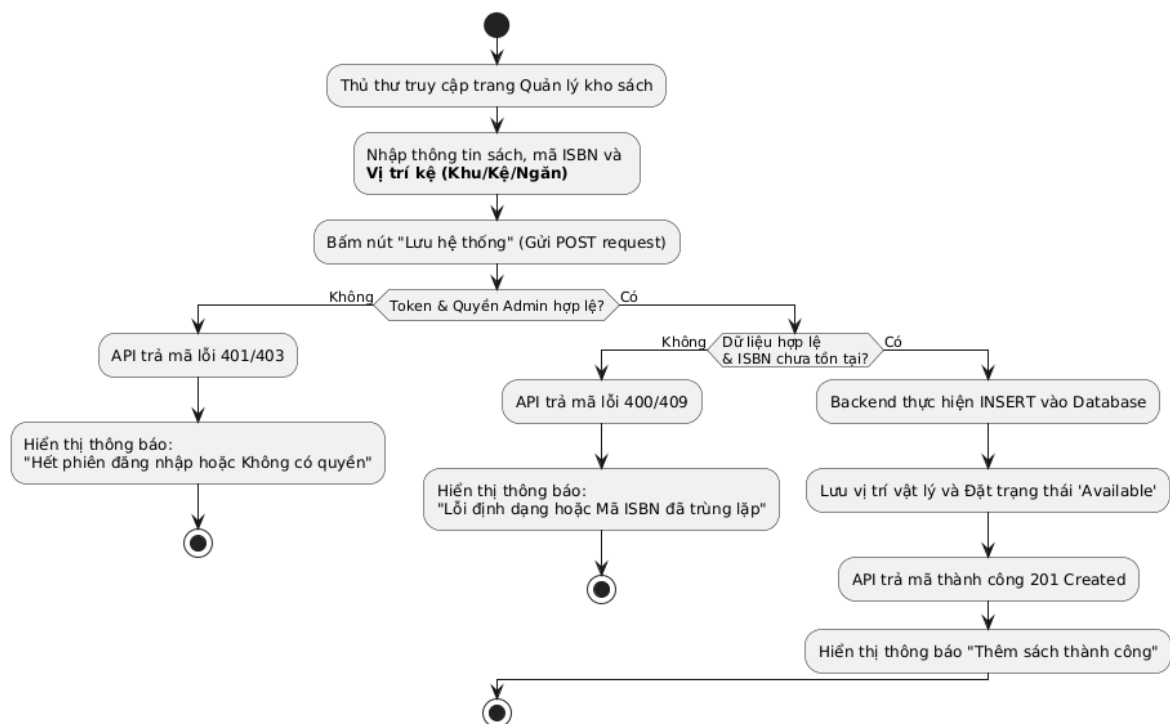
1. Nếu tại thời điểm bấm "Lưu", hệ thống kiểm tra thấy Token đã hết hạn hoặc tài khoản không có quyền Admin.
2. Hệ thống từ chối ghi dữ liệu và chuyển hướng người dùng về trang "Đăng nhập" kèm thông báo: "Phiên làm việc đã hết hạn hoặc bạn không có quyền thực hiện chức năng này".

▪ **Luồng 3: Thiếu thông tin hoặc dữ liệu không hợp lệ**

1. Nếu thủ thư bỏ trống các trường bắt buộc hoặc nhập sai định dạng (Ví dụ: giá tiền hoặc số lượng sách).
2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay tại các trường nhập liệu tương ứng (Validation error).
3. Hệ thống chờ thủ thư sửa lại thông tin trước khi cho phép bấm "Lưu" lần nữa.

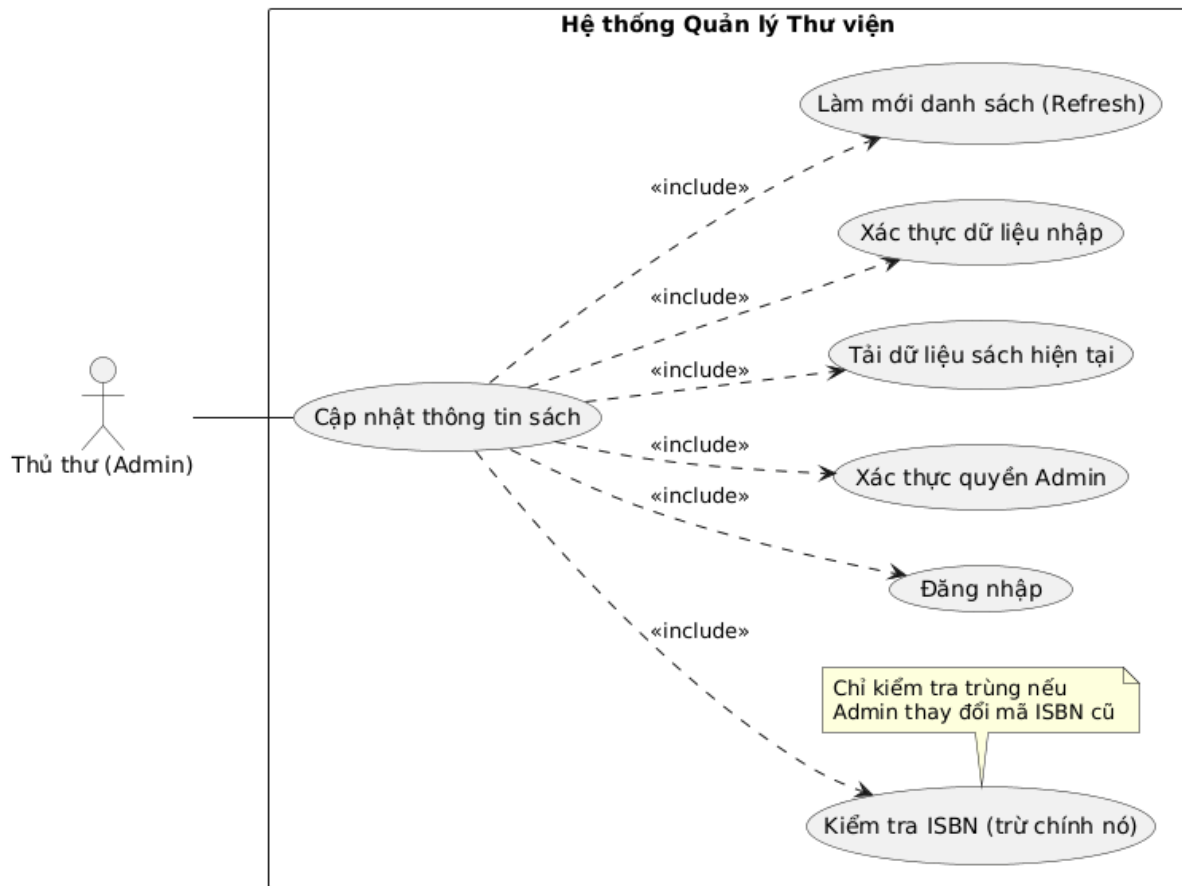


Hình 19: Lược đồ tuần tự thêm sách mới



Hình 20: Luồng hoạt động thêm sách mới

b) Chức năng Cập nhật thông tin sách



Hình 21: Usecase cập nhật thông tin sách

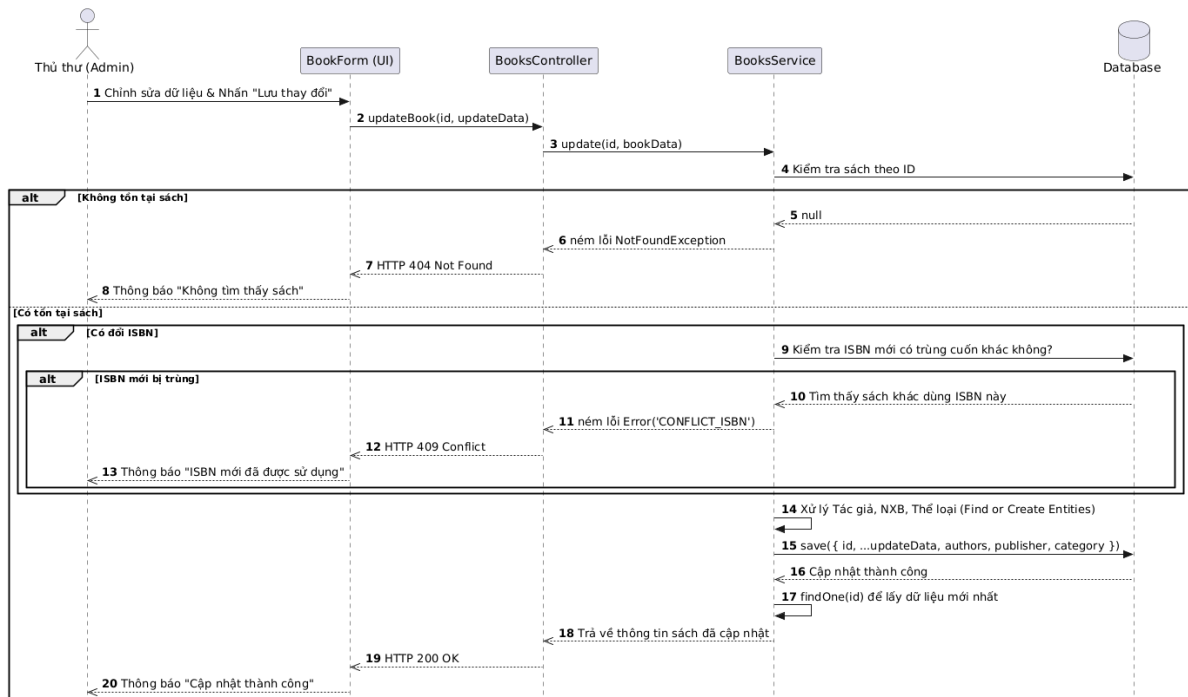
Mô tả: Use case này cho phép Thủ thư (Admin) chỉnh sửa các thông tin hiện có của một đầu sách đã tồn tại trong hệ thống (như tên sách, tác giả, ISBN hoặc vị trí kệ) để đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đồng bộ với kho sách thực tế.

Đặc tả:

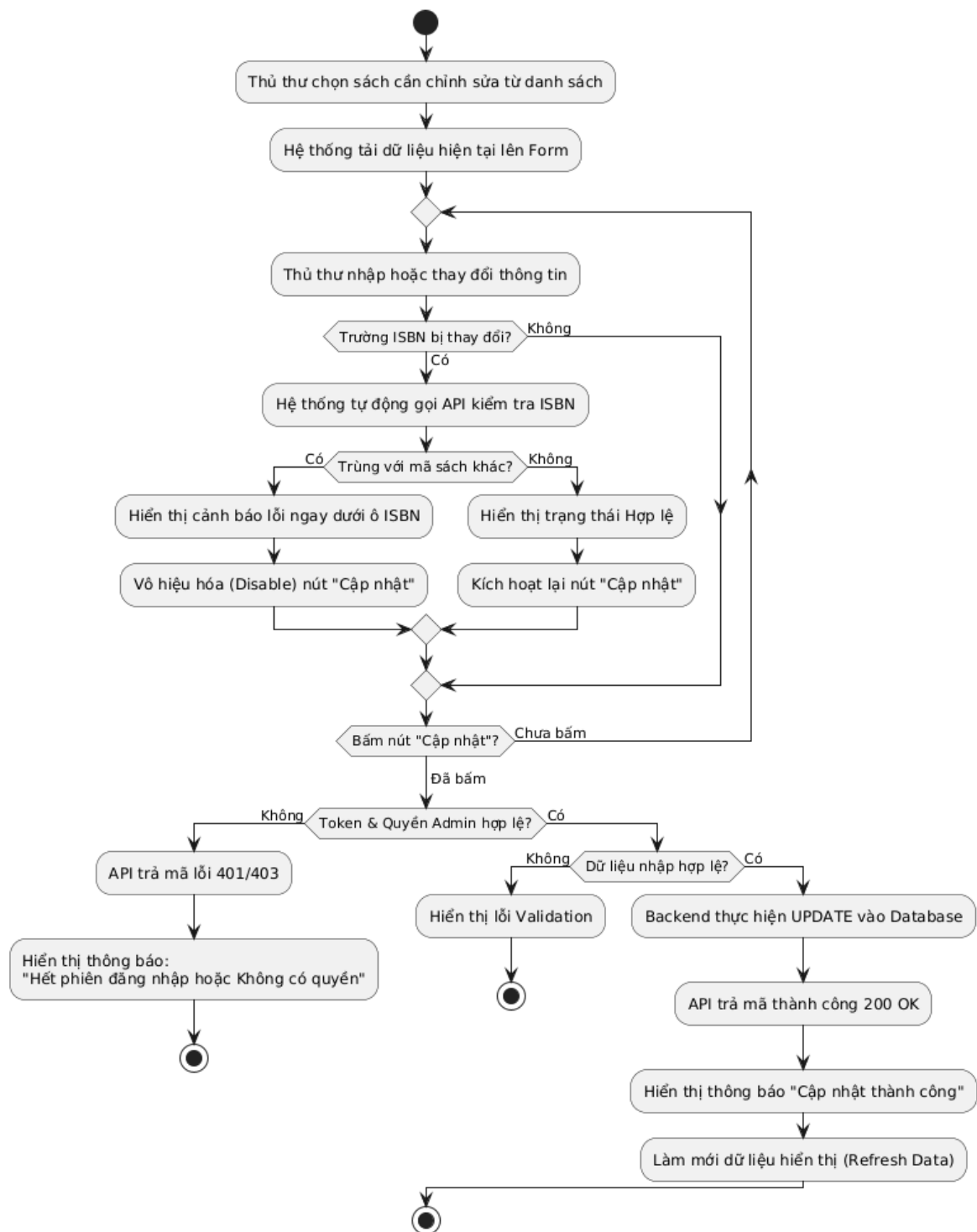
- **Pre-condition:** * Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò "Admin".
 - Thủ thư đã chọn một cuốn sách cụ thể từ danh sách sách để tiến hành cập nhật.
- **Dòng sự kiện:**
 - **Dòng sự kiện chính (Luồng cập nhật thành công):**
 - Tại giao diện quản lý hoặc chi tiết sách, Thủ thư nhấn nút "Chỉnh sửa".
 - Hệ thống thực hiện Tải dữ liệu sách hiện tại (LoadData) và điền tự động các thông tin cũ vào Form chỉnh sửa.

- Thủ thư thay đổi các thông tin cần thiết (ví dụ: cập nhật lại Vị trí kệ chính xác sau khi sắp xếp lại kho).
 - Thủ thư nhấn nút "Cập nhật".
 - Hệ thống thực hiện Xác thực dữ liệu nhập (Validation) đảm bảo đúng định dạng.
 - Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của mã ISBN mới (nếu có thay đổi) nhưng loại trừ chính mã ISBN của cuốn sách đang sửa (CheckISBN).
 - Hệ thống cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu và trả về thông báo "Cập nhật thông tin thành công".
 - Hệ thống tự động Làm mới danh sách (RefreshData) để hiển thị thông tin mới nhất lên giao diện.
- **Dòng sự kiện phụ:**
- **Luồng 1: Trùng mã ISBN với đầu sách khác**
 1. Tại bước kiểm tra ISBN, nếu mã ISBN mới nhập vào trùng với một đầu sách khác đã có trong hệ thống.
 2. Hệ thống từ chối cập nhật và hiển thị cảnh báo: "Lỗi: Mã ISBN này đã thuộc về một đầu sách khác. Vui lòng kiểm tra lại".
 3. Thủ thư sửa lại mã hoặc hủy bỏ việc thay đổi ISBN.
 - **Luồng 2: Dữ liệu không hợp lệ (Validation Error)**
 1. Nếu Thủ thư nhập sai định dạng dữ liệu (ví dụ: để trống tiêu đề, nhập sai định dạng năm xuất bản).
 2. Hệ thống hiển thị lỗi cụ thể tại từng trường dữ liệu và chặn hành động gửi yêu cầu lên Backend.
 - **Luồng 3: Mất kết nối hoặc phiên làm việc hết hạn**
 1. Nếu trong quá trình cập nhật, Token Admin hết hạn hoặc mất kết nối máy chủ.
 2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hệ thống và yêu cầu người dùng đăng nhập lại trước khi tiếp tục.

Báo cáo Đồ án Đảm bảo chất lượng phần mềm

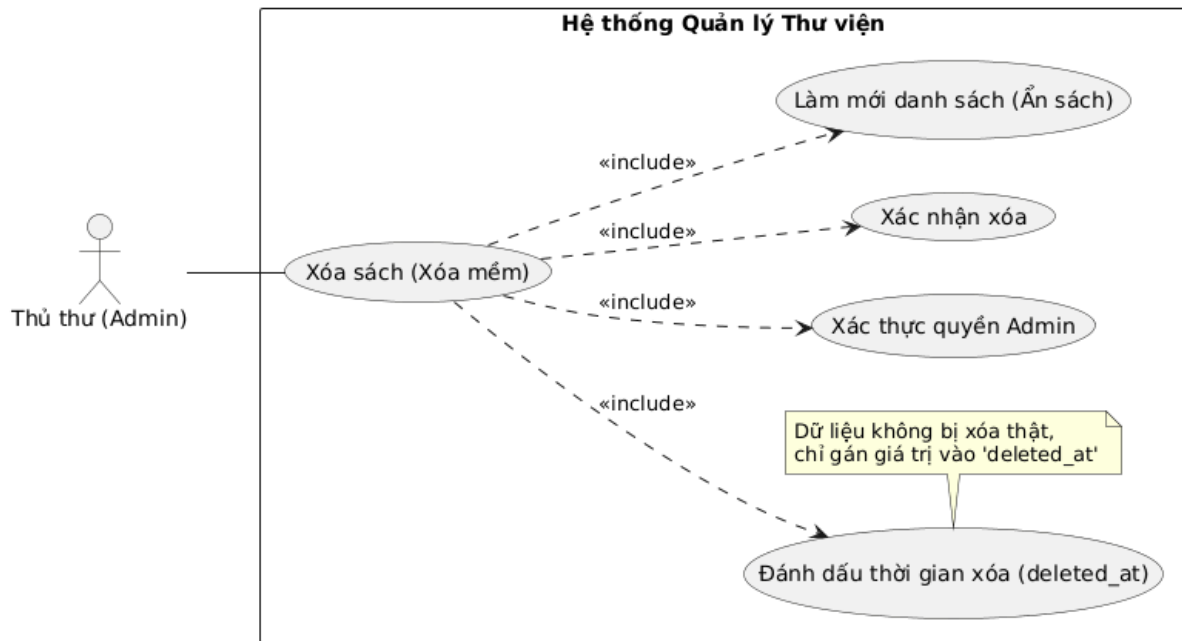


Hình 22: Lược đồ tuần tự cập nhật thông tin sách



Hình 23: Luồng hoạt động cập nhật thông tin sách

c) Chức năng Xóa sách (Xóa mềm)



Hình 24: Usecase xóa sách

Mô tả: Use case này cho phép Thủ thư (Admin) loại bỏ một đầu sách khỏi danh sách hiển thị trên hệ thống thông qua cơ chế Xóa mềm (Soft Delete). Việc xóa này không phá hủy dữ liệu vĩnh viễn trong Cơ sở dữ liệu nhằm bảo toàn tính toàn vẹn của các báo cáo, lịch sử mượn trả cũ, nhưng sách sẽ bị ẩn đi hoàn toàn đối với người dùng và trên giao diện quản lý.

Đặc tả:

• **Pre-condition:**

- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò "Admin".
- Thủ thư đang ở giao diện quản lý danh sách sách và đã xác định được cuốn sách cụ thể cần xóa.

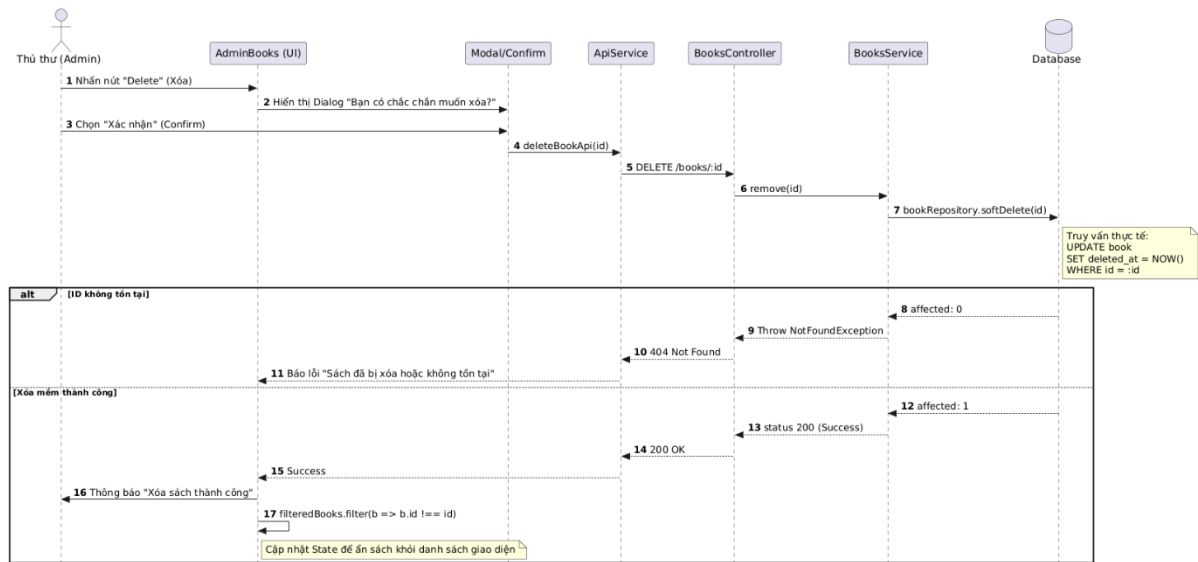
• **Dòng sự kiện:**

○ **Dòng sự kiện chính (Luồng xóa mềm thành công):**

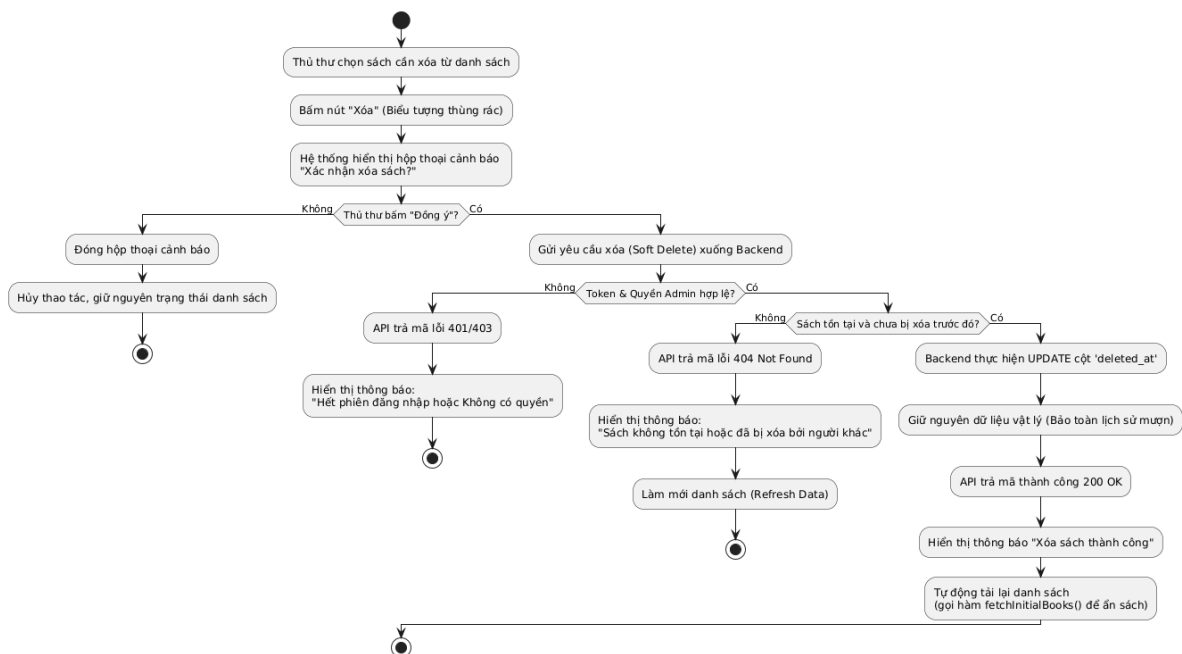
- Tại giao diện quản lý, Thủ thư nhấn nút "Xóa" (biểu tượng thùng rác) tương ứng với cuốn sách cần loại bỏ.
- Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo Xác nhận xóa (ConfirmDelete) để tránh việc Thủ thư click nhầm.
- Thủ thư chọn "Xác nhận" (hoặc "Đồng ý").

- Hệ thống thực hiện Xác thực quyền Admin (CheckAdmin) từ Token để đảm bảo phiên làm việc hợp lệ.
 - Hệ thống gửi yêu cầu xuống Backend. Backend không dùng lệnh DELETE SQL mà thực hiện Đánh dấu thời gian xóa bằng cách cập nhật ngày giờ hiện tại vào cột deleted_at trong cơ sở dữ liệu (MarkDeleted).
 - Hệ thống trả về thông báo "Xóa sách thành công".
 - Hệ thống tự động Làm mới danh sách (gọi hàm fetchInitialBooks() / RefreshUI) để cập nhật lại giao diện, cuốn sách vừa xóa sẽ bị ẩn đi ngay lập tức.
- **Dòng sự kiện phụ:**
 - **Luồng 1: Thủ thư hủy thao tác xóa**
 1. Tại bước hiển thị hộp thoại Xác nhận xóa (bước 2 luồng chính), Thủ thư đổi ý và nhấn nút "Hủy bỏ" hoặc bấm tắt hộp thoại.
 2. Hệ thống đóng hộp thoại cảnh báo. Không có dữ liệu nào bị thay đổi và không có API nào được gọi. Trạng thái danh sách giữ nguyên.
 - **Luồng 2: Sách không tồn tại (Lỗi đồng bộ)**
 1. Tại bước xử lý Backend (bước 5), nếu cuốn sách này vừa bị một Admin khác xóa từ trước (ID không còn hợp lệ hoặc deleted_at đã có giá trị).
 2. Backend từ chối cập nhật và trả về mã lỗi 404 (Not Found).
 3. Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Lỗi: Không tìm thấy sách hoặc sách đã bị xóa bởi người khác".
 4. Hệ thống tự động Làm mới danh sách để đồng bộ lại dữ liệu thực tế.
 - **Luồng 3: Mất kết nối hoặc phiên làm việc hết hạn**
 1. Tại thời điểm bấm xác nhận, nếu Token Admin hết hạn hoặc mất kết nối máy chủ.

2. Hệ thống chặn yêu cầu, hiển thị thông báo lỗi hệ thống: "Phiên làm việc đã hết hạn hoặc bạn không có quyền thực hiện chức năng này".
3. Hệ thống yêu cầu Thủ thư đăng nhập lại trước khi tiếp tục thao tác.

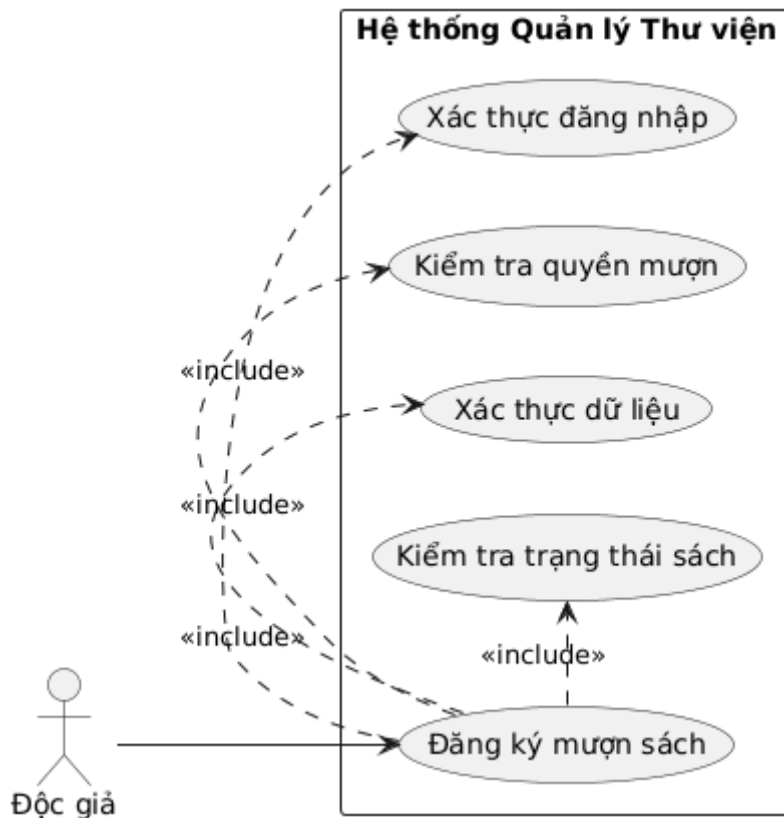


Hình 25: Lược đồ tuần tự xóa sách



Hình 26: Luồng hoạt động xóa sách

2.3 Usecase: Đăng ký mượn sách trực tuyến – UC02



Hình 27: Usecasse đăng ký mượn sách trực tuyến

Mô tả:

Use case này cho phép Độc giả (Reader) đặt chỗ sách trực tuyến. Chức năng này nhằm số hóa thủ tục mượn sách truyền thống phức tạp, giúp Độc giả chủ động giữ chỗ và hệ thống tự động kiểm soát các ràng buộc nghiệp vụ. Phần mềm (PM) tự động kiểm tra các điều kiện mượn (giới hạn mượn, sách quá hạn) trước khi gửi yêu cầu chuẩn bị tài liệu đến Thủ thư.

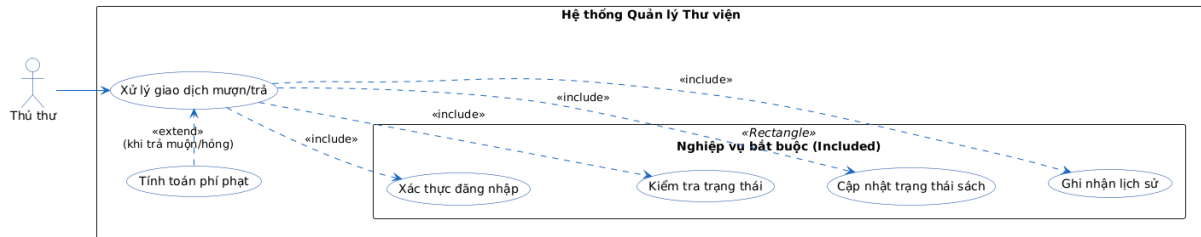
Đặc tả:

- **Pre-condition:**
 - Độc giả đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò "Reader".
 - Sách muốn mượn có trạng thái "Sẵn sàng" (Available).
 - Thẻ Độc giả phải còn hạn sử dụng.
 - Tài khoản Độc giả không ở trạng thái bị khóa (do vi phạm nội quy).
 - Số lượng sách đang mượn hiện tại phải ít hơn 5 cuốn
- **Dòng sự kiện chính (Luồng đăng ký thành công):**

- Độc giả chọn sách muốn mượn từ giao diện chi tiết sách và nhấn nút "Đăng ký mượn trực tuyến".
 - Độc giả gửi yêu cầu mượn sách đến Phần mềm (thông điệp `guiYeuCauMuonSach(sachId, userId)`).
 - Phần mềm kiểm tra các điều kiện ràng buộc trong cơ sở dữ liệu:
 1. Kiểm tra giới hạn mượn (Độc giả không được mượn quá 5 cuốn sách).
 2. Kiểm tra xem Độc giả có sách quá hạn (tài khoản sẽ bị khóa chức năng mượn mới nếu quá hạn 14 ngày).
 - Nếu Độc giả đáp ứng đủ điều kiện (hợp lệ), Hệ thống tạo Phiếu mượn mới (Loans) và thiết lập trạng thái là "Đã đặt chỗ" (Pending).
 - Hệ thống cập nhật trạng thái tồn kho của sách (giảm số lượng available).
 - Hệ thống gửi yêu cầu chuẩn bị sách tới Thủ thư (thông điệp `guiYeuCauChuanBiSach(PhieuMuon)`).
 - Hệ thống thông báo "Đăng ký mượn sách thành công" kèm Mã yêu cầu (ID) cho Độc giả.
- **Dòng sự kiện phụ:**
 - **Luồng 1: Độc giả vi phạm quy định mượn (Lỗi ràng buộc):**
 1. Tại bước kiểm tra điều kiện ràng buộc (bước 3 dòng chính), nếu hệ thống phát hiện Độc giả vi phạm giới hạn mượn hoặc có sách quá hạn.
 2. Phần mềm lập tức thông báo lỗi từ chối kèm lý do: "Yêu cầu mượn không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại giới hạn mượn hoặc xử lý sách quá hạn."
 3. Độc giả bị khóa thẻ: Hệ thống hiển thị thông báo từ chối yêu cầu mượn.
 4. Độc giả đã mượn tối đa 5 cuốn: Hệ thống chặn nút "Đăng ký mượn" và báo lỗi vượt giới hạn
 5. Không có thay đổi dữ liệu nào được thực hiện.
 - **Luồng 2: Sách không còn khả dụng:**

1. Tại bước kiểm tra, nếu cuốn sách vừa được Độc giả khác đặt chỗ thành công cùng lúc (số lượng còn lại available bằng 0).
2. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Sách đã hết. Vui lòng chọn cuốn khác."

2.4 Usecase: Xử lý giao dịch mượn/trả – UC03



Hình 28: Usecase xử lý giao dịch mượn trả

Mô tả:

Use case này cho phép Thủ thư xác nhận việc bàn giao sách vật lý cho Độc giả và thu hồi sách khi Độc giả hoàn trả. Chức năng này giúp ghi nhận chính xác việc bàn giao sách vật lý và thu hồi sách. Phần mềm (PM) tự động hóa việc cập nhật trạng thái tồn kho, ghi nhận lịch sử giao dịch và đặc biệt là tính toán phí phạt (Fine) nếu sách quá hạn hoặc bị hư hỏng. Việc này giải quyết khó khăn trong quản lý thủ công dễ sai sót và tính phí phạt phức tạp.

Đặc tả:

- **Pre-condition:**
 - Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò "Admin/Librarian".
 - Đối với giao dịch Mượn: Phải có một Phiếu mượn với trạng thái "Đã đặt chỗ" (Pending).
 - Đối với giao dịch Trả: Phải có một Phiếu mượn với trạng thái "Đang mượn" (Borrowing).
- **Dòng sự kiện chính (Luồng xử lý thành công):**
 - **A. Xử lý Giao dịch Mượn (Giao sách)**
 1. Thủ thư tìm kiếm Phiếu mượn đang ở trạng thái "Đã đặt chỗ" (Pending) bằng Mã yêu cầu hoặc ID Độc giả.
 2. Thủ thư xác nhận giao sách vật lý cho Độc giả tại quầy.

3. Thủ thư gửi yêu cầu xử lý giao dịch mượn đến Phần mềm (thông điệp `xuLyGiaoDichMuonTra(giaoDichId, 'muon')`).
4. Phần mềm cập nhật trạng thái của Phiếu mượn (Loans) sang "Đang mượn" (BORROWED).
5. Phần mềm ghi nhận ngày mượn (`issue_date`) và ngày dự kiến trả (`due_date`) vào CSDL.
6. Hệ thống gửi biên lai điện tử và thông báo xác nhận giao dịch mượn thành công.

○ **B. Xử lý Giao dịch Trả (Thu hồi sách)**

1. Độc giả mang sách đến quầy và Thủ thư tìm kiếm Phiếu mượn tương ứng.
2. Thủ thư nhập Tình trạng sách khi trả (`return_condition`) và gửi yêu cầu xử lý giao dịch trả đến Phần mềm (thông điệp `xuLyGiaoDichMuonTra(giaoDichId, 'tra')`).
3. Phần mềm kiểm tra `due_date` so với ngày trả thực tế (`return_date`) và tình trạng sách.
4. Nếu không phát sinh phí phạt hoặc phí phạt đã được thanh toán:
 - Phần mềm cập nhật trạng thái của Phiếu mượn sang "Đã trả" (Returned).
 - Hệ thống cập nhật trạng thái tồn kho của sách (tăng số lượng available).
 - Hệ thống thông báo "Xử lý giao dịch trả thành công" cho Thủ thư.

• **Dòng sự kiện phụ:**

○ **Luồng 1: Phát sinh Phí phạt do Quá hạn hoặc Hư hỏng:**

1. Tại bước B3 dòng chính, Phần mềm xác định sách quá hạn hoặc bị hư hỏng.
2. Phần mềm thực hiện tính toán phí phạt (`calculateFine()`) và tạo Phiếu phạt mới (`Fine_Logs`).
3. Hệ thống yêu cầu Thủ thư thu phí phạt, ghi nhận trạng thái nộp phạt (`Paid/Unpaid`).

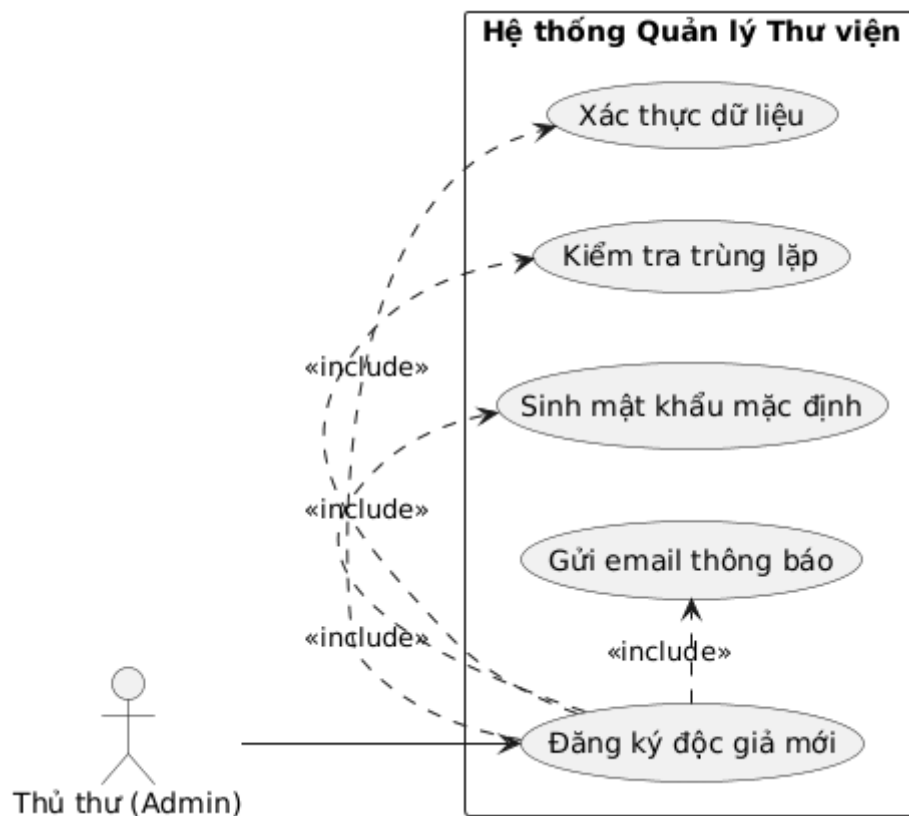
4. Hệ thống chỉ hoàn tất cập nhật Phiếu mượn sang "Đã trả" và tăng available sau khi phí phạt được xử lý xong.

○ **Luồng 2: Phiếu mượn không tồn tại/Không hợp lệ:**

1. Nếu Mã giao dịch (giaoDichId) không tìm thấy hoặc trạng thái không phù hợp để xử lý (ví dụ: cố gắng mượn một giao dịch đã bị hủy).
2. Phần mềm thông báo lỗi: "Giao dịch không tồn tại hoặc trạng thái không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại."

2.5 Usecase: Quản lý hồ sơ Độc giả – UC05

a) Chức năng Thêm độc giả mới



Hình 29: Usecase đăng ký độc giả mới

Mô tả:

Chức năng này cho phép Thủ thư (Admin) chủ động khởi tạo tài khoản cho sinh viên hoặc cán bộ. Tài khoản này sau khi tạo sẽ ở trạng thái hoạt động (ACTIVE) ngay lập tức mà không cần qua bước phê duyệt, nhằm giải quyết khó khăn trong quản lý thông tin độc giả.

Đặc tả:

- **Pre-condition:**

- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống quản trị với vai trò "Admin" (Thủ thư) và Token/Session còn hiệu lực.

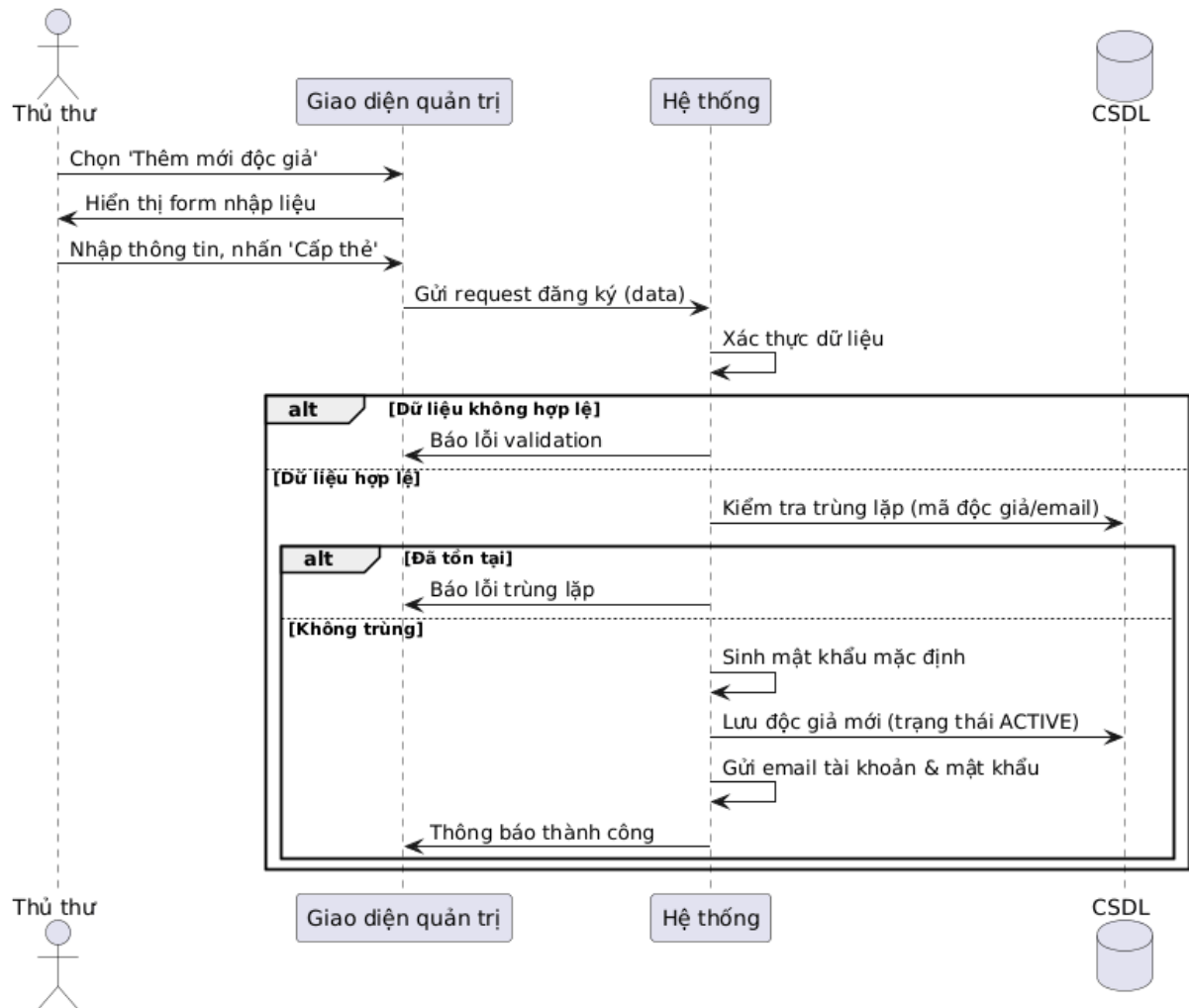
- **Dòng sự kiện chính (Luồng thêm độc giả thành công):**

- Tại bảng điều khiển dành cho quản trị, Thủ thư nhấn chọn chức năng "Thêm mới độc giả" trên thanh điều hướng.
- Hệ thống hiển thị Form nhập liệu bao gồm các trường: Mã độc giả, Họ tên, Email, Số điện thoại, Khoa/Bộ phận.
- Thủ thư nhập đầy đủ thông tin và nhấn nút "Cấp thẻ".
- Hệ thống thực hiện xác thực định dạng dữ liệu (Validation).
- Hệ thống kiểm tra sự tồn tại của Mã độc giả hoặc Email trên CSDL (đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu).
- Nếu thông tin hợp lệ, Hệ thống tự động sinh mật khẩu mặc định (Random hoặc theo quy chuẩn).
- Hệ thống lưu thông tin vào CSDL với trạng thái mặc định là "ACTIVE".
- Hệ thống gửi email thông báo tài khoản và mật khẩu cho độc giả.
- Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo thẻ độc giả thành công" cho Thủ thư.

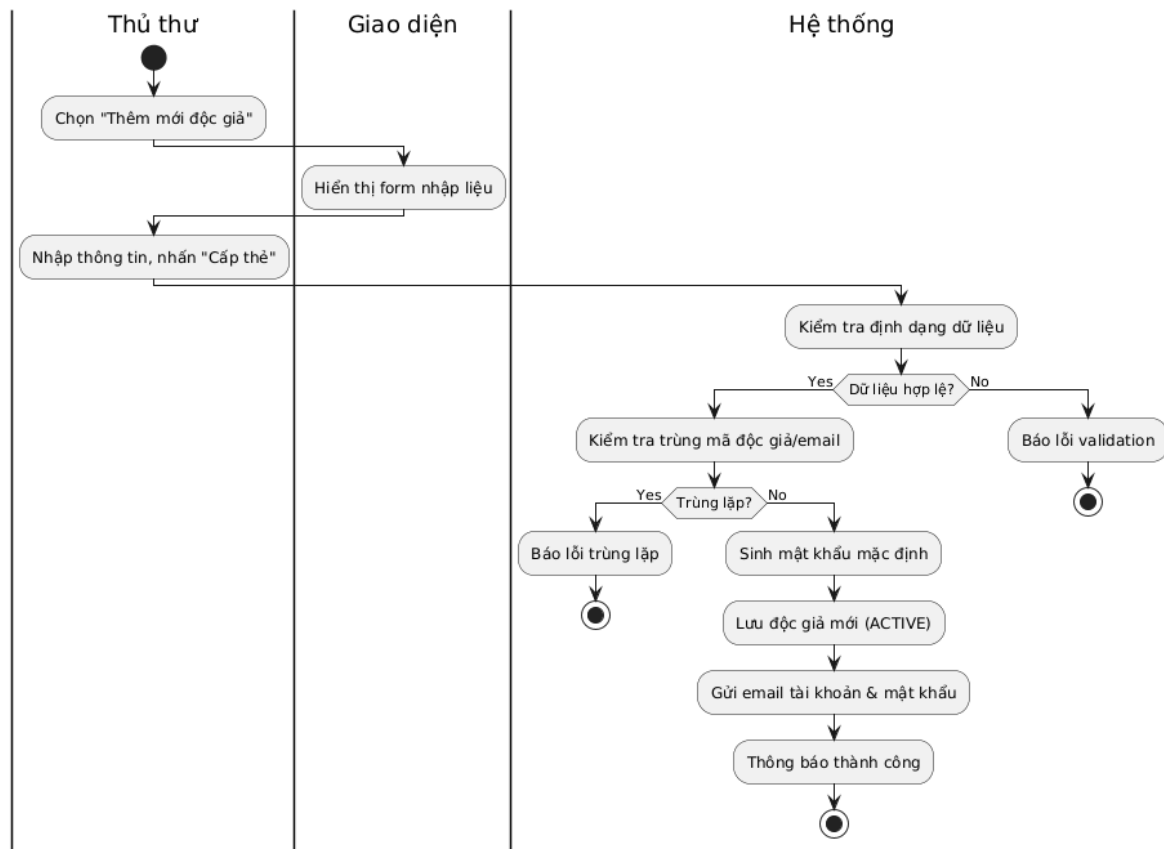
- **Dòng sự kiện phụ:**

- **Luồng 1: Lỗi trùng lặp (Mã độc giả hoặc Email đã tồn tại)**
 1. Tại bước kiểm tra sự tồn tại (bước 5 dòng chính), nếu Mã độc giả hoặc Email đã tồn tại trong DB.
 2. Hệ thống báo lỗi: "Độc giả đã có trong hệ thống" (hoặc 409 Conflict).
 3. Thủ thư sửa lại thông tin hoặc hủy bỏ thao tác.
- **Luồng 2: Thiếu thông tin hoặc dữ liệu không hợp lệ (Lỗi Validation)**
 1. Tại bước xác thực định dạng (bước 4 dòng chính), nếu dữ liệu không đúng định dạng (ví dụ: Email sai cấu trúc).
 2. Hệ thống dừng luồng và báo lỗi trực tiếp trên Form.
- **Luồng 3: Lỗi phân quyền (Token hết hạn hoặc sai Role)**

1. Nếu Token gửi lên không có quyền Admin.
2. Hệ thống từ chối yêu cầu (403 Forbidden) và yêu cầu Thủ thư đăng nhập lại.

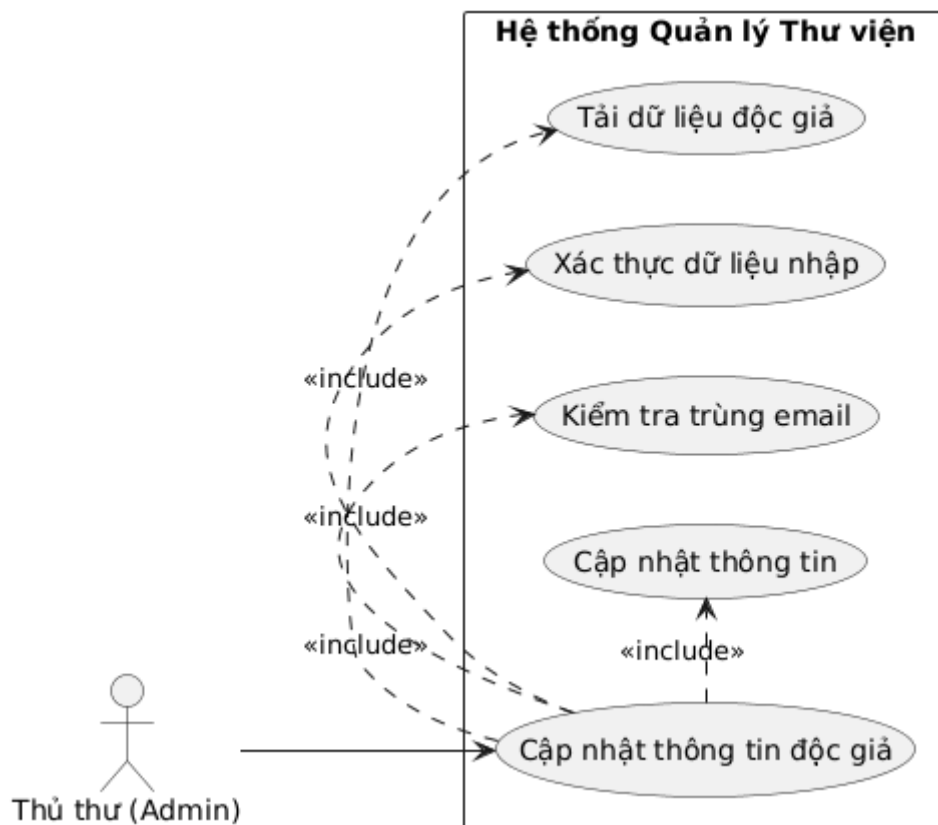


Hình 30: Lược đồ tuần tự đăng ký độc giả mới



Hình 31: Luồng hoạt động đăng ký độc giả mới

b) Chức năng Cập nhật thông tin độc giả



Hình 32: Usecase cập nhật thông tin

Mô tả:

Chức năng này cho phép Thủ thư (Admin) chỉnh sửa các thông tin cá nhân của Độc giả (như Số điện thoại, Địa chỉ, Khoa/Lớp) hoặc thay đổi cấu hình nghiệp vụ của độc giả đó. Chức năng này giúp đảm bảo dữ liệu hồ sơ độc giả luôn chính xác và đồng bộ với thông tin thực tế.

Đặc tả:

• **Pre-condition:**

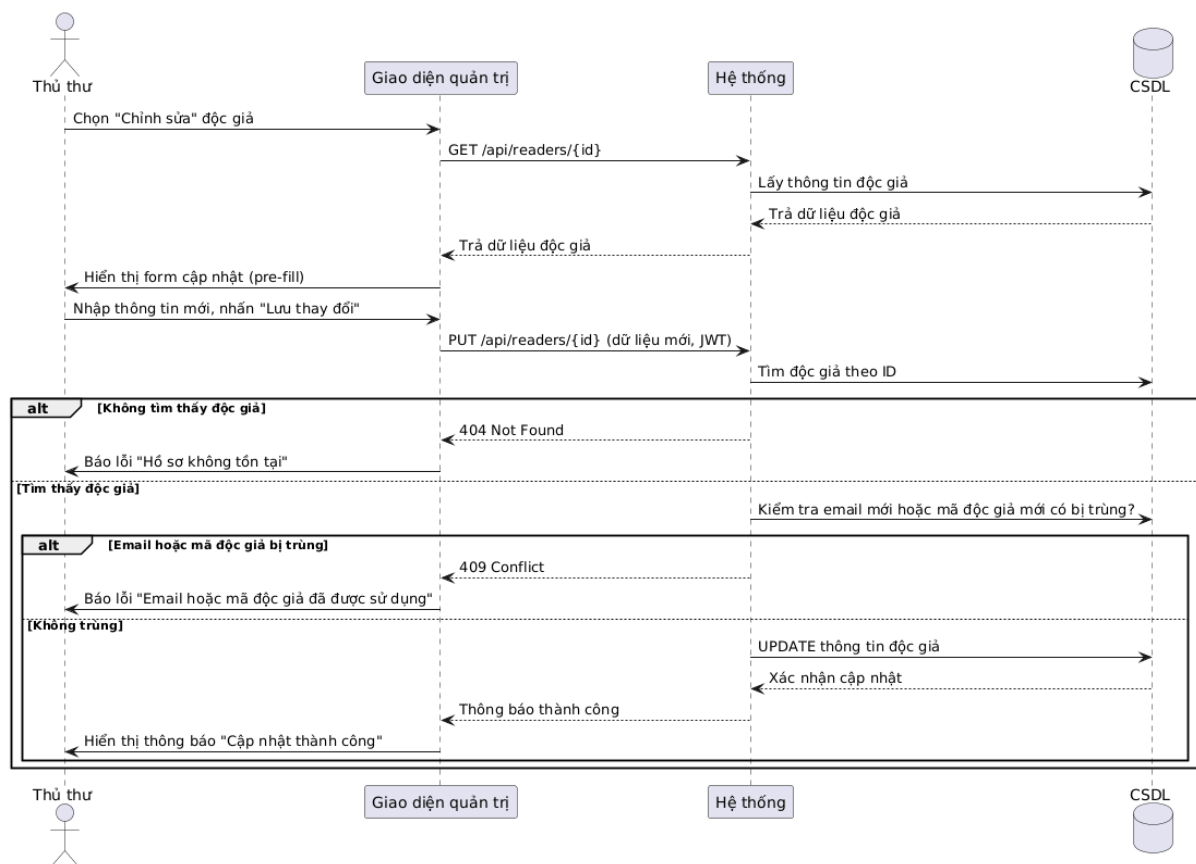
- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò "Admin".
- Độc giả cần cập nhật phải tồn tại trong hệ thống.

• **Dòng sự kiện chính (Luồng cập nhật thành công):**

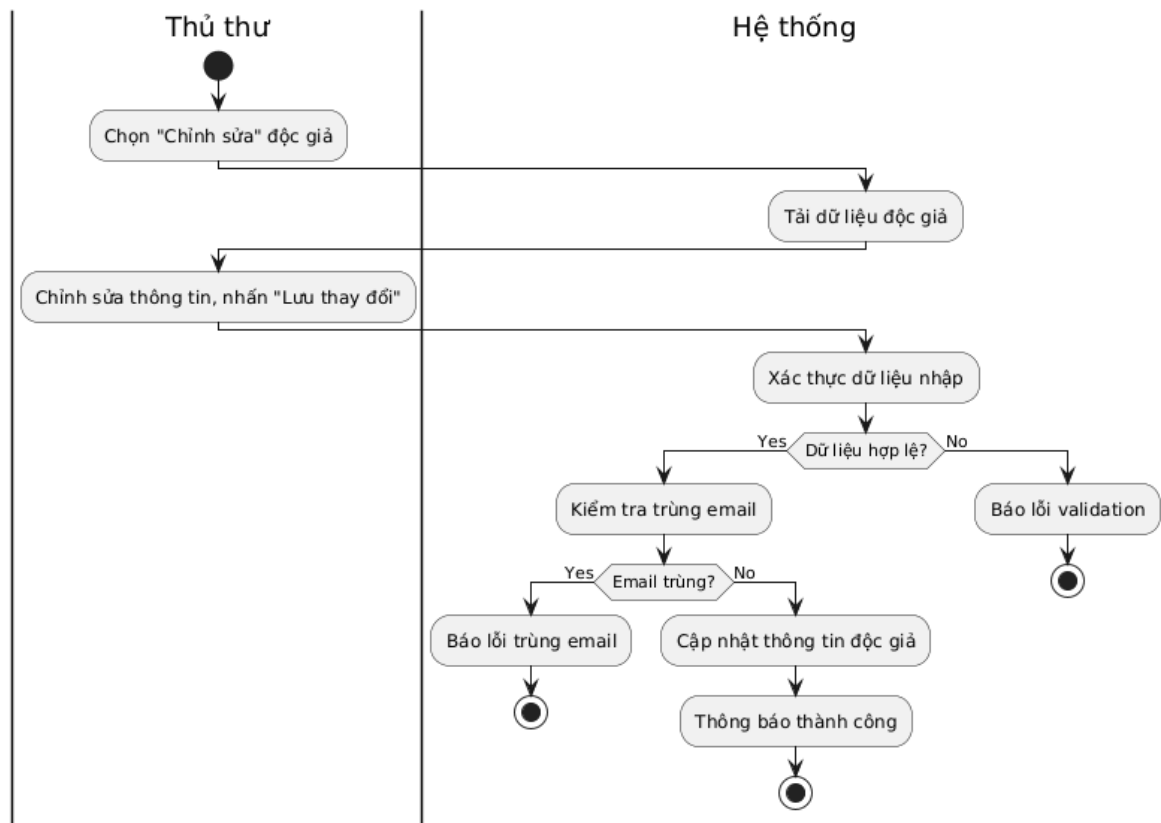
- Thủ thư truy cập danh sách độc giả, tìm kiếm và chọn hành động "Chỉnh sửa" trên một độc giả cụ thể.
- Hệ thống thực hiện Tải dữ liệu độc giả hiện tại (GET /api/readers/{id}) và điền tự động (pre-fill) dữ liệu cũ lên Form cập nhật.

- Thủ thư thay đổi các trường thông tin cho phép (Ví dụ: Số điện thoại, Địa chỉ, Khoa/Lớp, Giới hạn mượn) và nhấn nút "Lưu thay đổi".
 - Hệ thống UI thực hiện Xác thực dữ liệu nhập (Validation) đảm bảo dữ liệu mới không bị trống các trường bắt buộc và đúng định dạng.
 - Hệ thống gửi yêu cầu HTTP PUT /api/readers/{id} kèm JWT Token xuống Backend.
 - Tầng Service tìm kiếm độc giả theo ID. Tầng Service kiểm tra xem Email mới (nếu có thay đổi) đã bị sử dụng bởi một tài khoản khác chưa (đảm bảo tính duy nhất).
 - Tầng Service cập nhật thông tin và gọi lệnh UPDATE xuống CSDL.
 - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công" và làm mới lại trang chi tiết.
- **Dòng sự kiện phụ & Ngoại lệ (Exception Flows):**
 - **Luồng 1: Không tìm thấy độc giả (Lỗi 404 Not Found)**
 1. Nếu ID độc giả truyền lên không tồn tại (do đã bị Admin khác xóa cùng lúc), hệ thống ném ra lỗi.
 2. Giao diện hiển thị thông báo "Hồ sơ độc giả không tồn tại hoặc đã bị xóa" và quay lại trang danh sách.
 - **Luồng 2: Trùng lặp dữ liệu (Lỗi 409 Conflict)**
 1. Nếu Email/MSSV mới bị đổi thành Email/MSSV đã được sử dụng bởi một tài khoản khác.
 2. Hệ thống báo lỗi: "Email?MSSV này đã được sử dụng cho một tài khoản khác".
 - **Luồng 3: Lỗi Validation (Dữ liệu không hợp lệ)**
 1. Nếu Thủ thư nhập sai định dạng Số điện thoại.
 2. Hệ thống hiển thị lỗi ngay dưới ô nhập liệu và chặn hành động gửi yêu cầu lên Backend.

Báo cáo Đồ án Đảm bảo chất lượng phần mềm

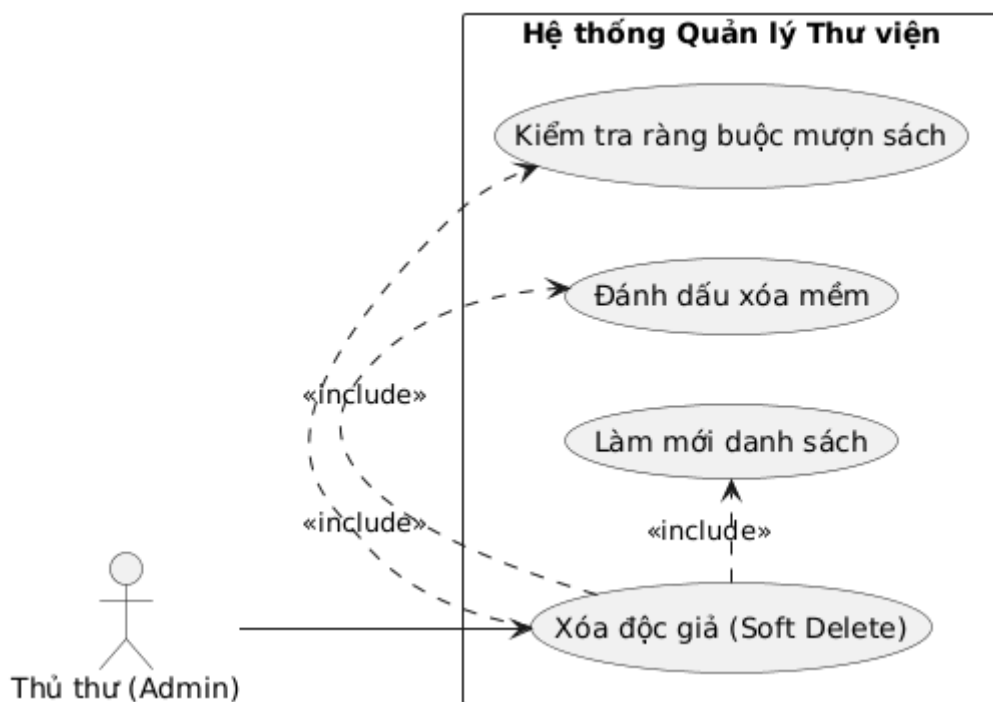


Hình 33: Lược đồ tuần tự cập nhật thông tin độc giả



Hình 34: Luồng hoạt động cập nhật thông tin độc giả

c) Chức năng Xóa độc giả (Xóa mềm)



Hình 35: Usecase xóa độc giả (Soft Delete)

Mô tả:

Chức năng này cho phép Thủ thư (Admin) loại bỏ vĩnh viễn quyền truy cập và ẩn độc giả khỏi danh sách hiển thị, thông qua cơ chế Xóa mềm (Soft Delete). Việc này đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu lịch sử (các phiếu mượn cũ vẫn được giữ lại) và tuân thủ nguyên tắc quản lý dữ liệu trong kiến trúc 3 tầng.

Đặc tả:

- **Pre-condition:**

- Thủ thư đã đăng nhập vào hệ thống với vai trò "Admin".
- Độc giả cần xóa phải tồn tại.

- **Dòng sự kiện chính (Luồng xóa mềm thành công):**

- Tại giao diện quản lý độc giả, Thủ thư nhấn nút "Xóa" (biểu tượng thùng rác) tương ứng với độc giả cần loại bỏ.
- Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo Xác nhận xóa (ConfirmDelete) để tránh nhầm lẫn.
- Thủ thư chọn "Xác nhận" (hoặc "Đồng ý").
- Hệ thống thực hiện kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ:
- Kiểm tra đang mượn sách: Độc giả đó không được có bất kỳ phiếu mượn nào đang ở trạng thái "Đang mượn" (BORROWED) hoặc "Đã đặt chỗ" (Pending).
- Nếu không vi phạm ràng buộc, Hệ thống gửi yêu cầu xuống Backend (API DELETE /api/readers/{id}).
- Backend không dùng lệnh DELETE SQL mà thực hiện Đánh dấu thời gian xóa bằng cách cập nhật ngày giờ hiện tại vào cột deleted_at trong cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống trả về thông báo "Xóa độc giả thành công".
- Hệ thống tự động Làm mới danh sách (RefreshUI) để độc giả vừa xóa bị ẩn đi ngay lập tức.

- **Dòng sự kiện phụ & Ngoại lệ (Exception Flows):**

- **Luồng 1: Độc giả đang mượn sách (Lỗi ràng buộc)**

- 4.1. Tại bước kiểm tra ràng buộc (bước 4 dòng chính), hệ thống phát hiện độc giả đang có sách chưa trả.

4.2. Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị cảnh báo: "Lỗi: Không thể xóa hồ sơ. Độc giả hiện đang có sách chưa hoàn trả."

4.3. Thủ thư phải yêu cầu độc giả trả sách trước khi thực hiện xóa.

○ **Luồng 2: Thủ thư hủy thao tác xóa**

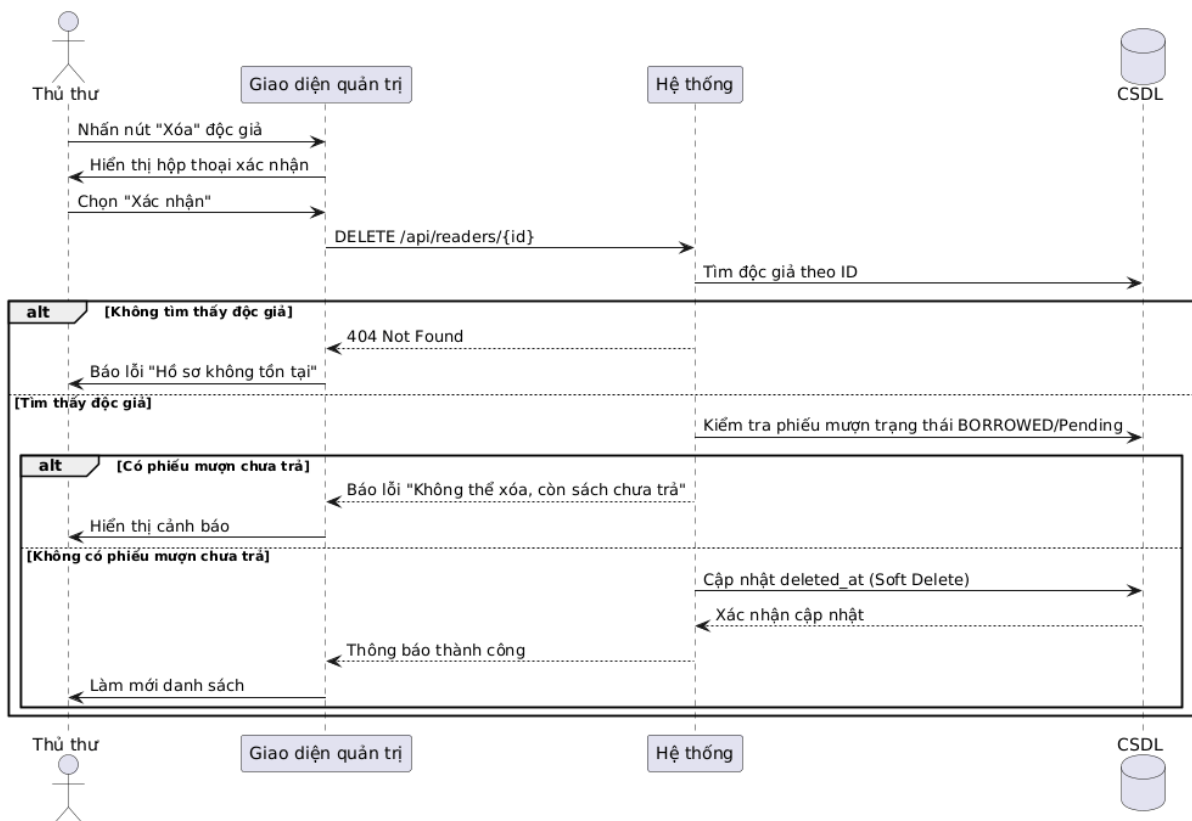
4.1. Tại bước hiển thị hộp thoại Xác nhận xóa (bước 2 luồng chính), Thủ thư nhấn nút "Hủy bỏ".

4.2. Hệ thống đóng hộp thoại cảnh báo. Không có dữ liệu nào bị thay đổi.

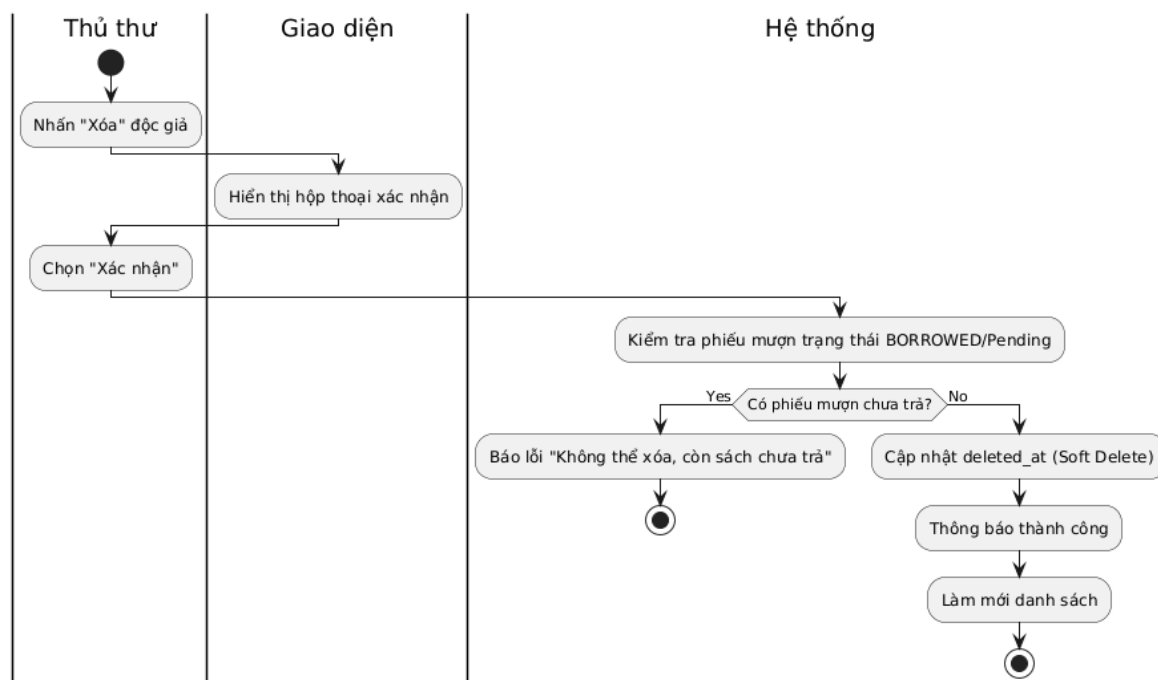
○ **Luồng 3: Độc giả không tồn tại (Lỗi 404 Not Found)**

4.1. Nếu ID độc giả không tìm thấy trong CSDL hoặc đã bị Admin khác xóa mềm trước đó.

4.2. Backend trả về lỗi 404. Hệ thống hiển thị cảnh báo: "Hồ sơ độc giả không tồn tại."



Hình 36: Lược đồ tuần tự xóa độc giả



Hình 37: Luồng hoạt động xóa độc giả

3. Thiết kế hệ thống

3.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client - Server tuân thủ kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) hiện đại. Khác với các hệ thống nguyên khối (Monolithic) cũ, dự án phân tách hoàn toàn giao diện người dùng và máy chủ xử lý logic, giao tiếp với nhau thông qua các chuẩn RESTful API. Dưới đây là một số đặc điểm và ưu điểm của mô hình này:



Hình 38: Sơ đồ kiến trúc hệ thống 3 tầng

Đặc điểm:

- Phân tầng rõ ràng và sử dụng công nghệ chuyên biệt:

- **Tầng giao diện (Presentation Layer / Client):** Được xây dựng bằng nền tảng Next.js (React) kết hợp TypeScript và Tailwind CSS. Tầng này chịu trách nhiệm render giao diện Web cho cả hai nhóm người dùng (Trang tra cứu cho Độc giả và Dashboard cho Thủ thư). Tầng này xử lý các tương tác của người dùng, quản lý trạng thái (State Management) cục bộ bằng thư viện (như Zustand), và kiểm tra lỗi UI sơ bộ trước khi gửi yêu cầu.
- **Tầng logic (Application Layer / Backend Server):** Được xây dựng bằng Node.js (Express.js) và TypeScript. Đây là "trái tim" của hệ thống, cung cấp các điểm kết nối (API Endpoints). Tầng này đảm nhiệm các nghiệp vụ phức tạp:
 - Xác thực và phân quyền người dùng (Authorization qua Token/Role).
 - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
 - Xử lý logic mượn/trả sách, kiểm tra trùng lặp mã ISBN, định tuyến vị trí kệ sách.
- **Tầng dữ liệu (Data Layer / Database Server):** Sử dụng hệ quản trị CSDL quan hệ (Relational Database) thông qua công cụ ánh xạ đối tượng TypeORM (Entity). Tầng này chịu trách nhiệm lưu trữ vật lý các bảng dữ liệu (Users, Books, Loans...), xử lý các truy vấn từ Application Layer và đảm bảo cơ chế an toàn dữ liệu (ví dụ: thực hiện cập nhật trường deleted_at cho cơ chế Xóa mềm - Soft Delete).
- **Giao tiếp thông qua giao thức chuẩn:** Tầng Client và Server giao tiếp độc lập thông qua giao thức HTTP/HTTPS với định dạng dữ liệu trao đổi chuẩn là JSON.

Ưu điểm của kiến trúc áp dụng vào dự án:

- **Phát triển song song (Parallel Development):** Do tách biệt rõ ràng, nhóm lập trình viên Frontend (làm giao diện) và Backend (viết API) có thể làm việc hoàn toàn độc lập, chỉ cần thống nhất trước cấu trúc JSON trả về. Điều này giúp đẩy nhanh tiến độ làm đồ án.
- **Nâng cao tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu:** Cơ sở dữ liệu bị "cách ly" hoàn toàn khỏi Internet. Người dùng cuối không thể truy cập trực tiếp vào CSDL mà bắt buộc phải đi qua Tầng logic (Express Server). Tại đây, mọi dữ liệu rác hoặc mã độc đều bị **các cơ chế xác thực đầu vào (Input Validation)** chặn lại, đồng thời TypeORM ngăn chặn triệt để lỗi SQL Injection.

- **Tính mở rộng đa nền tảng (Scalability & Reusability):** Vì Backend chỉ trả về dữ liệu thô (JSON API), hệ thống có thể dễ dàng phục vụ nhiều loại thiết bị. Ví dụ: Nếu tương lai nhóm muốn phát triển thêm ứng dụng Mobile App (Android/iOS) cho sinh viên, thì chỉ cần code thêm giao diện Mobile và gọi lại các API có sẵn mà không cần sửa đổi Tầng logic hay CSDL.
- **Bảo vệ lịch sử hệ thống:** Logic tách tầng giúp dễ dàng triển khai các cơ chế như Xóa mềm (Soft Delete) tại tầng Data, đảm bảo dữ liệu sách bị xóa khỏi giao diện nhưng vẫn được bảo lưu ngầm để không làm gãy vỡ các báo cáo thống kê lịch sử mượn trả cũ.

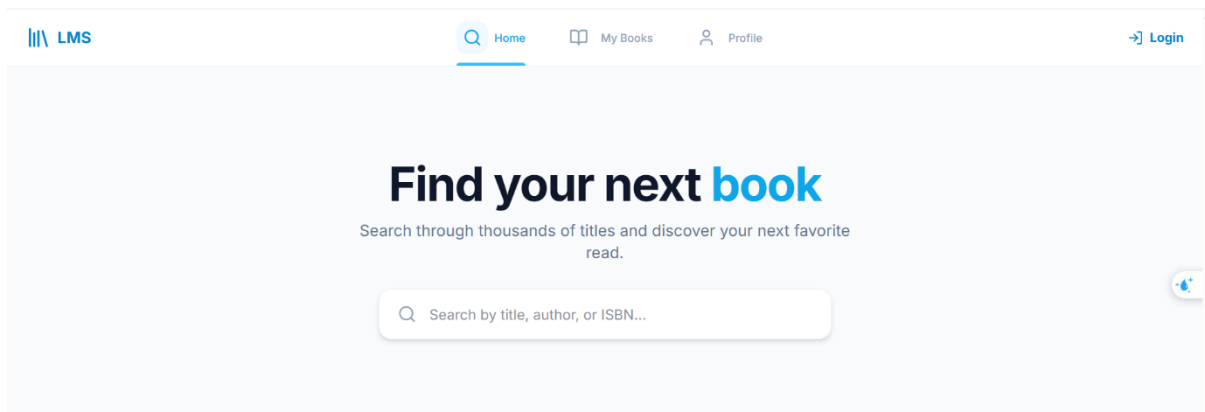
3.2 Form/API dùng cho Usecase tìm sách - UC01

a) Thanh tìm kiếm sách (FO-001)

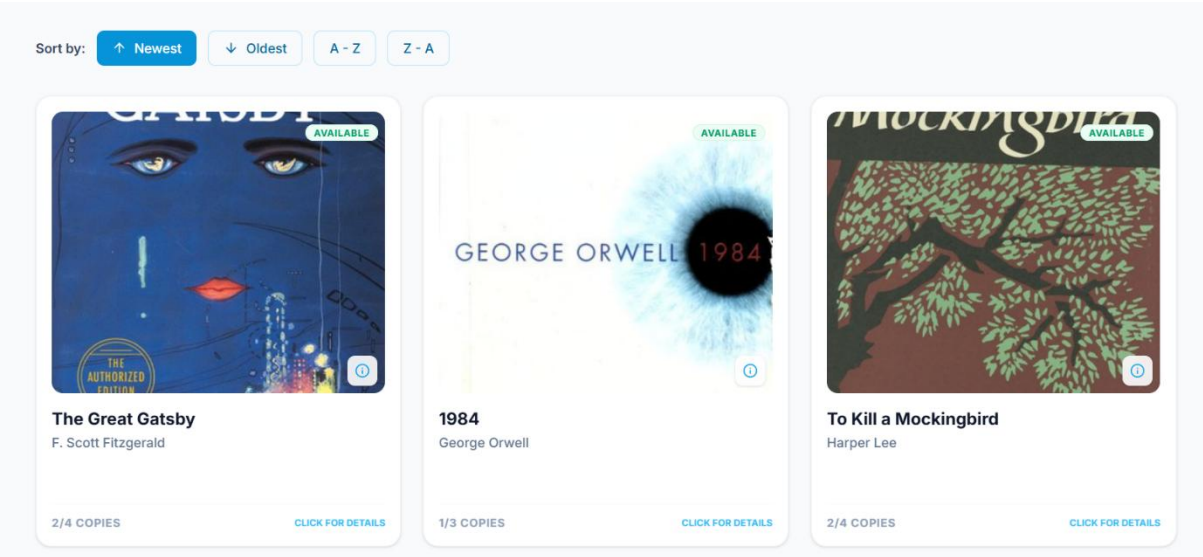
Usecase sử dụng: UC01

Người sử dụng: Sinh viên/Admin

Hình ảnh:



Hình 39: Thanh tìm kiếm sách



Hình 40: Kết quả khi tìm kiếm sách

Bảng 10: Bảng đặc tả cho thanh tìm kiếm sách

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Tìm kiếm" / Enter	Gửi yêu cầu tìm kiếm sách theo các tiêu chí đã chọn.	Từ khóa tìm kiếm ('keyword')	Danh sách sách thỏa mãn điều kiện hoặc Thông báo "Không tìm thấy sách phù hợp".

Xử lý: Từ từ khóa người dùng nhập vào ô tìm kiếm, khi người dùng nhấn nút "Tìm kiếm" (hoặc nhấn phím Enter). Gọi đến API tìm kiếm sách (API-001) kèm theo từ khóa (keyword) cần tìm. Phía server sẽ thực hiện tìm kiếm sách trong cơ sở dữ liệu dựa trên Tiêu đề (Title), Mã sách (ISBN) hoặc Mô tả (Description). Sau đó hiển thị danh sách các đầu sách tương ứng trả về từ API lên màn hình kết quả.

b) API tìm kiếm sách (API-001)

Bảng 11: Bảng đặc tả API tìm kiếm sách

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
--------	---------	----------	-------------

Từ khóa tìm kiếm (keyword: title, author, ISBN, mô tả)	• Status Code: Trạng thái của yêu cầu • Message: Thông báo thành công/thất bại • Data: Danh sách sách thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, mỗi sách bao gồm các trường: ○ id ○ title ○ author ○ isbn ○ quantity ○ available ○ cover_url ○ genre ○ description ○ status ○ created_at ○ year ○ publisher ○ price ○ location	/api/v1/books/search	GET
---	--	-----------------------------	------------

Xử lý (Processing)

- API này không yêu cầu xác thực, bất kỳ người dùng nào cũng có thể tìm kiếm sách.
- Sử dụng Spring Data JPA (hoặc ORM tương đương) để truy vấn dữ liệu sách từ CSDL.
- Nhận tham số keyword từ request (có thể là tiêu đề, tác giả, ISBN hoặc mô tả).
- Thực hiện truy vấn tìm kiếm với điều kiện:

title LIKE %keyword%

OR author LIKE %keyword%

OR isbn LIKE %keyword%

OR description LIKE %keyword%

- Trả về danh sách các sách thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, kèm theo các trường thông tin chi tiết của sách.
- Nếu không tìm thấy sách nào:
 - Trả về danh sách rỗng với thông báo phù hợp.
- Nếu có lỗi trong quá trình xử lý (ví dụ lỗi truy vấn):
 - Trả về mã lỗi 500 và thông báo lỗi.

Luồng xử lý chi tiết (Workflow)

1. Nhận request GET với tham số keyword.
2. Thực hiện truy vấn tìm kiếm trong bảng sách với các trường phù hợp.

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp tìm thấy sách:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Tìm kiếm thành công"
 - **Data:** Danh sách sách thỏa mãn điều kiện
- **Trường hợp không tìm thấy sách:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Không tìm thấy sách phù hợp"
 - **Data:** []
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình tìm kiếm"
 - **Data:** null

3.3 Form/API Đăng ký mượn sách trực tuyến - UC02

a) Form đăng ký mượn sách trực tuyến (FO-002)

Usecase sử dụng: UC02

Người sử dụng: Độc giả

Book Details

YEAR
1925

PUBLISHER
Scribner

PRICE
\$15.99

LOCATION
Shelf A-12

DESCRIPTION
A classic American novel about wealth, love, and the pursuit of the American Dream.

Request

[BACK TO COVER](#)

Hình 41: Nút Đăng ký mượn sách trên giao diện Chi tiết sách

Bảng 12: Bảng đặc tả Form đăng ký mượn sách trực tuyến

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs

Nút "Đăng ký mượn trực tuyến"	Gửi yêu cầu đặt chỗ một cuốn sách online và khởi tạo phiếu mượn (Loans) ở trạng thái chờ (Pending).	Mã sách ('book_id'), Mã độc giả ('user_id', lấy từ JWT Token).	Thông báo: "Đăng ký mượn sách thành công" hoặc Thông báo lỗi vi phạm ràng buộc (ví dụ: "Sách đã hết", "Yêu cầu mượn không hợp lệ").
-------------------------------	---	--	---

Xử lý: Độc giả truy cập trang chi tiết của một cuốn sách và thấy trạng thái sách là "Sẵn sàng" (Available). Độc giả nhấn nút "Đăng ký mượn trực tuyến". Giao diện (Frontend) sẽ gọi đến API đăng ký mượn (API-002) kèm theo mã sách (sachId) và mã độc giả (userId, được lấy từ Token xác thực). Nếu API trả về thành công, hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký mượn sách thành công".

b) API đăng ký mượn sách (API-002)

Bảng 13: Bảng đặc tả API đăng ký mượn sách

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
Mã sách (book_id): Mã sách cần đặt chỗ. Mã độc giả (user_id): Lấy từ JWT Token.	- Status Code: Trạng thái của yêu cầu (201 Created) - Message: Thông báo thành công/thất bại - Data: id của Phiếu mượn mới (Loans) được tạo	/api/v1/loans	POST

Xử lý (Processing)

- API này yêu cầu xác thực và quyền reader.
- Sử dụng ORM tương đương để thao tác với CSDL.
- Nhận book_id và xác định user_id từ Token.
- Thực hiện kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ:
 - Kiểm tra Độc giả không được mượn quá 5 cuốn sách.
 - Kiểm tra tài khoản không có sách quá hạn (tài khoản sẽ bị khóa chức năng mượn mới nếu quá hạn 14 ngày).

- Kiểm tra số lượng available của sách > 0 .
- Nếu tất cả ràng buộc đều hợp lệ:
 - Tạo một bản ghi mới trong bảng Loans.
 - Thiết lập trạng thái phiếu mượn là "Đã đặt chỗ" (Pending).
 - Cập nhật giảm số lượng available của cuốn sách đi 1.
 - Gửi yêu cầu chuẩn bị sách tới Thủ thư (thông qua Notification Service).
- Nếu có lỗi ràng buộc hoặc lỗi hệ thống, trả về mã lỗi và thông báo lỗi phù hợp.

Luồng xử lý chi tiết (Workflow)

1. Nhận request POST với book_id và Token.
2. Kiểm tra xác thực và quyền reader.
3. Kiểm tra ràng buộc (giới hạn mượn, quá hạn) và trạng thái khả dụng của sách.
4. Nếu hợp lệ, tạo Phiếu mượn mới (Pending) và giảm số lượng available.
5. Trả về thông tin Phiếu mượn vừa tạo hoặc thông báo lỗi.

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp đăng ký thành công:**
 - **Status:** 201
 - **Message:** "Đăng ký mượn sách thành công"
 - **Data:** { id: Mã phiếu mượn }
- **Trường hợp vi phạm ràng buộc (Lỗi nghiệp vụ):**
 - **Status:** 400
 - **Message:** "Yêu cầu mượn không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại giới hạn mượn hoặc xử lý sách quá hạn." (hoặc "Sách đã hết. Vui lòng chọn cuốn khác." nếu Luồng 2 xảy ra)
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500

- **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký mượn sách"
- **Data:** null

3.4 Form/API Xử lý giao dịch mượn/trả - UC03

a) Form/Giao diện Xử lý Giao dịch (FO-003)

Usecase sử dụng: UC03

Người sử dụng: Thủ thư (Admin/Librarian)

LOAN ID	BOOK	READER	ISSUE DATE	DUE DATE	STATUS	FEE	ACTION	
#24	The Alchemist	phong	Apr 15, 2026	May 15, 2026	PENDING	-	Approve	Reject
#25	The Great Gatsby	phong	Apr 15, 2026	May 15, 2026	PENDING	-	Approve	Reject
#26	1984	phong	Apr 15, 2026	May 15, 2026	PENDING	-	Approve	Reject
#27	The Great Gatsby	Hung ne con	Apr 16, 2026	May 16, 2026	PENDING	-	Approve	Reject

Hình 42: Giao diện Xử lý giao dịch Mượn (Xác nhận giao sách)

Reader: John Doe Hung

Book: 1984

Book price: 12.50 USD

Due date: 12/4/2026 (Overdue 4 day(s))

Book condition

Clean

Damaged

Lost

Admin note (optional)

Describe physical condition details...

⚠ Automatic fine calculation

Overdue fine: 2.50 USD

Damage/loss fine: 6.25 USD

Total: 8.75 USD

Report Damaged/Lost

Reset

Hình 43: Giao diện Xử lý giao dịch Trả (Ghi nhận tình trạng và tính phí phạt)

Bảng 14: Bảng đặc tả Form/Giao diện xử lý giao dịch

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs

Nút "Xác nhận Mượn" / "Xác nhận Trả"	Xác nhận bàn giao sách vật lý hoặc thu hồi sách, đồng thời kích hoạt việc tính toán phí phạt (nếu là giao dịch trả).	ID Phiếu mượn ('loan_id'), Loại giao dịch ('loaiGiaoDich'), Tình trạng sách trả ('return_condition', nếu là Trả).	Thông báo: "Xác nhận mượn sách thành công" hoặc "Cần thu phí phạt do quá hạn hoặc hư hỏng."
--------------------------------------	--	---	---

Xử lý:

- **Đối với Giao dịch Mượn:** Thủ thư tìm kiếm Phiếu mượn (đang trạng thái Pending) bằng mã ID. Hệ thống hiển thị thông tin sách và độc giả. Thủ thư nhấn nút "Xác nhận Mượn". Giao diện gọi API xử lý giao dịch (API-003) với tham số `loaiGiaoDich='muon'`.
- **Đối với Giao dịch Trả:** Thủ thư tìm kiếm Phiếu mượn (đang trạng thái Borrowed) bằng mã ID. Thủ thư nhập Tình trạng sách khi trả (Ví dụ: Good, Damaged, Lost) và nhấn nút "Xác nhận Trả". Giao diện gọi API xử lý giao dịch (API-003) với tham số `loaiGiaoDich='tra'` và `return_condition`.

Nếu API trả về thành công và không có phí phạt, hệ thống thông báo hoàn tất. Nếu có phí phạt, hệ thống hiển thị thông tin phí phạt (Fine) và yêu cầu Thủ thư xác nhận thu phí.

b) API Xử lý giao dịch mượn/trả (API-003)

Bảng 15: Bảng đặc tả API Xử lý giao dịch mượn/trả

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
ID Phiếu mượn (loan_id). Loại giao dịch (loaiGiaoDich: 'muon' hoặc 'tra'). Tình trạng sách trả (return_condition, chỉ bắt buộc cho 'tra').	- Status Code: Trạng thái của yêu cầu (200 OK) - Message: Thông báo thành công/thất bại - Data: Thông tin phí phạt (FineLog) nếu có, hoặc thông tin Phiếu mượn đã cập nhật.	/api/v1/loans/{id}/process	POST/PUT

Xử lý (Processing)

- API này yêu cầu xác thực và quyền admin.

- Nhận loan_id, loạiGiaoDich và return_condition (nếu có).
- Kiểm tra hợp lệ: Đảm bảo Phiếu mượn tồn tại và ở trạng thái phù hợp (Pending cho Mượn, Borrowing cho Trả).

Bảng 16: Bảng logic nghiệp vụ giao dịch

Loại giao dịch	Logic xử lý nghiệp vụ
Mượn (muon)	1. Cập nhật issue_date (ngày hiện tại) và tính toán due_date (thường là 14 ngày sau). 2. Cập nhật trạng thái Phiếu mượn (Loans) sang BORROWED. 3. Gửi thông báo xác nhận mượn đến Độc giả.
Trả (tra)	1. Cập nhật return_date (ngày hiện tại) và return_condition. 2. Tính toán Phí phạt: Gọi hàm nghiệp vụ (calculateFine()) để kiểm tra due_date so với return_date và return_condition. 3. Nếu có phí phạt, tạo bản ghi mới trong bảng Fine_Logs và gửi thông tin phí phạt về Frontend. Thủ thư phải xác nhận thu phí. 4. Nếu không có phí phạt (hoặc phí phạt đã được thanh toán), cập nhật trạng thái Phiếu mượn (Loans) sang RETURNED. 5. Cập nhật tăng số lượng available của sách lên 1.

- Nếu có lỗi nghiệp vụ (ví dụ: cố gắng trả một Phiếu mượn đã bị hủy) hoặc lỗi hệ thống, trả về mã lỗi và thông báo lỗi phù hợp.

Luồng xử lý chi tiết (Workflow)

1. Nhận request POST/PUT kèm loan_id và loại giao dịch.
2. Kiểm tra xác thực và quyền admin.
3. Nếu loạiGiaoDich = 'muon': Thực hiện bước 1-3 của mục Mượn. Trả về Status 200/201.
4. Nếu loạiGiaoDich = 'tra':
 - Kiểm tra và tính toán phí phạt (calculateFine()).

- Nếu phí phạt > 0, trả về Status 402 (Payment Required - Yêu cầu thanh toán) kèm dữ liệu FineLog.
- Nếu phí phạt = 0 hoặc đã thanh toán, thực hiện bước 4-5 của mục Trả. Trả về Status 200.

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp Xử lý Mượn thành công:**
 - **Status:** 201
 - **Message:** "Xác nhận mượn sách thành công."
 - **Data:** { id: Mã phiếu mượn, status: 'BORROWED' }
- **Trường hợp Xử lý Trả thành công (Không phạt):**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Xử lý trả sách thành công. Sách đã về kho."
 - **Data:** { id: Mã phiếu mượn, status: 'RETURNED' }
- **Trường hợp Xử lý Trả cần thanh toán phí phạt (Lỗi nghiệp vụ - Phí phạt):**
 - **Status:** 402
 - **Message:** "Cần thu phí phạt do quá hạn hoặc hư hỏng."
 - **Data:** { fineId: Mã phiếu phạt, amount: 50000, reason: "Sách quá hạn 3 ngày" }
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình xử lý giao dịch."
 - **Data:** null

3.5 Form/API dùng cho Usecase quản lý danh mục sách - UC04

a) Form/API dùng cho Usecase thêm sách mới

i. Form thêm sách mới (FO-004)

Usecase sử dụng: UC04

Người sử dụng: Admin

Add Book

ISBN

Book Title

Author

Quantity

1

Publication Year

2026

Publisher

Price (\$)

0

Warehouse Location

e.g. Shelf A-12

Genre

Fiction

Cover URL (Optional)

https://example.com/cover.jpg

Description

Hình 44: Form thêm sách mới

This ISBN already exists for another book!

Add Book

X

ISBN

9780132350884

This book already exists in the system. Please review the ISBN.

Book Title

Author

Quantity

1

Publication Year

2026

Publisher

Price (\$)

0

Warehouse Location

e.g. Shelf A-12

Genre

Fiction

Cover URL (Optional)

Hình 45: Thêm sách mới nhưng ISBN bị trùng

Bảng 17: Bảng đặc tả Form thêm sách mới

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Thêm sách"	Nhập thông tin chi tiết đầu sách mới (ISBN, Tiêu đề, Tác giả, Số lượng, Vị trí kệ).	Dữ liệu sách (title, author, isbn, quantity, genre, description, year, publisher, price, location, cover_url).	Thông báo: "Thêm sách thành công" hoặc "Lỗi: Mã ISBN đã tồn tại".

Xử lý: Người dùng nhập thông tin sách vào form và nhấn nút "Thêm sách". Gọi API thêm sách mới (API-004) với dữ liệu sách. Server kiểm tra hợp lệ, kiểm tra ISBN trùng, tạo mới các thực thể liên quan nếu cần, lưu sách vào CSDL và trả về kết quả. Nếu thành công, hiển thị thông báo và cập nhật danh sách sách trên giao diện.

ii. API thêm sách mới (API-004)

Bảng 18: Bảng đặc tả API thêm sách mới

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
Từ khóa tìm kiếm (keyword: title, author, ISBN, mô tả) Thông tin sách mới (title, author, isbn, quantity, genre, description, year, publisher, price, location, cover_url, ...)	• Status Code: Trạng thái của yêu cầu • Message: Thông báo thành công/thất bại • Data: id Thông tin sách vừa thêm, bao gồm các trường: ◦ title ◦ author ◦ isbn ◦ quantity ◦ available ◦ cover_url ◦ genre ◦ description ◦ status ◦ created_at ◦ year ◦ publisher ◦ price ◦ location	/api/v1/books	POST

Xử lý (Processing)

- API này yêu cầu xác thực và quyền admin.
- Sử dụng Spring Data JPA (hoặc ORM tương đương) để thao tác với CSDL.
- Nhận dữ liệu sách từ request, bao gồm:
 - **title**
 - **author**

- **isbn**
- **quantity**
- **genre**
- **description**
- **year**
- **publisher**
- **price**
- **location**
- **cover_url**
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
- Kiểm tra ISBN đã tồn tại:
 - Nếu đã tồn tại → trả về lỗi.
- Kiểm tra / tạo mới các thực thể liên quan:
 - tác giả
 - nhà xuất bản
 - thể loại
- Lưu thông tin sách mới vào CSDL với trạng thái mặc định.
- Trả về thông tin sách vừa thêm.
- Nếu có lỗi trong quá trình xử lý (ví dụ: lỗi truy vấn, dữ liệu không hợp lệ):
 - Trả về mã lỗi phù hợp (400 / 500) và thông báo lỗi.

Luồng xử lý chi tiết (Workflow)

1. Nhận request POST với dữ liệu sách.
2. Kiểm tra xác thực và quyền admin.
3. Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào.
4. Kiểm tra ISBN trùng và kiểm tra / tạo mới các thực thể liên quan.
5. Lưu sách vào CSDL.

6. Trả về thông tin sách vừa thêm hoặc thông báo lỗi.

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp thêm sách thành công:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Thêm sách thành công"
 - **Data:** Thông tin sách vừa thêm
- **Trường hợp ISBN đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ:**
 - **Status:** 400
 - **Message:** "Sách với ISBN này đã tồn tại" (hoặc thông báo lỗi phù hợp)
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình thêm sách"
 - **Data:** null

b) Form/API dùng cho Usecase cập nhật thông tin sách

i. Form cập nhật thông tin sách (FO-005)

Usecase sử dụng: UC04

Người sử dụng: Admin

Edit Book

ISBN

978-020161

Book Title

The Pragmatic Programmer

Author

Robert C. Martin

Quantity

5

Publication Year

1999

Publisher

Scribner

Price (\$)

50

Warehouse Location

Shelf T-03

Genre

Fiction

Cover URL (Optional)

<https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9780201616224-L.jpg>

Description

Hình 46: Form edit thông tin sách

This ISBN already exists for another book!

Edit Book

ISBN

9780132350884

This book already exists in the system. Please review the ISBN.

Book Title

The Pragmatic Programmer

Author

Robert C. Martin

Quantity

6

Publication Year

1999

Publisher

Scribner

Price (\$)

50

Warehouse Location

Shelf T-03

Genre

Fiction

Cover URL (Optional)

https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9780201616224-L.jpg

Hình 47: Cập nhật ISBN nhưng ISBN đã tồn tại

Bảng 19: Bảng đặc tả Form cập nhật thông tin sách

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Cập nhật" / "Lưu"	Chỉnh sửa thông tin chi tiết của một đầu sách đã có (tên sách, tác giả, ISBN, vị trí kệ).	ID sách (id) và Dữ liệu sách đã chỉnh sửa (title, author, isbn, quantity, location, v.v.).	Thông báo: "Cập nhật sách thành công" hoặc "Lỗi: Mã ISBN này đã thuộc về đầu sách khác".

Xử lý: Người dùng chỉnh sửa thông tin sách trên form và nhấn nút "Lưu". Gọi API cập nhật sách (API-005) với dữ liệu mới. Server kiểm tra hợp lệ, kiểm tra ISBN trùng (nếu thay đổi), cập nhật thông tin sách trong CSDL và trả về kết quả. Nếu thành công, hiển thị thông báo và cập nhật danh sách sách trên giao diện.

ii. API chỉnh sửa thông tin sách (API-005)

Bảng 20: Bảng đặc tả API chỉnh sửa thông tin sách

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
Thông tin sách cần chỉnh sửa (id, title, author, isbn, quantity, genre, description, year, publisher, price, location, cover_url, ...)	• Status Code: Trạng thái của yêu cầu • Message: Thông báo thành công/thất bại • Data: Thông tin sách sau khi chỉnh sửa, bao gồm các trường: ○ id ○ title ○ author ○ isbn ○ quantity ○ available ○ cover_url ○ genre ○ description ○ status ○ created_at ○ year ○ publisher ○ price ○ location	/api/v1/books/{id}	PUT

Xử lý (Processing)

- API này yêu cầu xác thực và quyền admin.
- Sử dụng Spring Data JPA (hoặc ORM tương đương) để thao tác với CSDL.

- Nhận dữ liệu sách cần chỉnh sửa từ request, bao gồm:
 - **id**
 - **title**
 - **author**
 - **isbn**
 - **quantity**
 - **genre**
 - **description**
 - **year**
 - **publisher**
 - **price**
 - **location**
 - **cover_url**
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.
- Kiểm tra sách có tồn tại (theo id):
 - Nếu không tồn tại → trả về lỗi.
- Kiểm tra ISBN đã tồn tại ở sách khác (nếu có thay đổi ISBN):
 - Nếu đã tồn tại → trả về lỗi.
- Kiểm tra / tạo mới các thực thể liên quan:
 - tác giả
 - nhà xuất bản
 - thể loại
- Cập nhật thông tin sách trong CSDL.
- Trả về thông tin sách sau khi chỉnh sửa.
- Nếu có lỗi trong quá trình xử lý (ví dụ: lỗi truy vấn, dữ liệu không hợp lệ):
 - Trả về mã lỗi phù hợp (400 / 500) và thông báo lỗi.

Luồng xử lý chi tiết (Workflow)

1. Nhận request PUT với dữ liệu sách cần chỉnh sửa.
2. Kiểm tra xác thực và quyền admin.
3. Kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào.
4. Kiểm tra sách có tồn tại (theo id).
5. Kiểm tra ISBN trùng (nếu thay đổi ISBN) và kiểm tra / tạo mới các thực thể liên quan.
6. Cập nhật sách trong CSDL.
7. Trả về thông tin sách sau khi chỉnh sửa hoặc thông báo lỗi.

Kết quả trả về (Response Cases)

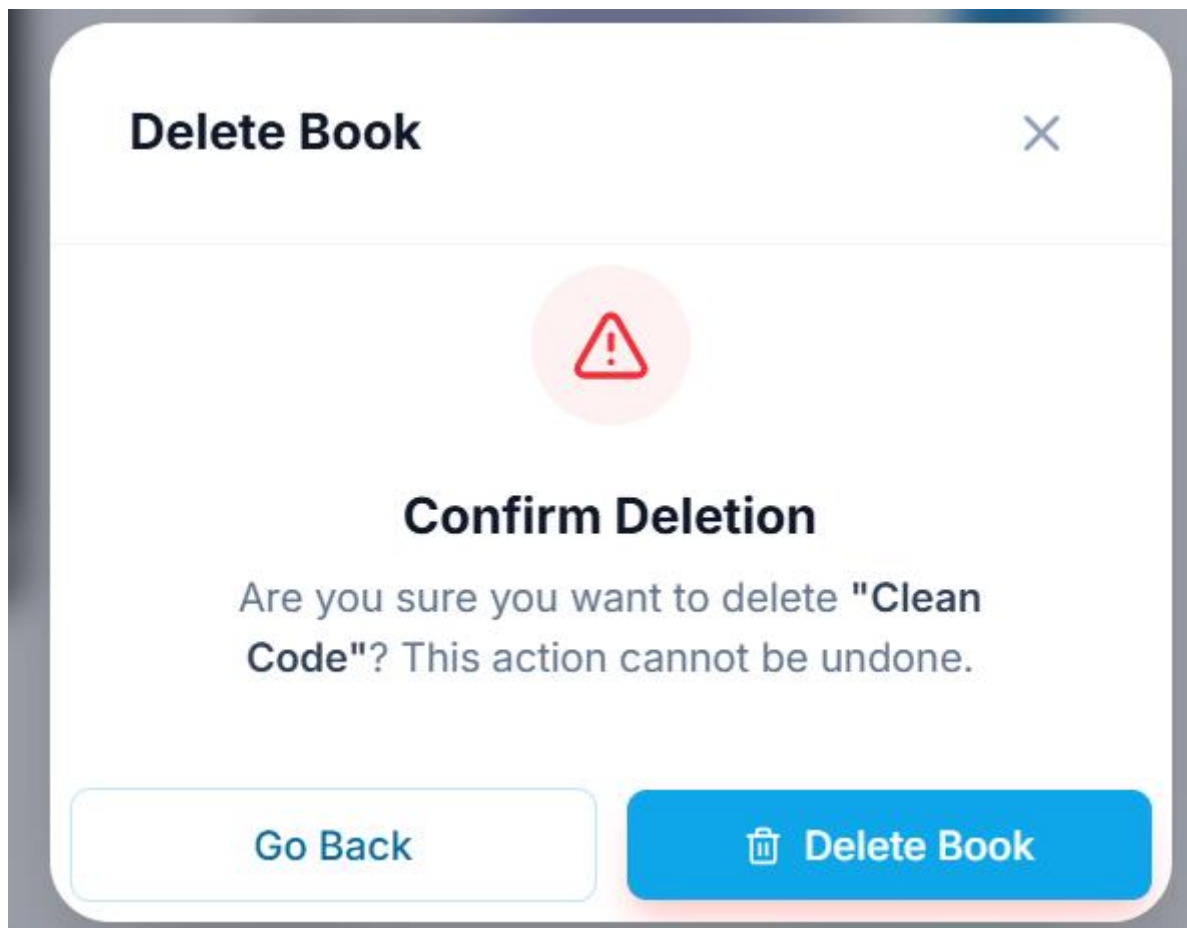
- **Trường hợp chỉnh sửa thành công:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Cập nhật sách thành công"
 - **Data:** Thông tin sách sau khi chỉnh sửa
- **Trường hợp sách không tồn tại, ISBN đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ:**
 - **Status:** 400
 - **Message:** "Sách không tồn tại" hoặc "ISBN đã tồn tại" (hoặc thông báo lỗi phù hợp)
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật sách"
 - **Data:** null

c) Chức năng Xóa sách (Xóa mềm)

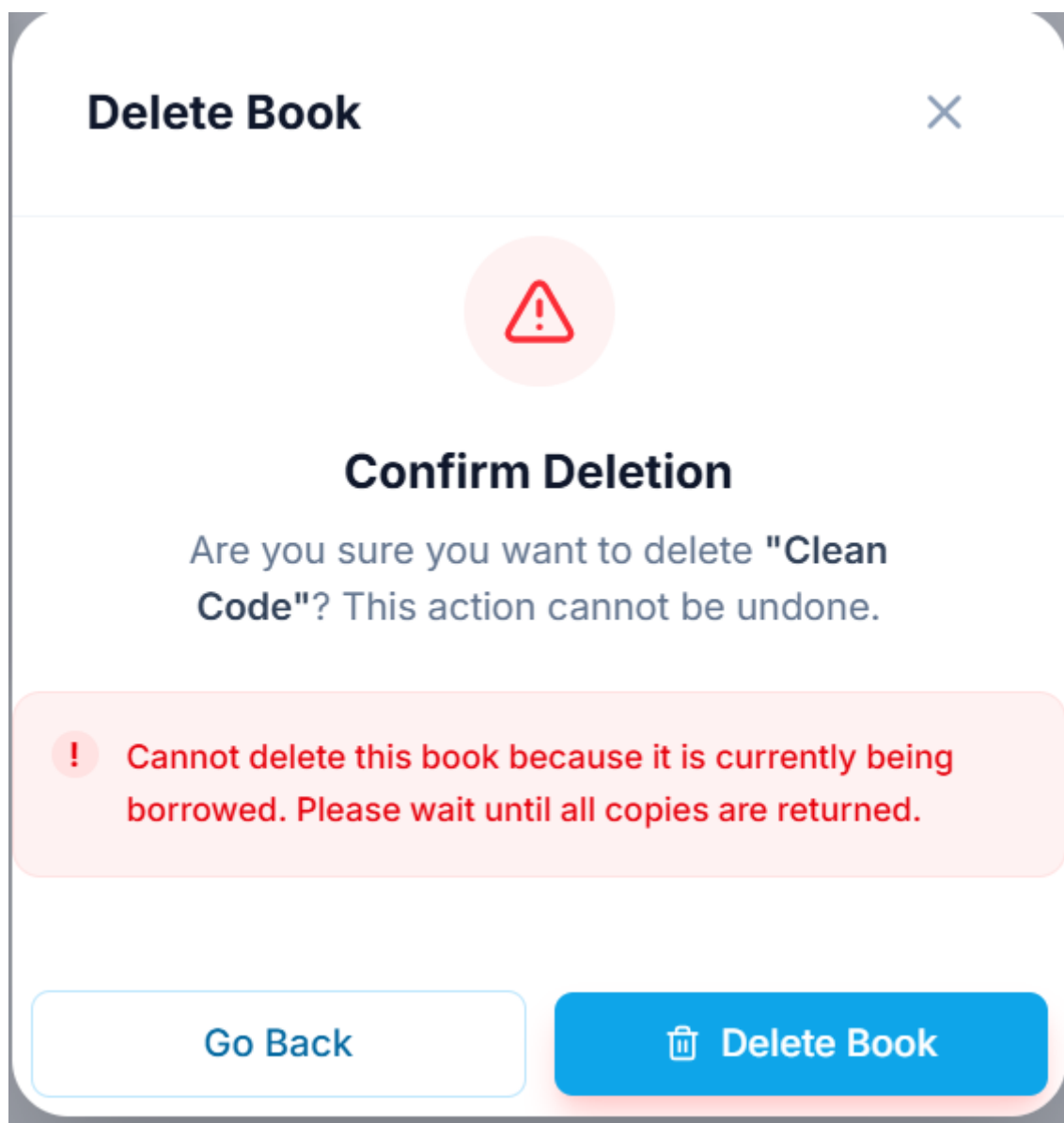
- i. Form xác nhận xóa sách (FO-006)

Usecase sử dụng: UC04

Người sử dụng: Admin



Hình 48: Form xác nhận trước khi xóa



Hình 49: Thông báo xóa không thành công do sách đang được mượn

Bảng 21: Bảng đặt tả Form xác nhận xóa sách

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Xác nhận xóa"	Khởi động quy trình xóa mềm (soft delete) một đầu sách khỏi hệ thống.	ID sách (id)	Thông báo: "Xóa sách thành công" hoặc "Lỗi: Sách đang được mượn, không thể xóa".

Xử lý: Người dùng (admin) chọn sách cần xóa và xác nhận thao tác. Gọi API xóa sách (API-006) với id sách. Server kiểm tra quyền, kiểm tra sách tồn tại, kiểm tra xem sách

có đang được mượn không, thực hiện xóa mềm (đánh dấu `deleted_at` hoặc `status`), trả về kết quả. Nếu thành công, cập nhật lại danh sách sách trên giao diện.

ii. API xóa sách (API-006)

Bảng 22: Bảng đặc tả API xóa sách

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
id sách cần xóa	Status Code: Trạng thái của yêu cầu Message: Thông báo thành công/thất bại Data: Thông tin sách vừa bị xóa mềm (hoặc null)	/api/v1/books/{id}	DELETE

Xử lý (Processing)

- API này yêu cầu xác thực và quyền admin.
- Nhận id sách cần xóa từ request.
- Kiểm tra sách có tồn tại:
 - Nếu không tồn tại → trả về lỗi.
- Thực hiện xóa mềm (soft delete):
 - Đánh dấu vào trường `deleted_at` hoặc `status`.
- Trả về thông báo thành công hoặc lỗi phù hợp.
- Nếu có lỗi trong quá trình xử lý (ví dụ: sách không tồn tại, lỗi truy vấn):
 - Trả về mã lỗi phù hợp (400 / 500) và thông báo lỗi.

Luồng xử lý chi tiết (Workflow)

1. Nhận request DELETE với id sách.
2. Kiểm tra xác thực và quyền admin.
3. Kiểm tra sách có tồn tại.
4. Đánh dấu xóa mềm sách trong CSDL.
5. Trả về thông tin sách vừa bị xóa mềm hoặc thông báo lỗi.

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp xóa thành công:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Xóa sách thành công"
 - **Data:** Thông tin sách vừa bị xóa mềm
- **Trường hợp sách không tồn tại:**
 - **Status:** 400
 - **Message:** "Sách không tồn tại"
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình xóa sách"
 - **Data:** null

3.6 Form/API dùng cho Usecase quản lý độc giả - UC05

a) Chức năng Thêm độc giả mới

i. Form thêm độc giả mới (FO-007)

Usecase sử dụng: UC05

Người sử dụng: Admin (Thủ thư)

Add Reader

Full Name

Enter reader's full name

Student ID

Enter student ID

Phone

Enter phone number

Address

Enter address

Email Address

Enter email address

Role

Reader

Hình 50: Giao diện Form thêm độc giả mới

Bảng 23: Bảng đặc tả Form thêm độc giả mới

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Add Reader"	Nhập thông tin để khởi tạo hồ sơ độc giả mới (Mã độc giả, Họ tên, Email, SĐT, Khoa/Bộ phận).	Dữ liệu độc giả mới (student_id, display_name, email, phone, v.v.).	Thông báo: "Tạo thẻ độc giả thành công" hoặc "Lỗi: Độc giả đã có trong hệ thống".

Xử lý: Thủ thư truy cập vào bảng điều khiển quản trị, nhập thông tin độc giả bao gồm Mã độc giả, Họ tên, Email, Số điện thoại, Khoa/Bộ phận. Sau khi nhấn nút "Cấp thẻ", Giao diện (Frontend) gọi API thêm độc giả mới (API-007) kèm theo dữ liệu đã nhập. Nếu API trả về thành công, hệ thống hiển thị thông báo "Tạo thẻ độc giả thành công" và gửi email thông báo tài khoản tới độc giả.

ii. API thêm độc giả mới (API-007)

Bảng 24: Bảng đặc tả API thêm độc giả mới

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
Thông tin độc giả (student_id, display_name, email, phone, role='reader', ...). Mã độc giả và Email là duy nhất.	- Status Code: Trạng thái của yêu cầu (201 Created) - Message: Thông báo thành công/thất bại - Data: Thông tin độc giả vừa tạo, bao gồm: ``id, student_id, display_name, email, role, status='ACTIVE'``	/api/v1/readers	POST

Xử lý (Processing)

- API này **yêu cầu xác thực** và quyền **admin**.
- Nhận dữ liệu độc giả mới từ request.
- **Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ:**
 1. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (Validation - VD: Email đúng định dạng).
 2. Kiểm tra Mã độc giả (student_id) và Email đã tồn tại trong CSDL chưa (đảm bảo tính duy nhất).
- Nếu hợp lệ:
 1. Hệ thống tự động sinh mật khẩu mặc định và mã hóa (bcrypt).
 2. Lưu thông tin độc giả vào bảng Users với role='reader' và status='ACTIVE'
 3. Gửi thông báo tài khoản và mật khẩu qua Email (sử dụng Notification Service).

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp thêm độc giả thành công:**
 - **Status:** 201
 - **Message:** "Tạo thẻ độc giả thành công"
 - **Data:** { id: Mã độc giả, status: 'ACTIVE' }
- **Trường hợp lỗi trùng lặp (Email/Mã độc giả đã tồn tại):**
 - **Status:** 409
 - **Message:** "Độc giả đã có trong hệ thống. Mã độc giả hoặc Email đã tồn tại."
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình tạo độc giả"
 - **Data:** null

b) Chức năng Cập nhật thông tin độc giả

- i. Form chỉnh sửa thông tin độc giả (FO-008)

Usecase sử dụng: UC05

Người sử dụng: Admin (Thủ thư)

Edit Reader

Full Name

Student ID

Phone

Address

Email Address

Role

Hình 51: Giao diện Form cập nhật thông tin độc giả

Bảng 25: Bảng đặc tả Form chỉnh sửa thông tin độc giả

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Lưu thay đổi"	Cập nhật thông tin cá nhân và cấu hình nghiệp vụ của độc giả (Số điện thoại, Giới hạn mượn).	ID độc giả (id) và Dữ liệu độc giả cần cập nhật (phone, maxBorrowLimit, v.v.).	Thông báo: "Cập nhật thành công" hoặc "Lỗi: Email này đã được sử dụng".

Xử lý: Thủ thư chọn độc giả cần chỉnh sửa. Form tự động tải dữ liệu cũ lên. Thủ thư thay đổi thông tin (như Số điện thoại, Giới hạn mượn). Sau khi nhấn nút "Lưu thay đổi", Giao diện gọi API chỉnh sửa thông tin độc giả (API-008) kèm theo ID độc giả và dữ liệu mới.

ii. API chỉnh sửa thông tin độc giả (API-008)

Bảng 26: Bảng đặc tả API chỉnh sửa thông tin độc giả

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
ID độc giả (id). Dữ liệu cần cập nhật (display_name, phone, email, maxBorrowLimit, ...).	- Status Code: Trạng thái của yêu cầu (200 OK) - Message: Thông báo thành công/thất bại - Data: Thông tin độc giả sau khi cập nhật, bao gồm :display_name, email, status	/api/v1/readers/{id}	PUT

Xử lý (Processing)

- API này yêu cầu xác thực và quyền admin.
- Nhận id độc giả và dữ liệu cần cập nhật.
- Kiểm tra độc giả có tồn tại theo id.
- Kiểm tra Email (nếu thay đổi) có bị trùng với tài khoản độc giả khác không.
- Nếu hợp lệ, thực hiện lệnh UPDATE để cập nhật thông tin trong bảng Users.

Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp cập nhật thành công:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Cập nhật thành công"
 - **Data:** Thông tin độc giả sau khi chỉnh sửa

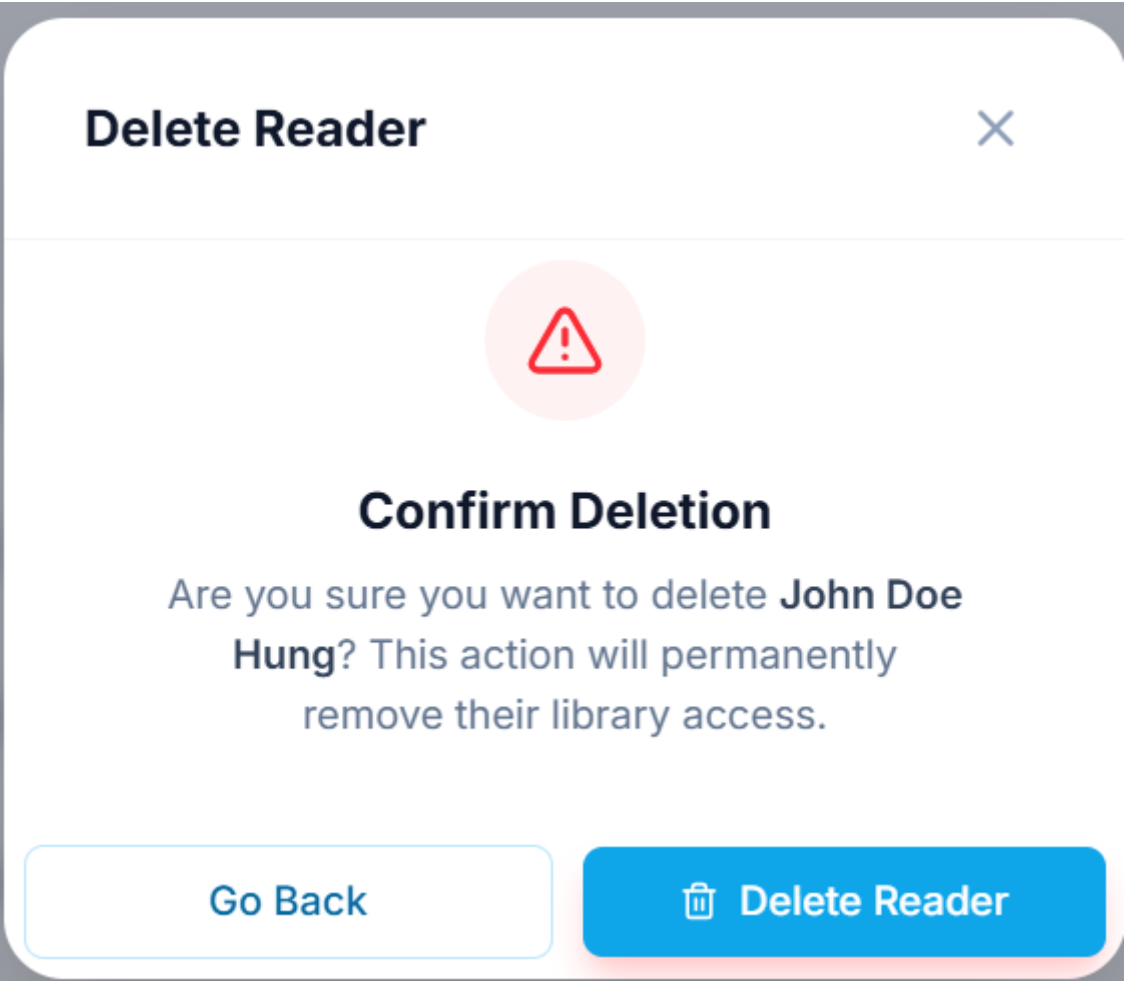
- **Trường hợp độc giả không tồn tại (Lỗi 404):**
 - **Status:** 404
 - **Message:** "Hồ sơ độc giả không tồn tại hoặc đã bị xóa"
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi trùng lặp (Email đã được sử dụng):**
 - **Status:** 409
 - **Message:** "Email này đã được sử dụng cho một tài khoản khác"
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình cập nhật độc giả"
 - **Data:** null

c) *Chức năng Xóa độc giả (Xóa mềm)*

i. Form xác nhận xóa độc giả (FO-009)

Usecase sử dụng: UC05

Người sử dụng: Admin (Thủ thư)



Hình 52: Form xác nhận xóa độc giả

Bảng 27: Bảng đặc tả Form xác nhận xóa độc giả

Control chính	Nhiệm vụ trong form	Inputs	Outputs
Nút "Delete Reader"	Khởi động quy trình xóa mềm (soft delete) hồ sơ độc giả.	ID độc giả (id)	Thông báo: "Xóa độc giả thành công" hoặc "Lỗi: Không thể xóa hồ sơ. Độc giả hiện đang có sách chưa hoàn trả".

Xử lý: Thủ thư chọn độc giả cần xóa và xác nhận thao tác. Giao diện kiểm tra ràng buộc trước khi gửi yêu cầu. Nếu độc giả không có sách đang mượn (BORROWED) hoặc đặt chỗ (Pending), hệ thống gọi API xóa độc giả (API-009).

ii. API xóa độc giả (API-009)

Bảng 28: Bảng đặc tả API xóa độc giả

Inputs	Outputs	Endpoint	Phương thức
ID độc giả (id)	- Status Code: Trạng thái của yêu cầu (200 OK) - Message: Thông báo thành công/thất bại - Data: Thông tin độc giả vừa bị xóa mềm (chỉ chứa ID và deleted_at)	/api/v1/readers/{id}	DELETE

Xử lý (Processing)

- API này **yêu cầu xác thực** và quyền **admin**.
- Nhận **id** độc giả.
- **Kiểm tra ràng buộc nghiệp vụ (Pre-condition):**
 1. Kiểm tra độc giả có tồn tại.
 2. Kiểm tra độc giả có bất kỳ phiếu mượn nào ở trạng thái "**Đang mượn**" (**BORROWED**) hoặc "**Đã đặt chỗ**" (**Pending**) không.
- Nếu ràng buộc hợp lệ, thực hiện **xóa mềm (soft delete)**: Cập nhật cột deleted_at trong bảng **Users** bằng ngày giờ hiện tại.
- Nếu độc giả đang có sách chưa trả, từ chối thao tác.

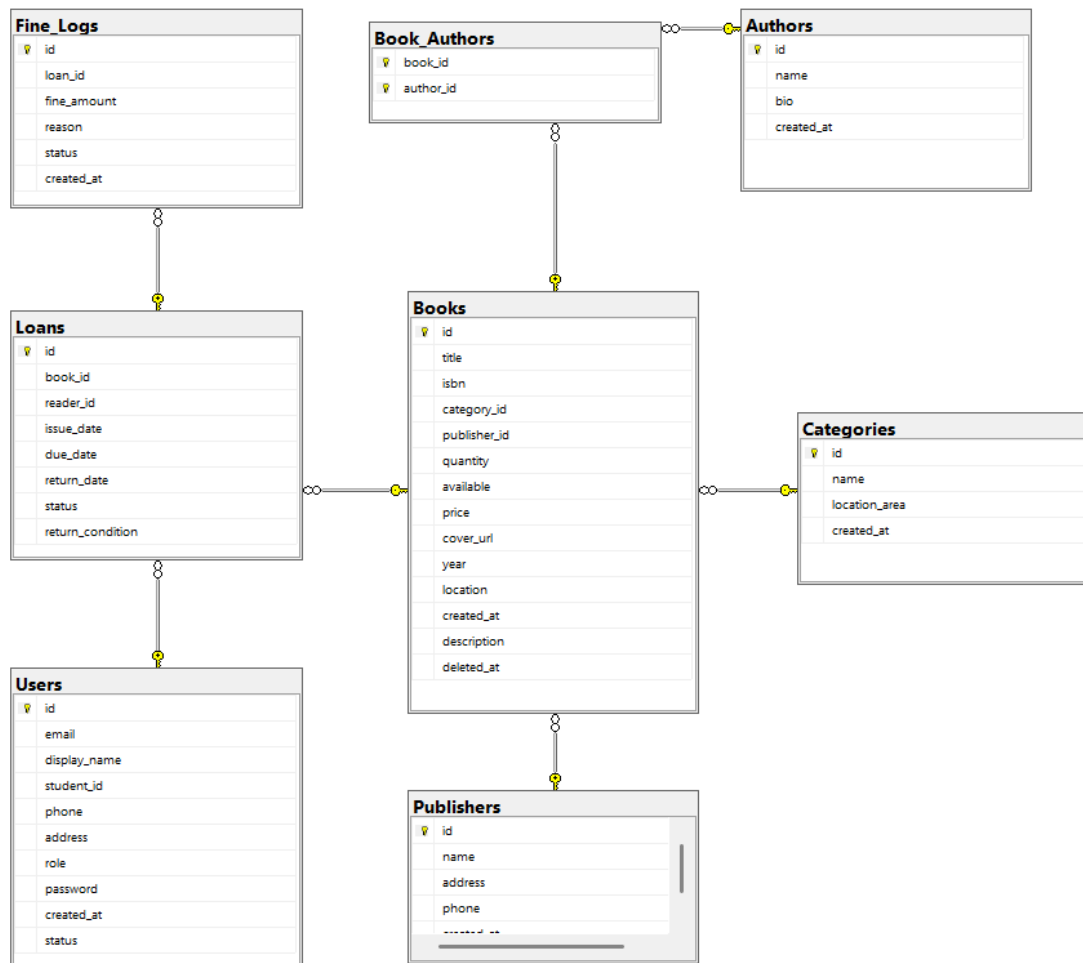
Kết quả trả về (Response Cases)

- **Trường hợp xóa thành công:**
 - **Status:** 200
 - **Message:** "Xóa độc giả thành công"
 - **Data:** { id: Mã độc giả, deleted_at: Timestamp }
- **Trường hợp vi phạm ràng buộc (Đang mượn sách):**
 - **Status:** 400

- **Message:** "Lỗi: Không thể xóa hồ sơ. Độc giả hiện đang có sách chưa hoàn trả."
- **Data:** null
- **Trường hợp độc giả không tồn tại:**
 - **Status:** 404
 - **Message:** "Hồ sơ độc giả không tồn tại."
 - **Data:** null
- **Trường hợp lỗi hệ thống:**
 - **Status:** 500
 - **Message:** "Đã xảy ra lỗi trong quá trình xóa độc giả"
 - **Data:** null

3.7 Cơ sở dữ liệu

a) Mô hình Diagram



Hình 53: Mô hình Diagram

b) Từ điển cơ sở dữ liệu

Bảng sách: Books (id, title, isbn, category_id, publisher_id, quantity, available, price, cover_url, year, location, created_at, description, deleted_at)

Bảng 29: Bảng sách

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã sách (Khóa chính)
2	title	Not Null	nvarchar(255)	Chuỗi ký tự	Tên sách

3	isbn	Unique, Nullable	nvarchar(20)	Chuỗi ký tự	Mã ISBN (Duy nhất)
4	category_id	Foreign Key	int	Liên kết bảng Category	Mã thể loại
5	publisher_id	Foreign Key	int	Liên kết bảng Publisher	Mã nhà xuất bản
6	quantity	Not Null	int	≥ 0	Tổng số lượng sách
7	available	Not Null	int	$0 \leq$ và $\leq$ quantity	Số lượng hiện còn
8	price	Nullable	decimal(10,2)	Số thập phân	Giá bán sách
9	cover_url	Nullable	nvarchar(500)	URL/Đường dẫn	Ảnh bìa sách
10	year	Nullable	int	Năm (YYYY)	Năm xuất bản
11	location	Nullable	nvarchar(50)	Chuỗi ký tự	Vị trí đặt sách (Kệ/Tầng)
12	created_at	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Thời gian tạo bản ghi
13	description	Nullable	nvarchar(MAX)	Văn bản dài	Mô tả chi tiết nội dung
14	deleted_at	Nullable	datetime	YYYY-MM-DD HH:mm:ss	Đánh dấu xóa mềm (Soft delete)

Bảng tác giả: Authors (id, name, bio, created_at)

Bảng 30: Bảng tác giả

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã tác giả

2	name	Unique, Not Null	nvarchar(100)	Chuỗi ký tự	Tên tác giả
3	bio	Nullable	nvarchar(MAX)	Văn bản	Tiểu sử
4	created_at	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Thời gian tạo

Bảng thể loại: Categories (id, name, location_area, created_at)

Bảng 31: Bảng thể loại

STT	Tên trường	Ràng buộc	STT	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã thể loại
2	name	Unique, Not Null	nvarchar(100)	Chuỗi ký tự	Tên thể loại
3	location_area	Nullable	nvarchar(50)	Khu vực kho	Vị trí khu vực
4	created_at	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Thời gian tạo

Bảng nhà xuất bản: Publishers (id, name, address, phone, created_at)

Bảng 32: Bảng nhà xuất bản

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã NXB
2	name	Not Null	nvarchar(100)	Chuỗi ký tự	Tên NXB
3	address	Nullable	nvarchar(255)	Chuỗi ký tự	Địa chỉ
4	phone	Nullable	nvarchar(20)	Số điện thoại	Số điện thoại
5	created_at	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Thời gian tạo

Bảng người dùng: Users (id, email, display_name, student_id, role, password, created_at, status, ...)

Bảng 33: Bảng người dùng

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã người dùng
2	email	Unique, Not Null	nvarchar(100)	Định dạng Email	Email đăng nhập
3	display_name	Not Null	nvarchar(100)	Chuỗi ký tự	Tên hiển thị
4	student_id	Nullable	nvarchar(50)	Mã SV	Mã sinh viên (nếu có)
5	role	Not Null	nvarchar(20)	admin', 'reader'	Quyền truy cập
6	password	Not Null	nvarchar(255)	Chuỗi mã hóa	Mật khẩu
7	created_at	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Thời gian tạo
8	status	Nullable	nvarchar(20)	Active, Deleted...	Trạng thái tài khoản

Bảng mượn sách: Loans (id, book_id, reader_id, issue_date, due_date, return_date, status, return_condition)

Bảng 34: Bảng mượn sách

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã phiếu mượn
2	book_id	Foreign Key	int	Liên kết bảng Books	Mã sách mượn
3	reader_id	Foreign Key	int	Liên kết bảng Users	Người mượn
4	issue_date	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Ngày mượn
5	due_date	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Hạn trả dự kiến

6	return_date	Nullable	bigint	Unix Timestamp	Ngày trả thực tế
7	status	Not Null	nvarchar(20)	Borrowing, Returned	Trạng thái mượn
8	return_condition	Nullable	nvarchar(100)	Chuỗi ký tự	Tình trạng khi trả

Bảng phạt: Fine_Logs (id, loan_id, fine_amount, reason, status, created_at)

Bảng 35: Bảng phạt

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	id	Primary Key	int	Tự tăng	Mã phiếu phạt
2	loan_id	Foreign Key	int	Liên kết bảng Loans	Thuộc phiếu mượn nào
3	fine_amount	Not Null	decimal(10,2)	>0	Số tiền phạt
4	reason	Nullable	nvarchar(255)	Chuỗi ký tự	Lý do phạt
5	status	Not Null	nvarchar(20)	Paid, Unpaid	Trạng thái nộp phạt
6	created_at	Not Null	bigint	Unix Timestamp	Thời gian tạo

Bảng liên kết sách-tác giả: Book_Authors (book_id, author_id)

Bảng 36: Bảng liên kết sách-tác giả

STT	Tên trường	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Miền giá trị	Ý nghĩa
1	book_id	Foreign Key, PK	int	Liên kết bảng Books	Mã sách
2	author_id	Foreign Key, PK	int	Liên kết bảng Authors	Mã tác giả

c) Thiết kế các phương thức truy xuất dữ liệu (Data Access Layer):

Trong kiến trúc của hệ thống, thay vì sử dụng Stored Procedures nội tại trong cơ sở dữ liệu, dự án áp dụng công cụ ánh xạ đối tượng-quan hệ (ORM) tại Tầng Application để

giao tiếp với CSDL. Các nghiệp vụ tác động đến CSDL được thiết kế dưới dạng các phương thức (Methods) xử lý nội bộ:

1. Phương thức searchBooks (Tìm kiếm sách)

- **Nhiệm vụ:** Xây dựng câu truy vấn động (Dynamic Query) thông qua ORM để lọc danh sách đầu sách từ bảng Books, kết hợp (JOIN) với thông tin từ bảng Authors và Categories dựa trên từ khóa.
- **Inputs:** keyword (String).
- **Outputs:** Mảng đối tượng (Array of Objects) chứa danh sách các bản ghi thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
- **Quyền sử dụng:** Guest (Khách), Reader (Độc giả), Admin (Thủ thư).

2. Phương thức createLoanTransaction (Tạo yêu cầu mượn sách)

- **Nhiệm vụ:** Sử dụng cơ chế Transaction của ORM để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Phương thức sẽ truy vấn kiểm tra số lượng available > 0, sau đó thực hiện lệnh INSERT vào bảng Loans nếu thỏa điều kiện, đảm bảo không bị lỗi khóa chéo (deadlock) khi có nhiều người mượn cùng lúc.
- **Inputs:** book_id (int), reader_id (int), issue_date (bigint), due_date (bigint).
- **Outputs:** Đối tượng phiếu mượn vừa được tạo thành công, hoặc ném ra ngoại lệ (Exception) cảnh báo sách đã hết.
- **Quyền sử dụng:** Reader (Độc giả), Admin (Thủ thư).

3. Phương thức softDeleteBook (Xóa mềm tài liệu)

- **Nhiệm vụ:** Thực thi câu lệnh UPDATE thông qua ORM để cập nhật trường deleted_at của bản ghi thành thời gian hiện tại (thay vì dùng lệnh DELETE vật lý), nhằm bảo toàn dữ liệu lịch sử mượn trả.
- **Inputs:** book_id (int), deleted_time (datetime).
- **Outputs:** Số dòng bị tác động (Row affected) hoặc trả về lỗi 404 Not Found nếu ID sách không tồn tại.
- **Quyền sử dụng:** Admin (Thủ thư).

d) Thiết kế Triggers (Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu)

Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu tồn kho và tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ mà không phụ thuộc hoàn toàn vào logic của mã nguồn ứng dụng (Backend), hệ thống

sử dụng các Trigger để tự động điều chỉnh dữ liệu ngay tại tầng Cơ sở dữ liệu. Dưới đây là các Trigger được cài đặt:

1. TRG_SetCardExpiry_OnInsert (Tự động cấp thời hạn thẻ độc giả)

- **Nhiệm vụ trong CSDL:** Tự động thiết lập thời hạn sử dụng thẻ là 1 năm (tính từ thời điểm tài khoản được tạo) khi một tài khoản người dùng mới được thêm vào hệ thống mà chưa có hạn sử dụng.
- **Event (Sự kiện):** AFTER INSERT trên bảng Users.
- **Action (Xử lý):** Quét các bản ghi vừa được chèn (thông qua bảng inserted). Nếu cột card_expiry đang bị NULL, hệ thống sẽ tự động UPDATE cột này bằng cách lấy ngày giờ chuẩn UTC hiện tại cộng thêm 1 năm (chuyển đổi sang định dạng số giây Unix Timestamp).

2. TRG_UpdateAvailable_OnBorrow (Cập nhật tồn kho khi tạo phiếu mượn trực tiếp)

- **Nhiệm vụ trong CSDL:** Đảm bảo số lượng sách khả dụng (available) trên kệ giảm ngay lập tức khi Thủ thư tạo trực tiếp một phiếu mượn giao sách tại quầy.
- **Event (Sự kiện):** AFTER INSERT trên bảng Loans.
- **Action (Xử lý):** Kiểm tra trạng thái (status) của phiếu mượn mới vừa được chèn. Nếu trạng thái là Borrowing (Đang mượn), hệ thống sẽ UPDATE bảng Books, tự động trừ cột available đi 1 đơn vị tương ứng với mã book_id của phiếu mượn đó.

3. TRG_UpdateAvailable_OnBorrowApproval (Cập nhật tồn kho khi duyệt, trả hoặc mất sách)

- **Nhiệm vụ trong CSDL:** Đây là Trigger cốt lõi xử lý các biến động về vòng đời của sách khi phiếu mượn bị thay đổi trạng thái (Duyệt mượn trực tuyến, Độc giả trả sách, hoặc Độc giả làm mất sách).
- **Event (Sự kiện):** AFTER UPDATE trên bảng Loans.
- **Action (Xử lý):** Bắt sự kiện khi cột status bị thay đổi và thực hiện đối chiếu giữa dữ liệu cũ (deleted) và dữ liệu mới (inserted):
 - **Trường hợp Duyệt mượn:** Nếu trạng thái chuyển từ Pending (Đã đặt chỗ) sang Borrowing (Đang mượn), thực hiện UPDATE bảng Books, giảm available đi 1.

- **Trường hợp Thu hồi sách nguyên vẹn:** Nếu trạng thái chuyển từ Borrowing hoặc Overdue (Quá hạn) sang Returned (Đã trả) VÀ tình trạng sách trả về là Clean (Sạch sẽ/Nguyên vẹn), thực hiện UPDATE bảng Books, tăng available thêm 1.
- **Trường hợp Mất sách:** Nếu trạng thái chuyển sang Lost (Báo mất), hệ thống xác nhận kho vật lý đã thất thoát tài sản, thực hiện UPDATE bảng Books, giảm vĩnh viễn cột quantity (Tổng số lượng sách) đi 1 đơn vị.

e) Bảng tham chiếu thiết kế hệ thống (Traceability Matrix)

Bảng tham chiếu dưới đây hệ thống hóa luồng giao tiếp dữ liệu giữa các tầng kiến trúc: từ giao diện người dùng (Form), qua các điểm cuối xử lý (API), đến các phương thức truy xuất cơ sở dữ liệu (ORM/Database). Ma trận này giúp trực quan hóa quy trình nghiệp vụ, tạo cơ sở đối chiếu chặt chẽ để chuẩn hóa quá trình cài đặt mã nguồn (Implementation) và tối ưu hóa công tác kiểm thử (Testing).

Bảng 37: Bảng tham chiếu thiết kế hệ thống

Usecase	Form (Lớp Biên)	API (Lớp Xử lý)	Table / DB Object (Lớp Thực thể)
UC01: Tra cứu sách	FO-001: BookSearch - Textbox: SearchInput - Button: BtnSearch - Control: BookGrid (danh sách kết quả) - Control: FilterSidebar (theo danh mục, tác giả)	API-001 - GET /api/books/search?keyword=... - GET /api/books/filter?category=...&author=... - GET /api/books/{id} (chi tiết) Phương thức: GET	Table: Books - Cột: BookID, Title, ISBN, Status Table: Authors - Cột: AuthorID, AuthorName Table: Category - Cột: CategoryID, CategoryName Liên kết: Books ← Authors (FK), Books ← Category (FK)

UC02: Đăng ký mượn sách	FO-002: BorrowingForm - Textbox: ReaderID (auto-fill) - ListBox: SelectBooks (max 5 cuốn) - Label: RemainingQuota - Button: BtnSubmitBorrow - Control: BorrowingProgress (hiển thị tiến độ)	API-002 - POST /api/loans/create Body: {readerId, bookIds[], borrowDate} - GET /api/loans/reader/{re aderId}/active (kiểm tra số sách đang mượn) - POST /api/loans/validate (xác thực ràng buộc) Phương thức: POST, GET	Table: Loans - Cột: LoanID, ReaderID, BookID, BorrowDate, DueDate, Status (Pending) Table: Books - Cột: Status (Pending/Borrowed) Trigger: TRG_UpdateAvailable_ OnBorrow - Sự kiện: AFTER INSERT vào Loans - Hành động: SET Books.Status = 'Pending' Constraint CHECK: - (SELECT COUNT(*) FROM Loans WHERE ReaderID = @rid AND Status IN ('Pending','Borrowing')) ≤ 5
----------------------------------	--	--	---

UC03: Xử lý muợn/trả sách	FO-003: LoanApprovalForm - ListBox: PendingLoans - Button: BtnApprove / BtnReject - DataGridView: OverdueTable (sách trễ hạn) - Label: CalculatedFine - Button: BtnReturnBook - Control: ReturnStatusMessage	API-003 - PUT /api/loans/{loanId}/approve Body: {approvalDate} - PUT /api/loans/{loanId}/return Body: {returnDate, fine} - GET /api/loans/{loanId}/calculate-fine (tính phí phạt) - GET /api/loans/overdue (lấy danh sách trễ hạn) Phương thức: PUT, GET	Table: Loans - Cột: LoanID, ReaderID, BookID, BorrowDate, DueDate, ReturnDate, Status (Borrowing/Returned/Overdue), Fine Table: Books - Cột: Status (Borrowed/Available/Overdue/Returned) Table: FineLog - Cột: FineID, LoanID, ReaderID, Amount, FineDate, Reason Trigger: TRG_UpdateAvailable_OnBorrowApproval - Sự kiện: AFTER UPDATE Loans (Status: Pending → Borrowing) - Hành động: SET Books.Status = 'Borrowed' Function: fn_CalculateFine(DueDate, ReturnDate) - Logic: (ReturnDate - DueDate) × 5000 VND/day nếu ReturnDate > DueDate
--	--	---	--

UC04: Quản lý sách (Admin)	FO-004: AdminBooks (danh sách) - DataGridView: BookTable (Id, Title, ISBN, Status) - Button: BtnAdd, BtnEdit, BtnDelete	API-004 (Create) - POST /api/books - Body: {title, isbn, categoryId, authorId, ...} API-005 (Update) - PUT /api/books/{bookId} - Body: {title, isbn, status, ...} API-006 (Delete - Soft) - DELETE /api/books/{bookId} (đặt IsDeleted = true) Phương thức: POST, PUT, DELETE	Table: Books - Cột: BookID, Title, ISBN, CategoryID, AuthorID, Status, IsDeleted (Soft Delete), CreatedAt, UpdatedAt, DeletedAt No Trigger (Soft Delete được xử lý ở ORM level, tương ứng TypeORM's @DeleteDateColumn())
UC05: Quản lý độc giả (Admin)	FO-005: AdminReaders - DataGridView: UserTable (Id, Name, Email, CardStatus) - Form: UserForm (add/edit) - Button: BtnAdd, BtnEdit, BtnView, BtnBlock	API-007 (Get All) - GET /api/users?page=...&limit=... API-008 (Update) - PUT /api/users/{userId} - Body: {name, email, cardStatus, ...} API-009 (Block/Activate) - PATCH /api/users/{userId}/status - Body: {status: 'Active'/'Blocked'} Phương thức: GET, PUT, PATCH	Table: Users (Thông tin tài khoản độc giả và trạng thái thẻ)

Bảng 38: Bảng rà soát và kiểm chứng thiết kế hệ thống

Thành phần	Nội dung rà soát	Phương pháp	Đánh giá SOLID	Đánh giá khả kiểm và mô-đun	Kết luận
Class Diagram	Kiểm tra sự phân tách trách nhiệm giữa lớp giao diện, lớp điều phối xử lý, lớp dịch vụ nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu và lớp thực thể.	Inspection	Đạt nếu mỗi lớp giữ đúng một vai trò, bảo đảm nguyên lý SRP và giảm phụ thuộc chéo.	Đạt nếu các lớp có thể được thay thế, giả lập hoặc kiểm thử riêng biệt mà không cần khởi tạo toàn hệ thống.	Cấu trúc lớp phù hợp định hướng phân tầng, cần tiếp tục giữ ranh giới rõ giữa UI, service và persistence.
Class Diagram	Kiểm tra mức độ đóng gói logic xử lý trong các module nghiệp vụ như Sách, Độc giả và Giao dịch.	Inspection	Đạt nếu logic nghiệp vụ được đặt trong service thay vì phân tán tại controller hoặc component giao diện.	Đạt nếu từng module có thể được unit test độc lập bằng mock repository hoặc stub service.	Thiết kế có xu hướng module hóa tốt, hỗ trợ bảo trì và mở rộng.

Sequence Diagram	Kiểm tra chuỗi tương tác từ Form đến API, từ API đến service, và từ service đến database object.	Walkthrough	Đạt nếu trình tự xử lý phản ánh đúng trách nhiệm từng tầng và không chồng chéo chức năng.	Đạt nếu tester có thể dựng test case theo từng bước gọi mà không phải phụ thuộc vào toàn bộ hệ thống thật.	Sequence diagram giúp truy vết luồng xử lý rõ ràng và phục vụ kiểm thử theo kịch bản.
Sequence Diagram	Kiểm tra các nhánh chính và ngoại lệ của luồng mượn, duyệt mượn và trả sách.	Walkthrough	Đạt nếu các nhánh được tách theo điều kiện nghiệp vụ rõ ràng, không nhồi nhiều trách nhiệm vào một bước xử lý.	Đạt nếu có thể mô phỏng từng nhánh bằng dữ liệu đầu vào khác nhau trong môi trường test.	Việc mô hình hóa đầy đủ nhánh xử lý làm tăng độ tin cậy của thiết kế.
API Layer	Kiểm tra API-001 đến API-009 về tính chuyên biệt chức năng, ánh xạ đúng phương thức HTTP và ranh giới xử lý.	Inspection	Đạt nếu mỗi endpoint chỉ đảm nhiệm một nhiệm vụ cụ thể, không vi phạm	Đạt nếu từng API có thể test độc lập bằng request/response mà không	API được phân rõ hợp lý theo chức năng, hỗ trợ rõ ràng cho kiểm thử tích hợp.

			nguyên tắc đơn nhiệm.	cần can thiệp chéo sang module khác.	
API Layer	Kiểm tra việc tách biệt validation, điều phối nghiệp vụ và thao tác dữ liệu trong từng API.	Inspection	Đạt nếu controller chỉ làm vai trò tiếp nhận và điều phối, còn rule nghiệp vụ nằm trong service.	Đạt nếu logic validation có thể kiểm thử riêng bằng unit test mà không cần gọi xuống database thật.	Cách tổ chức này giúp giảm độ dính chùm và tăng khả năng thay thế thành phần.
Trigger và hàm CSDL	Kiểm tra các trigger và hàm nghiệp vụ như TRG_UpdateAvailable_OnBorrow, TRG_UpdateAvailable_OnBorrow Approval và fn_CalculateFine	Inspection	Đạt nếu các trigger chỉ xử lý biến đổi dữ liệu ở mức CSDL và không thay thế logic ứng dụng một cách tùy tiện.	Đạt nếu có thể kiểm thử bằng dữ liệu giả lập trên CSDL kiểm thử và xác nhận đầu ra rõ ràng.	Các đối tượng CSDL này đóng vai trò hỗ trợ tính nhất quán dữ liệu và tự động hóa một phần rule nghiệp vụ.

Trigger và hàm CSDL	Kiểm tra mức độ tương thích giữa các trigger, hàm tính phí và trạng thái dữ liệu trong Books, Loans, Users, FineLog.	Inspection	Đạt nếu trạng thái dữ liệu sau khi cập nhật phản ánh đúng hợp đồng thiết kế giữa các tầng.	Đạt nếu tester có thể cô lập từng trigger hoặc hàm để xác minh kết quả không lan sang thành phần khác.	Thiết kế CSDL có hỗ trợ khả kiểm tốt nếu được kiểm soát bằng dữ liệu test riêng biệt.
---------------------	--	------------	--	--	---

CHƯƠNG V. HIỆN THỰC

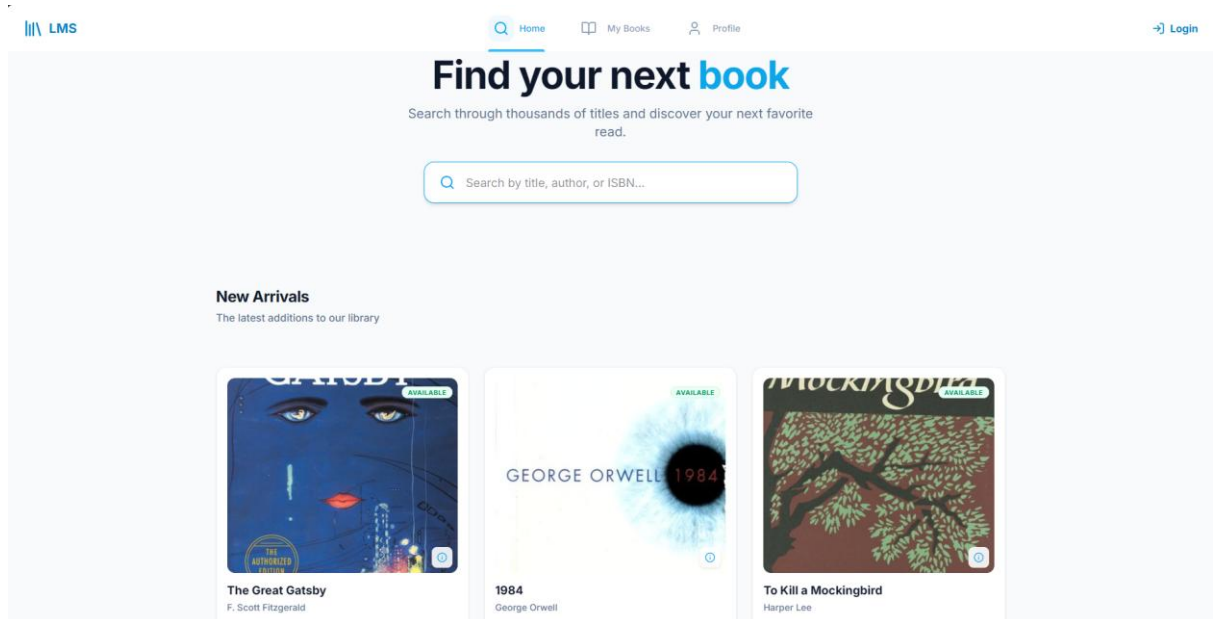
1. Mô tả phiên bản phần mềm (Version 1.0)

Hệ thống hiện tại đã hoàn thiện các tính năng cốt lõi, cho phép quản lý vòng đời của một cuốn sách từ khi nhập kho đến khi được đọc giả hoàn trả. Dữ liệu được bảo vệ nghiêm ngặt thông qua các ràng buộc khóa ngoại trong SQL Server, đảm bảo tính nhất quán giữa thông tin độc giả, sách và các phiếu mượn.

2. Mô tả chi tiết các Usecase và Quy trình vận hành

2.1 Usecase: Tìm kiếm sách – UC01

- **Mô tả quy trình:** Độc giả hoặc Thủ thư nhập từ khóa (Tên sách, Tác giả, hoặc ISBN) vào thanh tìm kiếm trên giao diện trang chủ.
- **Ảnh minh họa:**



Hình 54: Giao diện tra cứu sách dành cho Độc giả

- **Giải thích xử lý:** Khi người dùng nhập liệu, hệ thống gửi yêu cầu GET kèm từ khóa xuống Backend. Backend thực hiện truy vấn SELECT trên bảng Books. Kết quả hiển thị bao gồm ảnh bìa, vị trí kệ (location) và số lượng còn lại (available) để người dùng quyết định mượn.

2.2 Usecase: Quản lý danh mục sách – UC04

- **Mô tả quy trình:** Thủ thư truy cập Dashboard quản trị -> Chọn "Quản lý sách" -> "Thêm mới" hoặc "Chỉnh sửa".
- **Ảnh minh họa:**

Edit Book ✕

ISBN
978-07432

Book Title
The Great Gatsby

Author
F. Scott Fitzgerald

Quantity
4

Publication Year
1925

Publisher
Scribner

Price (\$)
15.99

Warehouse Location
Shelf A-12

Genre
Fiction ▼

Cover URL (Optional)
<https://covers.openlibrary.org/b/isbn/9780743273565-L.jpg>

Description
A classic American novel about wealth, love, and the pursuit of the American Dream.

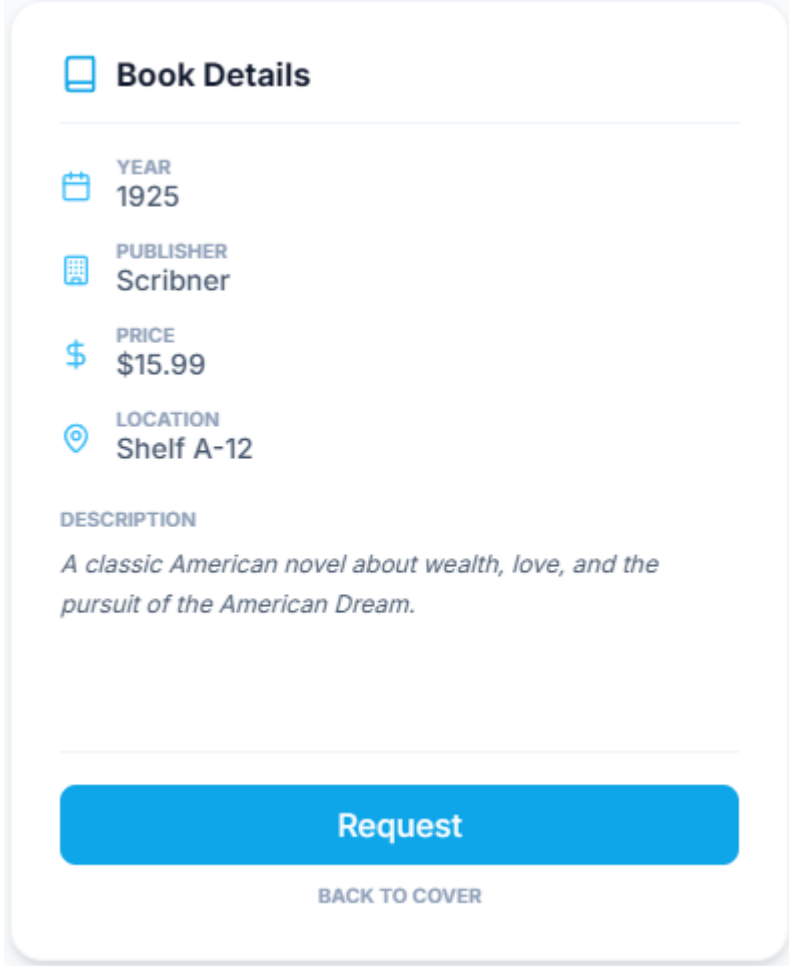
Save Changes

Hình 55: Form cập nhật thông tin sách dành cho Thủ thư

- **Giải thích xử lý:** Form yêu cầu các thông tin bắt buộc như tiêu đề, ISBN, số lượng. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của mã ISBN trước khi lưu. Khi xóa một đầu sách, hệ thống sử dụng cơ chế "Xóa mềm" (deleted_at) để giữ lại lịch sử dữ liệu cho các báo cáo thống kê sau này.

2.3 Usecase: Đăng ký mượn sách trực tuyến – UC02

- **Mô tả quy trình:** Độc giả chọn sách cần mượn và nhấn nút "Request".
- **Ảnh minh họa:**



The screenshot shows a mobile application interface for requesting a book loan. At the top, there is a header 'Book Details' with a book icon. Below this, the details of the book are listed: YEAR 1925, PUBLISHER Scribner, PRICE \$15.99, and LOCATION Shelf A-12. A description follows: 'A classic American novel about wealth, love, and the pursuit of the American Dream.' At the bottom, there is a large blue button labeled 'Request' and a smaller link labeled 'BACK TO COVER'.

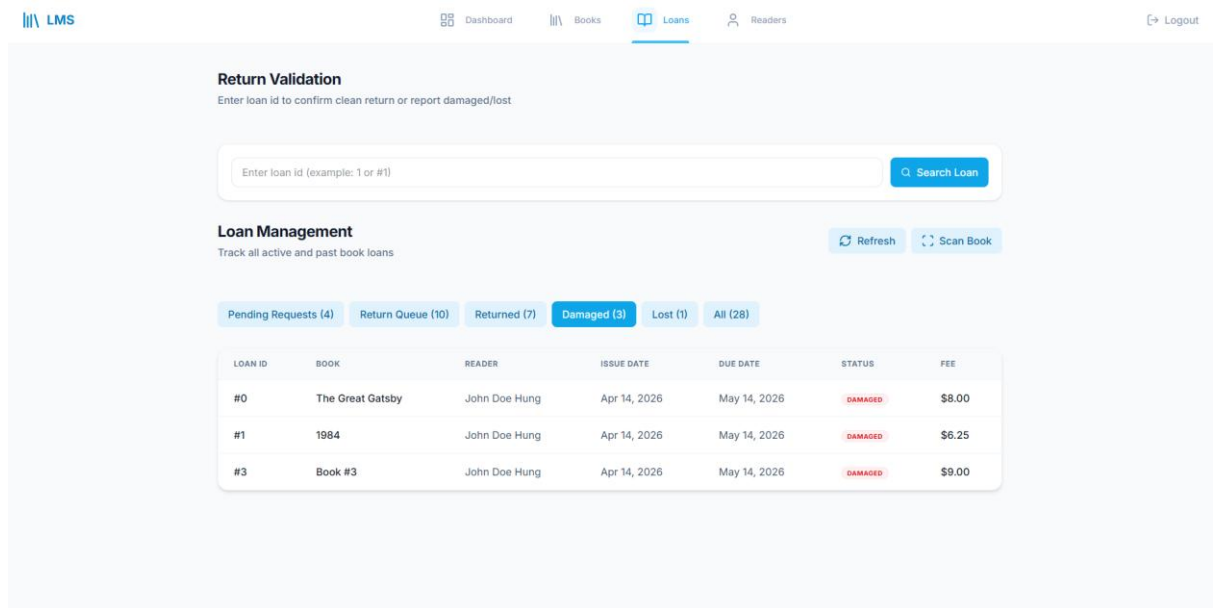
Hình 56: Form xác nhận đặt mượn sách trực tuyến

- **Giải thích xử lý:** Hệ thống kiểm tra hai điều kiện: (1) Độc giả không mượn quá 5 cuốn và (2) Sách còn bản để mượn ($available > 0$). Nếu thỏa mãn, một bản ghi mới được tạo trong bảng Loans với trạng thái ban đầu là 'Pending'

2.4 Usecase: Xử lý giao dịch mượn/trả – UC03

- **Mô tả quy trình:** Khi độc giả trả sách, Thủ thư tìm kiếm phiếu mượn và nhấn "Xác nhận trả".
- **Ảnh minh họa:**

Báo cáo Đồ án Đảm bảo chất lượng phần mềm

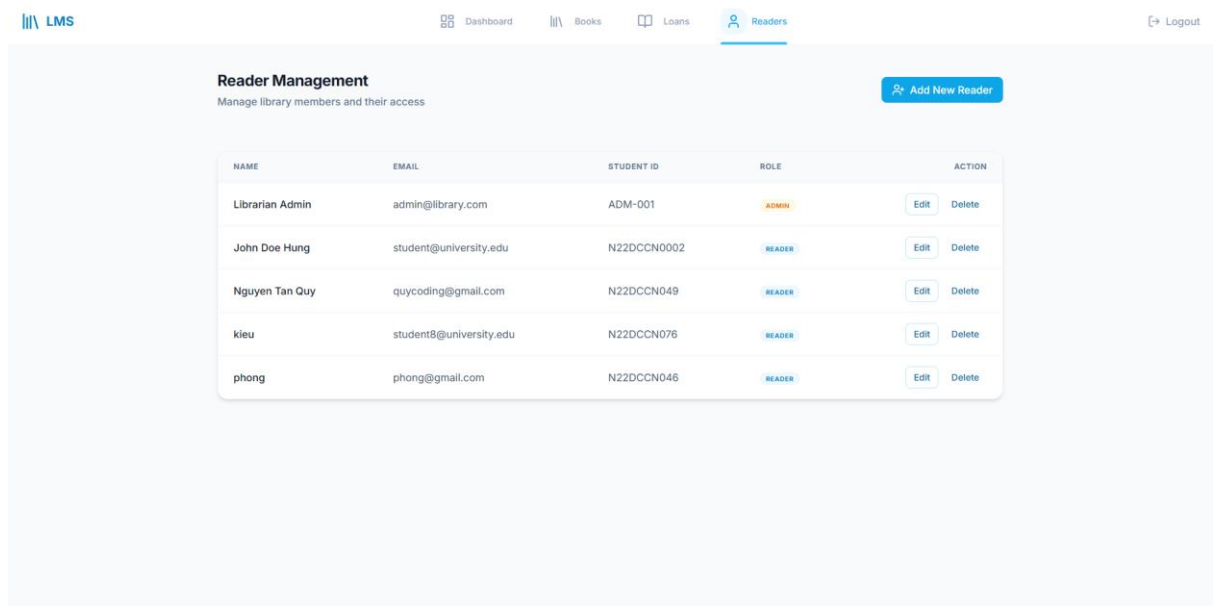


Hình 57: Giao diện xử lý trả sách và tính phí phạt

- **Giải thích xử lý:** Hệ thống tự động tính toán số ngày mượn thực tế bằng cách so sánh ngày hiện tại với due_date. Nếu quá hạn (trên 14 ngày), hệ thống tự động tạo một bản ghi trong Fine_Logs với trạng thái 'Damaged' để yêu cầu nộp phạt

2.5 Usecase: Quản lý hồ sơ độc giả – UC05

- **Mô tả quy trình:** Thủ thư thực hiện thêm mới, sửa đổi hoặc khóa tài khoản của độc giả trong danh sách.
- **Ảnh minh họa:**



Hình 58: Giao diện quản lý danh sách và trạng thái độc giả

- **Giải thích xử lý:** Mọi thông tin được lưu tại bảng Users với role = 'reader'. Hệ thống đảm bảo Email và student_id là duy nhất. Việc thay đổi thông tin (ví dụ: đổi SĐT) sẽ được ghi nhận và cập nhật ngay lập tức để đảm bảo liên lạc khi có sách quá hạn.

3. Đánh giá cải tiến

- **Ưu điểm:** Hệ thống xử lý mượt mà các ràng buộc phức tạp giữa các bảng dữ liệu nhờ kiến trúc RDBMS chặt chẽ. Tốc độ phản hồi nhanh nhờ cơ chế Non-blocking của Node.js.
- **Khuyết điểm:** Quy trình duyệt phiếu mượn vẫn cần sự can thiệp thủ công từ thủ thư, chưa có tính năng tự động gửi email nhắc nhở khi sắp đến hạn.
- **Định hướng cải tiến:** Tích hợp hệ thống thông báo đẩy (Push Notification) và tự động hóa việc tính phí phạt theo giờ thay vì theo ngày để tăng tính chính xác.

4. Kịch bản và Kết quả kiểm thử

4.1 Kiểm thử đơn vị (Unit Test - White-box)

ID	Type	Mục tiêu	Input chính	Expected
TC01	Positive	Trả sách sạch đúng hạn	loanId=1, status=Borrowing	Returned + Clean
TC02	Positive	Trả sách sạch quá hạn	loanId=2, status=Overdue	Returned + Clean
TC03	Negative	Loan không tồn tại	loanId=9999	NotFoundException
TC04	Negative	Loan đang Pending	loanId=3, status=Pending	BadRequestException
TC05	Negative	Loan đã Returned	loanId=4, status=Returned	BadRequestException
TC06	Positive	Hồng sách giá 100K	condition=Damaged, price=100000	fine=50,000

TC07	Positive	Hỏng sách giá 250K	condition=Damaged, price=250000	fine=125,000
TC08	Positive	Hỏng + quá hạn 2 ngày	Damaged, days=2, price=100000	total=60,000
TC09	Positive	Mất sách giá 100K	condition=Lost, price=100000	fine=150,000
TC10	Positive	Mất sách giá 300K	condition=Lost, price=300000	fine=450,000
TC11	Positive	Mất + quá hạn 5 ngày	Lost, days=5, price=100000	total=175,000
TC12	Positive	Quá hạn 1 ngày	overdueDays=1, price=100000	5,000
TC13	Positive	Quá hạn 3 ngày	overdueDays=3, price=100000	15,000
TC14	Positive	Quá hạn 10 ngày (80K)	overdueDays=10, price=80000	40,000
TC16	Positive	Biên 0 ngày	overdueDays=0	không tạo phạt
TC17	Negative	Condition sai	condition=Unknown	BadRequestException
TC18	Negative	Loan sai trạng thái	status=Pending	BadRequestException
TC15	Positive	Hỏng + ghi chú admin	Damaged + adminNote	2 FineLog: 50K và 0
TC19	Positive	Có 3 khoản phạt	[50K,15K,10K]	total=75,000
TC20	Positive	Không có phạt	[]	total=0

TC21	Positive	2 khoản phạt lớn	[100K,100K]	total=200,000
------	----------	------------------	-------------	---------------

```

PASS src/loans/loans.service.spec.ts
Accuracy - UC03: calculateFine
  ✓ trả về phí bằng 0 khi người đọc trả đúng hạn (2 ms)
  ✓ trả về phí bằng 0 tại ngày thứ 14 - hạn cuối
  ✓ trả về 5.000 VNĐ tại ngày thứ 15 - vừa chớm quá hạn
  ✓ trả về 5.000 VNĐ khi người đọc trả trễ 1 ngày
  ✓ trả về 15.000 VNĐ khi người đọc trả trễ 3 ngày
Accuracy - UC02: checkBorrowingLimit
  ✓ trả về true khi độc giả đã mượn 4 cuốn (2 ms)
  ✓ ném lỗi Maximum limit reached khi độc giả đã mượn đủ 5 cuốn (23 ms)
Accuracy - UC02/UC03: inventory update when borrowing
  ✓ giảm available từ 10 xuống 9 sau khi mượn 1 cuốn (1 ms)
Accuracy - UC03/UC02: Report Damage/Loss and Fine Calculation
  ✓ TC06: Tính phạt sách hỏng 50% giá = 50.000 VNĐ (giá 100.000) (1 ms)
  ✓ TC09: Tính phạt sách mất 150% giá = 150.000 VNĐ (giá 100.000)
  ✓ TC12: Tính phạt quá hạn 1 ngày = 5.000 VNĐ (giá 100.000)
  ✓ TC13: Tính phạt quá hạn 3 ngày = 15.000 VNĐ (giá 100.000)
  ✓ TC08: Tính phạt sách hỏng + quá hạn 2 ngày = 60.000 VNĐ tổng cộng
  ✓ TC11: Tính phạt sách mất + quá hạn 5 ngày = 175.000 VNĐ tổng cộng
  ✓ TC16: Quá hạn 0 ngày (đúng hạn) = 0 VNĐ phạt
  ✓ TC14: Tính phạt quá hạn 10 ngày với giá 80.000 = 40.000 VNĐ
  ✓ TC07: Tính phạt sách hỏng với giá 250.000 = 125.000 VNĐ
  ✓ TC10: Tính phạt sách mất với giá 300.000 = 450.000 VNĐ
Accuracy - UC03: Tra Cứu Tiền Phạt Độc Giả (getReaderFines)
  ✓ TC19: Tra cứu tiền phạt độc giả có 3 phiếu phạt = 75.000 VNĐ tổng cộng
  ✓ TC20: Tra cứu tiền phạt độc giả không có phạt = 0 VNĐ
  ✓ TC21: Tra cứu tiền phạt độc giả có 2 phiếu phạt lớn = 200.000 VNĐ tổng cộng

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       21 passed, 21 total
Snapshots:   0 total
Time:        6.803 s
  
```

Hình 59: Kết quả chạy kiểm thử tự động (Unit Test) dịch vụ quản lý mượn trả

4.2. Kiểm thử tích hợp & API (Integration Test - Black-box)

Dưới đây là bảng thiết kế kịch bản chi tiết và kết quả thực thi tự động (Automation Test) trên Postman:

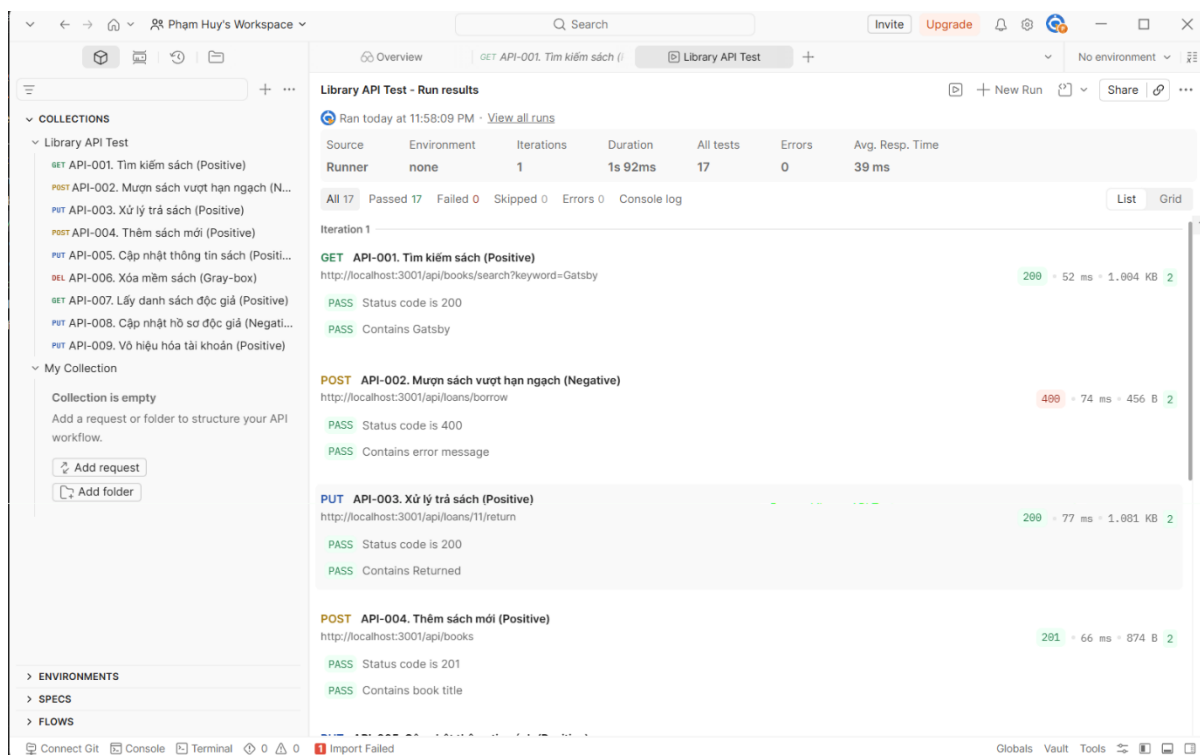
Bảng 39: Bảng thiết kế kịch bản chi tiết và kết quả thực thi tự động

ID	Endpoint	Phân loại Kịch bản	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
----	----------	-----------------------	----------------------	---------------------	--------------------

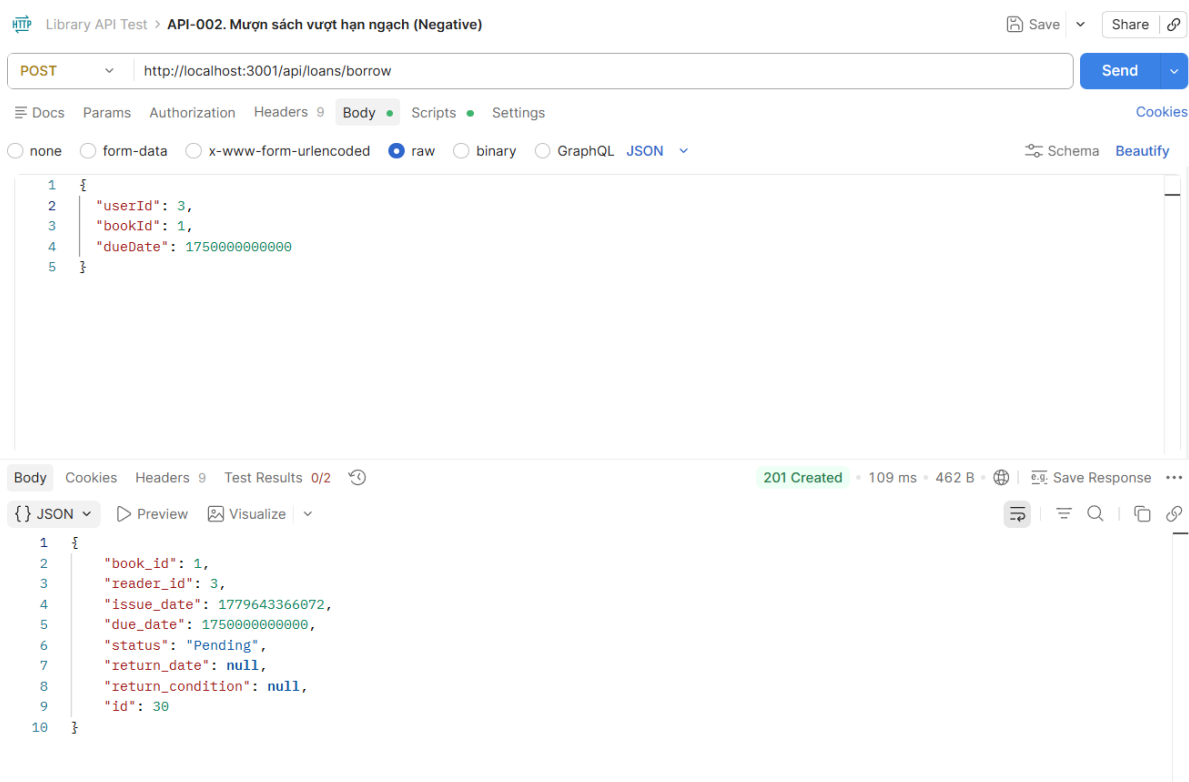
API-001	GET /api/books/search	Positive	Tìm kiếm sách với từ khóa đúng (Ví dụ: "Gatsby").	Hệ thống trả về dữ liệu sách khớp từ khóa và HTTP Status 200.	Pass (Đúng như kỳ vọng)
API-002	POST /api/loans/borrow	Negative	Độc giả đang có sách trễ hạn (hoặc đạt giới hạn 5 cuốn), cố tình gọi API mượn tiếp cuốn mới.	Hệ thống phải chặn, không ghi nhận vào DB và báo lỗi HTTP Status 400.	Pass (Hệ thống chặn và trả lỗi chính xác)
API-003	PUT /api/loans/{id}/ return	Gray-box (Trigger check)	Xử lý trả sách thành công.	Cột available (số lượng sách hiện có) của cuốn sách đó trong DB tự động cộng lên 1.	Pass (DB cập nhật trạng thái Returned và cộng lại kho thành công)
API-004	POST /api/books	Positive	Thêm sách mới với dữ liệu hợp lệ.	Tạo mới sách thành công, trả về HTTP Status 201.	Pass

API-005	PUT /api/books/{id}	Positive	Cập nhật thông tin sách (giá, tiêu đề).	Thông tin được cập nhật, trả về HTTP Status 200.	Pass
API-006	DELETE /api/books/{id}	Gray-box (Soft Delete)	Xóa một cuốn sách không có ai mượn.	HTTP Status 200. DB không xóa hẳn mà cập nhật ngày giờ vào cột deleted_at.	Pass (Dữ liệu vẫn tồn tại)
API-007	GET /api/users	Positive	Lấy danh sách độc giả.	Trả về danh sách users active và HTTP Status 200.	Pass
API-008	PUT /api/users/{id}	Negative	Gửi sai định dạng status (Ví dụ: chuỗi ngẫu nhiên).	Hệ thống chặn và báo lỗi HTTP Status 400.	Pass
API-009	PUT /api/users/{id}	Positive (Soft Delete)	Đổi trạng thái user sang deleted (vô hiệu hóa tài khoản).	HTTP Status 200. User biến mất khỏi danh sách Active (status chuyển sang deleted).	Pass

Minh chứng thực thi (Evidence)

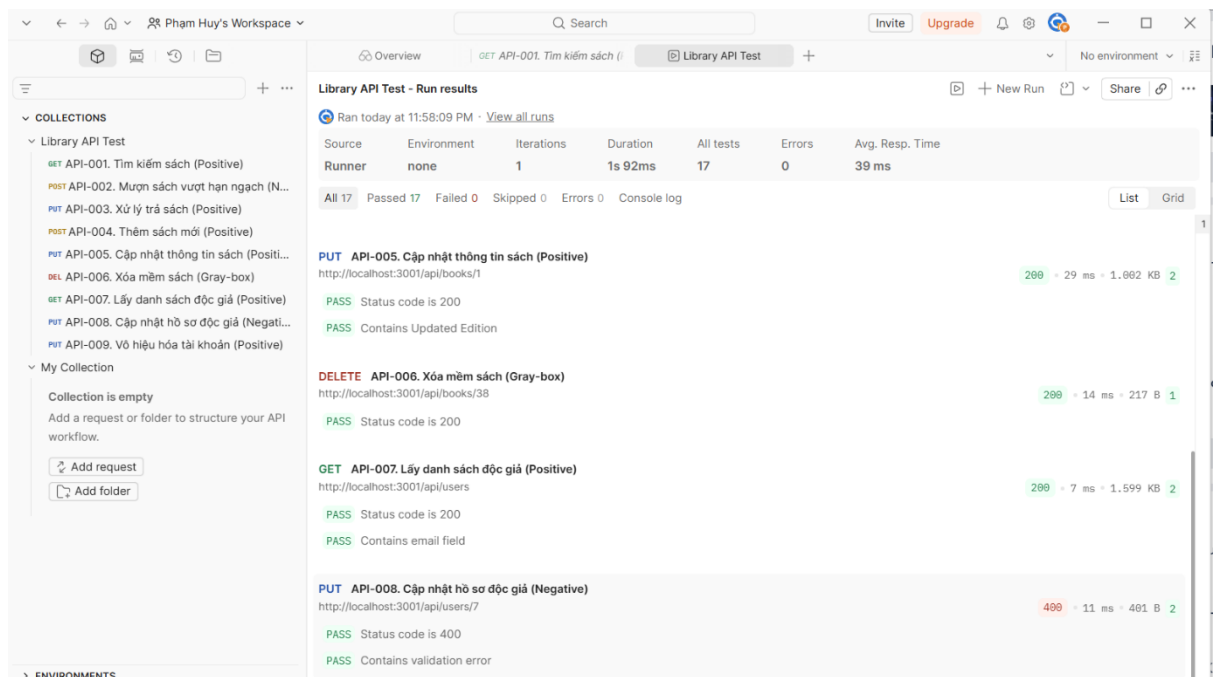


Hình 59: Minh chứng thực thi (Evidence)

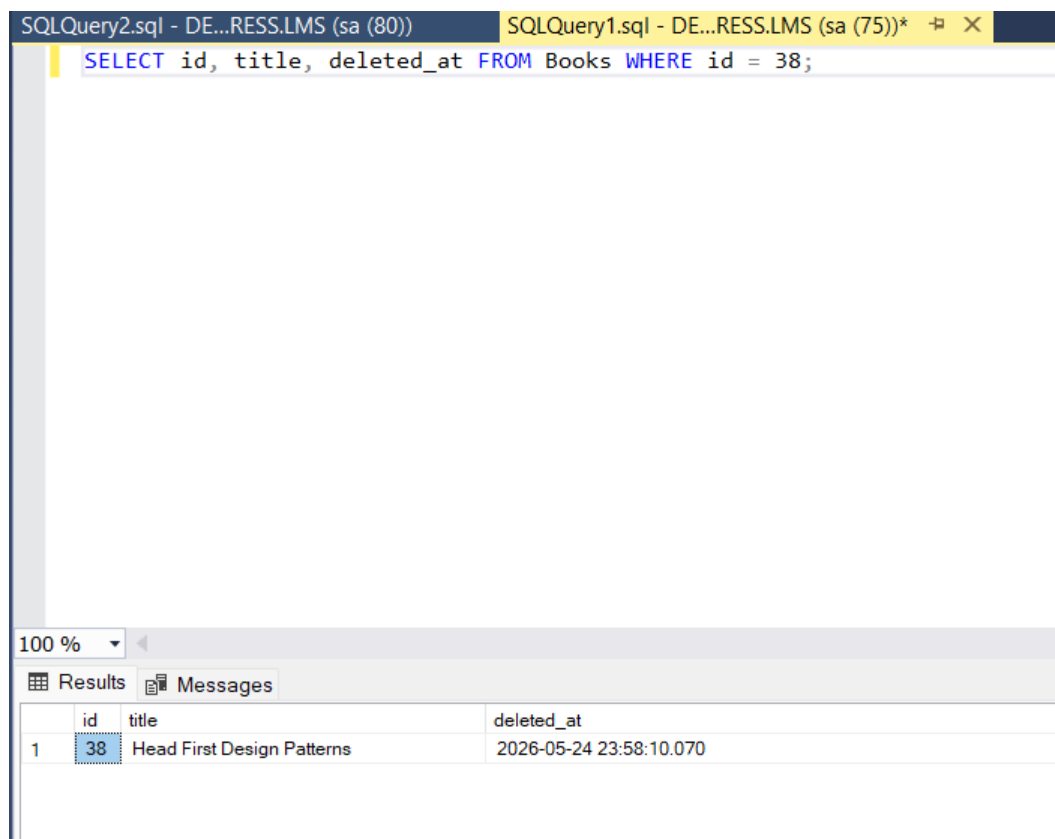


Hình 60: Minh chứng thực thi (Evidence)

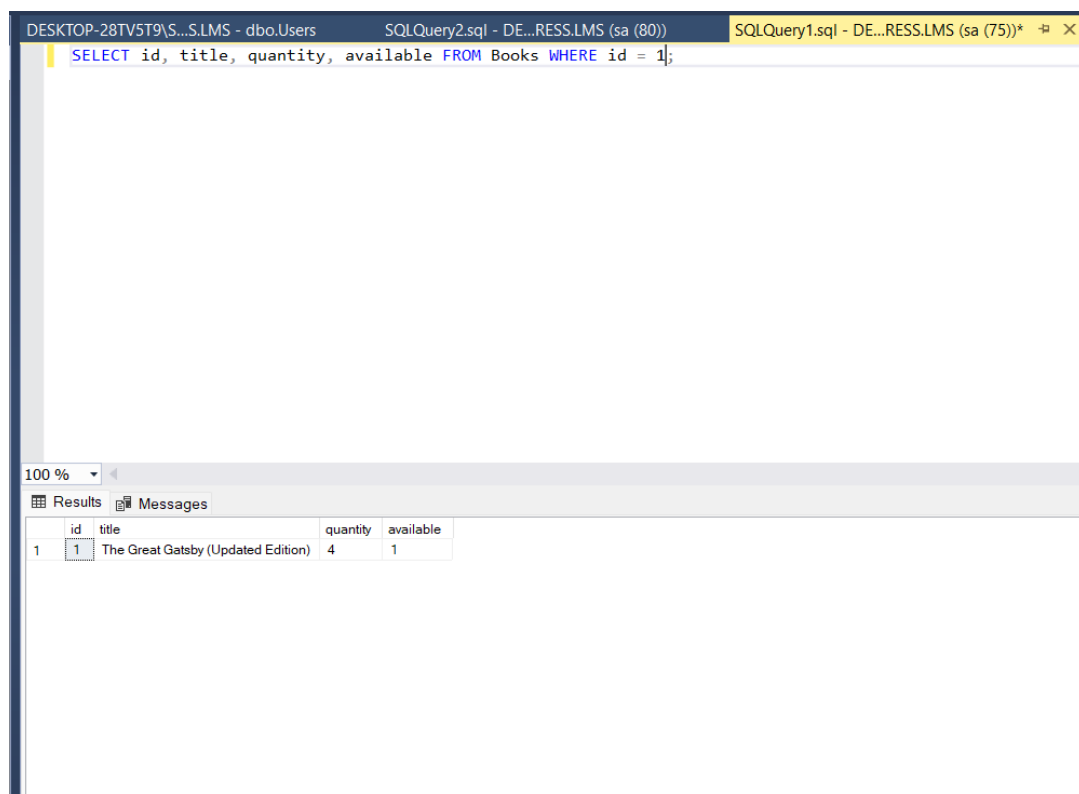
Báo cáo Đồ án Đảm bảo chất lượng phần mềm



Hình 61: Kết quả chạy tự động 9 kịch bản API.



Hình 62: Đối chiếu tính toàn vẹn dữ liệu dưới CSDL.



Hình 63: Đối chiếu tính toàn vẹn dữ liệu dưới CSDL.

Thông qua việc sử dụng Postman để kiểm thử tích hợp và kiểm chứng chéo dưới CSDL, nhóm đã xác nhận **9/9 (100%)** luồng API cốt lõi hoạt động chính xác theo thiết kế. Các kịch bản ngoại lệ (Negative) đều bị hệ thống chặn đứng thành công (HTTP 400), đồng thời các ràng buộc bảo vệ toàn vẹn dữ liệu (như Trigger tính tồn kho, cơ chế Xóa mềm - Soft Delete) đã được chứng minh hoạt động đúng đắn và an toàn.

4.3 Bảo mật (Security API): Kiểm thử phân quyền (Authorization)

Bảng 40: Bảng Test Case Kiểm Thử Bảo Mật API

ID	Tên Kiểm Thử	Mục Tiêu	Kết Quả Mong Đợi	Kết Quả Thực Tế
TC-01	Auth - Valid Admin	Xác thực Admin hợp lệ	200 OK, trả về token	PASS
TC-02	Auth - Invalid Credentials	Chặn thông tin sai	401 Unauthorized	PASS
TC-03	Auth - Reader Login	Xác thực Reader	200/201 OK	PASS

TC-04	Admin-only - Create Book	Kiểm tra quyền Admin	403 Forbidden	PASS
TC-05	Admin-only - Create Book (Reader)	Chặn quyền Reader	403 Forbidden	PASS
TC-06	IDOR Check	Chặn truy cập trái phép	403/404	PASS
TC-07	SQLi - Search Payload	Chống SQL Injection	Không lỗi 500	PASS
TC-08	Sensitive Data Exposure	Bảo mật thông tin user	Không trả về password	PASS
TC-09	Token Expiry	Kiểm tra thời hạn token	401 Unauthorized	PASS
TC-10	Logout - Admin	Kiểm tra đăng xuất	200/201 OK	PASS
TC-11	Token After Logout	Token phải vô hiệu	401 Unauthorized	PASS

```
→ Env Setup (set baseUrl)
GET http://127.0.0.1:3001/api/ [200 OK, 366B, 28ms]

→ Login - Admin
POST http://127.0.0.1:3001/api/users/login [201 Created, 869B, 149ms]
✓ status is 201 (created)
✓ response contains user object

→ Login - Reader
POST http://127.0.0.1:3001/api/users/login [201 Created, 885B, 89ms]
✓ status is 201 or 401 (if user absent)

→ Auth - Invalid credentials
POST http://127.0.0.1:3001/api/users/login [401 Unauthorized, 430B, 12ms]
✓ status is 401

→ Admin-only - Create Book (with admin token)
POST http://127.0.0.1:3001/api/books [403 Forbidden, 455B, 7ms]
✓ admin can create book (201,400 or 403)

→ Admin-only - Create Book (with reader token)
POST http://127.0.0.1:3001/api/books [403 Forbidden, 455B, 5ms]
✓ reader cannot create book (403 or 401)

→ IDOR check - Access loan by id (expect no access)
GET http://127.0.0.1:3001/api/loans/ [200 OK, 22.76KB, 115ms]
✓ IDOR: should not return other user loan (403/404 or 200 collection)

→ SQLi check - search payload
POST http://127.0.0.1:3001/api/books/search [404 Not Found, 428B, 3ms]
✓ SQLi: application should not error with 500
✓ SQLi: response should be safe (200/400)

→ Sensitive Data Exposure - user info
GET http://127.0.0.1:3001/api/users/ [200 OK, 1.38KB, 13ms]
✓ should not include password field
```

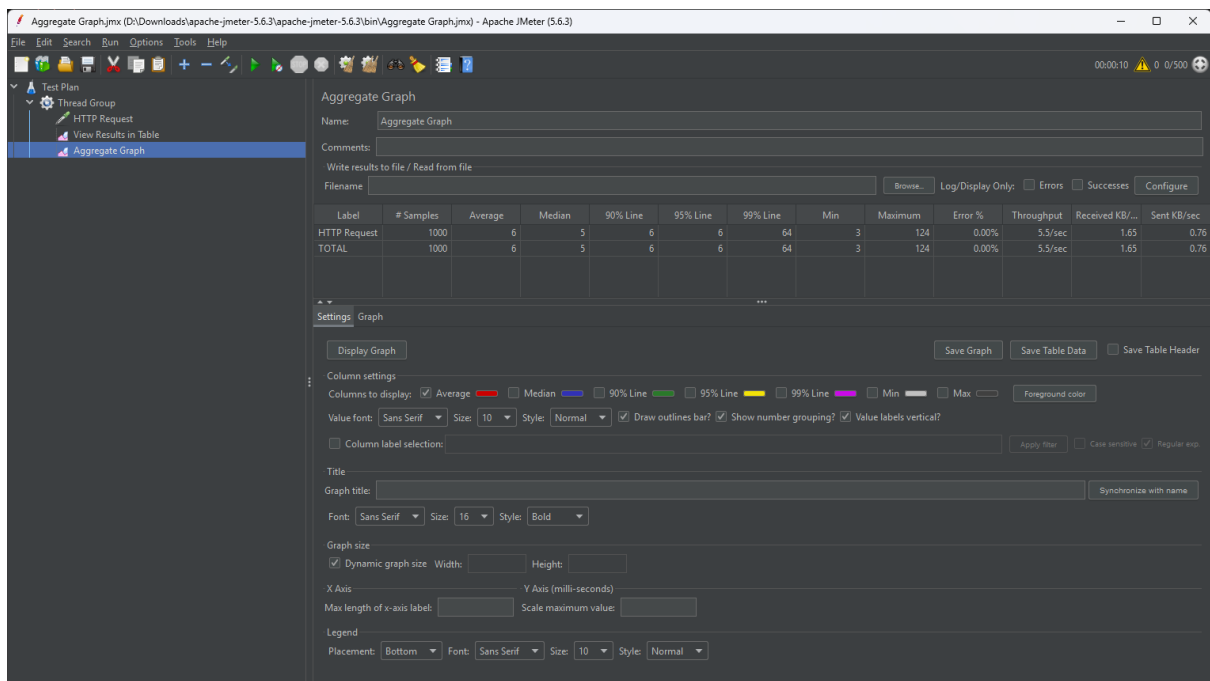
Hình 64: Báo cáo kết quả kiểm thử bảo mật tự động bằng Newman.

4.4 Hiệu năng (Performance/Stress Test): Kiểm thử tải đồng thời (Concurrency Test)

- **Mục tiêu:** Đánh giá độ ổn định, thời gian phản hồi và tỷ lệ lỗi của hệ thống khi chịu áp lực tải lớn từ nhiều người dùng truy cập cùng một thời điểm.
- **Kịch bản kiểm thử:** Giả lập hành vi của 500 người dùng (users) truy cập đồng thời để thực hiện tính năng tra cứu sách.
- **Thông tin cấu hình thử nghiệm (Cấu hình trên Apache JMeter / k6):**
 - Số lượng luồng (Number of Threads/Users): 500
 - Thời gian tăng tải (Ramp-up period): 5 - 10 giây (Tải tăng tiến đều)

Báo cáo Đồ án Đảm bảo chất lượng phần mềm

- **Số vòng lặp (Loop Count):** 1
- **Target API:** GET /api/books/search
- **Kết quả mong đợi:**
 - Hệ thống xử lý mượt mà, không xảy ra hiện tượng sập dịch vụ (Crash).
 - Chỉ số thời gian phản hồi trung bình (Average) hoặc tuyến 90% (90% Line) đạt tiêu chuẩn phản hồi nhanh (yêu cầu < 2000 ms).
 - Tỷ lệ lỗi (Error %) duy trì ở mức lý tưởng: 0%.



Hình 65: Kết quả trong JMeter thể hiện đầy đủ các chỉ số hiệu năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đ. T. B. Ngọc, Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm. TP.HCM: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, 2020.
- [2] M. Chemuturi, Mastering Software Quality Assurance: Best Practices, Tools and Techniques for Software Developers. J. Ross Publication Inc., 2011.
- [3] ISO/IEC 25010:2011, Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models, 2011.
- [4] K. Wiegers and J. Beatty, Software Requirements, 3rd ed. Microsoft Press, 2013.
- [5] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, Requirements Engineering, 2nd ed. Springer, 2005.
- [6] M. Fagan, "Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development," IBM Systems Journal, vol. 11, no. 3, pp. 182-211, 1972.
- [7] IBM Corporation, Generating Test Cases From Use Cases, Technical Documentation.